NEURODEGENERACIÓN

Alzheimer, Parkinson y ELA

PEDRO GIL GREGORIO

Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos
Profesor titular de Geriatría de la Universidad Complutense de Madrid

R-29075

CONTENIDO

Introducción 7

Definición y concepto 11

Envejecimiento. Mecanismos y teorías 13
Más años que Matusalén 16
Epigenética y envejecimiento 24
Reprogramación. El futuro está aquí 29
Señales distintivas del envejecimiento 32
Neurodegeneración. Agregación proteica 34

Bases celulares y moleculares 41

Mecanismos de muerte celular 43
Oxidación y estrés oxidativo 52
Denham Harman 55
Mecanismos de neuroinflamación 61

Enfermedades neurodegenerativas 67

Enfermedad de Alzheimer 71
Deterioro cognitivo leve 78
Terminología de la EA 81
Alois Alzheimer 94
Enfermedad de Parkinson 95
James Parkinson 106
Esclerosis lateral amiotrófica 108
Stephen Hawking 110
Enfermedad de Huntington 112

Intervención terapéutica 117

Ejercicio físico 121
Actividad intelectual 126

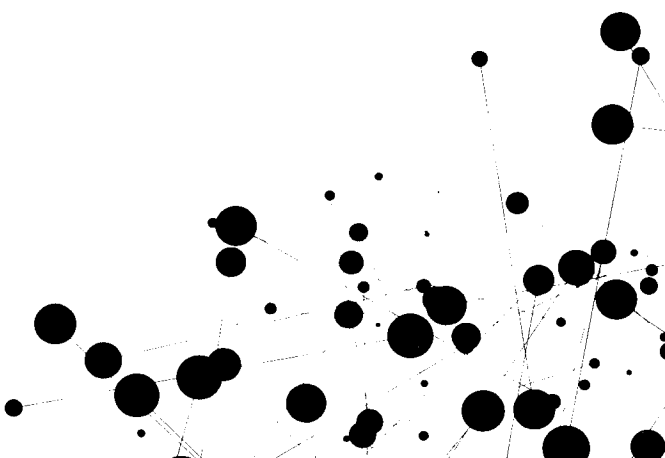
Alimentación 130

Bibliografia recomendada **139**

Películas recomendadas **140**

INTRODUCCIÓN

«Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.»
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL



«La neurociencia es, por muchos motivos, la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente, el cerebro hace a cada ser humano único y define quién es.» Estas palabras del profesor Stanley B. Prusiner, Premio Nobel de Medicina en el año 1997, reflejan a la perfección el interés que suscita el funcionamiento del cerebro, tanto sano como enfermo, en nuestras sociedades.

El cerebro funciona como una unidad estructural y funcional formada principalmente por dos tipos de células: las neuronas, de las que se calcula que contamos con alrededor de 100 billones, y las células gliales, con más de 1000 billones de unidades. No todas las neuronas son iguales y ello implica una diferente sensibilidad a los distintos tipos de daños que pueden producirse. Además, es con diferencia el órgano más vascularizado de nuestro organismo, pues cuenta con un vasto y complicado engranaje de arterias y venas. Por último, debemos destacar que la liberación de oxígeno y nutrientes desde el torrente sanguíneo hasta las diferentes estructuras celulares es esencial para el correcto funcionamiento de este órgano. Todas estas circunstancias nos aproximan, aunque sea de forma somera y puramente cuantitativa, a la complejidad y dificultad que supone su conocimiento.

Definir con más precisión los procesos del cerebro en su origen y en su evolución, además de entender mejor los mecanismos

básicos que llevan a la pérdida de neuronas son los grandes retos biomédicos del siglo XXI, tanto más en lo que se refiere a la neurodegeneración y a las enfermedades que ello origina.

En la actualidad, los trastornos neurodegenerativos, enfermedades que conducen a una degeneración progresiva y/o a la muerte de la neurona, resultan incurables. El incremento de la expectativa de vida debido a las mejores condiciones higiénicas, preventivas y de salud ha originado un marcado cambio demográfico con un claro envejecimiento de la población, y la edad es, sin lugar a dudas, un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Estas constituyen un problema de gran magnitud, gravedad y complejidad en las áreas biológicas y psicológicas, pero también a nivel social e incluso político.

¿Quiénes se beneficiarán de la lectura de este libro? Mi objetivo es proporcionar capítulos sencillos y bien ordenados que permitan comprender de manera rápida los conceptos y detalles tanto de la neurodegeneración como de las principales enfermedades neurodegenerativas con el fin de promover el interés en este campo del conocimiento humano. Intentar simplificar algo tan complejo como nuestro cerebro es un reto que confío podamos alcanzar. Esa es la motivación y la gran aspiración de esta obra.

DEFINICIÓN Y CONCEPTO

Podemos establecer que la relación degeneración-envejecimiento es de carácter bidireccional: es correcto pensar que el principal factor de riesgo para el proceso neurodegenerativo es precisamente el envejecimiento y este, de forma similar, se relaciona con los eventos celulares que definen la degeneración. Este es el motivo por el cual, en el presente libro, debemos comenzar con la definición o definiciones de *envejecimiento* y por los complicados e intrincados caminos que desde el punto de vista molecular y celular conlleva este hecho fisiológico. Seguidamente nos sumergiremos, de una forma superficial, en dos mecanismos importantes y novedosos tanto en el envejecimiento como en la degeneración, que son la epigenética y la reprogramación celular. Para terminar con el tema del envejecimiento, y a modo de resumen, expondremos sus principales y más significativas señales distintivas. Finalmente, y en la línea de continuidad, expondremos la definición de proceso degenerativo y analizaremos este concepto, en concreto en lo relacionado con el cerebro.

Envejecimiento. Mecanismos y teorías

«Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo.»
CHARLES AUGUSTIN SAINTE-BEUVE

El ser humano nace, crece, se reproduce, envejece y muere, a diferencia de otros seres vivos que carecen de una etapa de envejeci-

miento. Podemos definir el envejecimiento desde muchos puntos de vista, pero uno de los más utilizados es sin duda el de la pérdida de vitalidad, lo que implica un aumento progresivo de la vulnerabilidad ante cualquier agresión externa o situación de estrés que conduce en último término a la muerte. Es decir, según los conocimientos actuales, se trata de un proceso universal, progresivo, determinado-regulado, supresor, heterogéneo e irreversible.

Por su relevancia, hay que señalar algunos conceptos de esta definición: principalmente, vitalidad (actividad o energía para vivir o desarrollarse) y vulnerabilidad o cualidad de vulnerable (persona que puede ser dañada o recibir lesiones, bien sea físicas, psíquicas o morales). Otro concepto muy relacionado con la vitalidad y la vulnerabilidad es la fragilidad (cualidad de los objetos y materiales de romperse con facilidad). Sobre estos tres conceptos parece asentarse, desde un punto de vista práctico y funcional, el proceso de envejecimiento y las consecuencias que conlleva sobre el estado de salud.

El envejecimiento también puede definirse como un proceso biológico universal caracterizado por una progresiva e irreversible pérdida de la integridad fisiológica que impone límites a la vida. Es decir, un proceso con las características de ser continuo, universal y heterogéneo, pero también dinámico y plástico y, por lo tanto, más susceptible de intervenciones terapéuticas mucho más relevantes de lo que hasta ahora se podía pensar. No deja de ser curioso que hace tres siglos y medio ya habían nacido algunos de los organismos vivos de la actualidad, como las hidras, que, sin ser inmortales, pueden superar los 1000 años de vida. ¿Tenemos que aprender de las hidras?

Nunca antes en la historia de la humanidad habían tenido la mayoría de los humanos la oportunidad de vivir más allá de la quinta década. Hay que recordar que en tiempos del Imperio

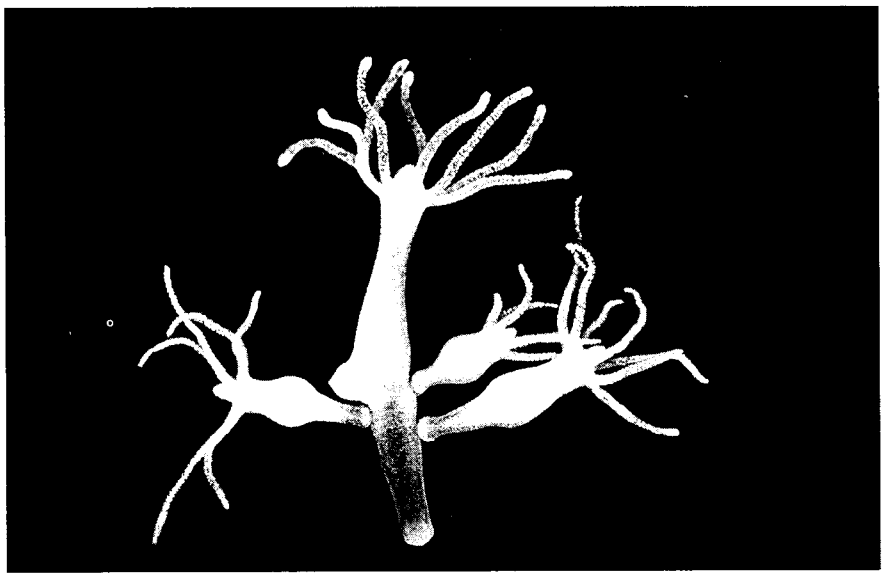


Figura 1: La longevidad de la hidra. Se trata de un género de hidrozoo propio de aguas dulces. Miden unos pocos milímetros (20-30 mm) y son depredadores: capturan pequeñas presas con sus tentáculos. El rasgo más significativo que poseen estos seres es su extraordinaria capacidad de regeneración, que les permite llegar a vivir hasta 1000 años.

romano solo el 7,5% de la población alcanzaba los 60 años, cifra que en el siglo XX se sitúa en el 80%. En los países desarrollados, la esperanza de vida supera los ochenta años y parece que la tendencia es hacia un incremento progresivo de esta. En este sentido, la persona que más ha vivido, y de la que hay constancia bien documentada, es la francesa Jeanne Calment (vivió 122 años y 165 días, un total de 44 724 días, 1875-1997). En España, Francisco Núñez, más conocido como «Marchena», falleció a los 113 años, el hombre más longevo del mundo (1904-2018).

Debido a los cambios demográficos, se está procediendo a clasificar a los países según su índice de envejecimiento (porcentaje

Más años que Matusalén

Matusalén (en hebreo, 'cuando muera, será enviado') es la persona más vieja que se menciona en el Antiguo Testamento. Se dice que alcanzó la edad de 969 años. Según el Génesis 5:27: «Fueron, pues, los días de Matusalén, novecientos sesenta y nueve años; y murió». En el Génesis se lo menciona como hijo de Enoc y padre de Lamec (a su vez, padre de Noé), a quien engendró con 187 años. Su nombre se ha convertido en un sinónimo general aplicado a cualquier criatura de edad avanzada: «Tiene más años que Matusalén» o «Es más viejo que Matusalén». Una lectura atenta del Antiguo Testamento revela que Matusalén debió de morir el año del gran diluvio.

de población mayor de 65 años con respecto a la población total), que establece que aquellos que superan el 11% podrían ser considerados como países envejecidos. A modo de ejemplo, en España este índice se sitúa en torno al 19%, es decir, de cada 100 personas hay 19 que tienen más de 65 años. También estamos asistiendo a un nuevo concepto denominado «envejecimiento del envejecimiento», que se define como aquel sector de población mayor de 85 años. En España, representa el 6,5% de la población total, porcentaje que en números absolutos se sitúa cerca de los 4 millones de personas. Las tendencias nos indican que este sector es el que más crecerá en los próximos años. En una sociedad en la que la esperanza de vida es muy elevada, la posibilidad de disponer de mecanismos para retrasar la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento es tremendamente atractiva desde una amplia variedad de puntos de vista.

Conforme envejecemos, los mecanismos responsables de mantener la maquinaria molecular de nuestras células, tejidos y órganos se deterioran, lo que afecta a las diferentes funciones del organismo

y repercute gravemente en el estado de salud. A pesar del extraordinario interés biológico y la significación social, el mecanismo y las características evolutivas del envejecimiento no están plenamente establecidas. Existe una amplia variedad de teorías para dar una explicación al envejecimiento de todos los seres vivos. La mayoría de ellas consideran que se trata de un proceso estocástico (que está sometido al azar) causado por el efecto acumulativo de eventos accidentales que generan un deterioro biológico progresivo. Otro punto de vista alternativo es la idea de que el envejecimiento está conducido por un complicado programa genético cuyo propósito final es facilitar la adaptación evolutiva de las especies.

El papel de la restricción calórica

A comienzos del siglo XX se empezaron a comercializar seguros de vida, y las empresas que se dedicaban a ello pronto observaron que no era un buen negocio realizar estos seguros a personas obesas. Y no andaban errados: en la actualidad, una de las variables más aceptada capaz de extender las expectativas de vida en una gran diversidad de especies animales es la restricción calórica. Esta aproximación se consigue suministrando una dieta que contenga todos los nutrientes esenciales necesarios, pero reduciendo el aporte energético en torno a un 30% de las calorías normalmente ingeridas al día. Los estudios pioneros datan de 1935, año en el que se publicó una investigación en la cual se demostraba que las ratas sometidas a esta restricción calórica tenían una esperanza de vida de 4 años, superior en un 33% al grupo control con una dieta *ad libitum*. Aunque los estudios con primates conllevan más dificultad dada la mayor duración de su ciclo vital en comparación con los roedores, ofrecen resultados muy similares.

Mediante esta restricción calórica no solo se incrementa la longevidad en numerosas especies, sino que además mejoran

diversas actividades metabólicas (glucemia), inmunes (mejora las defensas frente a infecciones) y neuroendocrinas. La restricción calórica puede actuar promoviendo la longevidad por un mecanismo de reprogramación que reduce el metabolismo energético e incrementa la biosíntesis y el recambio de proteínas. También se ha sugerido que al disminuir el aporte calórico se produce una reducción en la formación de radicales libres (moléculas inestables implicadas en el envejecimiento y en muchas enfermedades), así como una disminución en el número de mutaciones celulares. Muy recientemente se ha observado un aumento en la actividad de las células madres (células pluripotentes que pueden ser el origen de muchas y diferentes líneas celulares) en varias estructuras corporales, como hueso y músculo.

Para conseguir los efectos beneficiosos de la restricción calórica, esta debe ser equilibrada, suficiente y abarcar todos los principios inmediatos, es decir, proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, fibra, vitaminas y minerales. Respecto a cuándo iniciarla para que ejerza los mejores beneficios sobre la salud de los animales de experimentación, se ha visto que el inicio temprano (sobre todo si se realiza desde el momento del nacimiento) es más eficaz que cuando se comienza de forma tardía.

La aplicación de estos resultados a los humanos es complicada y no exenta de riesgos. Las poblaciones que se ven sometidas a un inadecuado aporte calórico generalmente sufren otras situaciones estresantes de forma concomitante, y nada de esto afecta a los animales de experimentación en el laboratorio, ya que están sometidos a condiciones de mantenimiento de gran calidad ambiental. Sin embargo, podemos buscar símiles en algunas poblaciones humanas. Algunas órdenes religiosas tienen una alimentación inferior al aporte calórico general, y muestran una mayor longevidad. Así pues, podemos concluir que una reducción del 30% del

aporte *ad libitum* iniciada en la edad adulta, una vez el organismo ha alcanzado su potencialidad física, puede reducir la incidencia de numerosas enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento como la neurodegeneración, y mejorar, por consiguiente, la calidad de vida.

La genética y los moduladores de longevidad

El control genético de la longevidad se ha hecho más evidente tras el descubrimiento de determinadas vías genéticas que influyen en el envejecimiento de modelos animales que van desde nematodos (gusanos) hasta mamíferos. Los genes involucrados pueden ser considerados (de forma similar a lo que ocurre en el cáncer) en pro o antienvejecimiento, y parece bien establecido que esa actividad va a depender del contexto y/o entorno.

En los últimos años, el estudio de las bases moleculares del envejecimiento ha aportado información sobre nuevos mecanismos en un proceso biológico extremadamente complejo. La identificación de genes moduladores de longevidad en animales y el hallazgo de que la mayoría de ellos pertenecen a un limitado número de vías metabólicas, incluidos aquellos que afectan a la reparación del daño en el ADN o el control metabólico, han facilitado la construcción de un marco de referencia para desenredar el complejo mecanismo del envejecimiento.

Se han descrito, sobre todo en modelos animales, varios elementos que pueden modular/modificar el proceso de envejecimiento. Uno de ellos es el factor de crecimiento insulina-like, conocido como IGF.1 (no está directamente relacionado con la diabetes). Hoy sabemos que la disminución de esta partícula aumenta las expectativas de vida. Otro elemento de importancia capital es la proteína mTOR (no confundir con THOR, el dios nórdico del trueno y de la guerra) y que, según los conocimientos

actuales, también desempeña un papel central en la regulación de la longevidad. La actuación a través de modificaciones genéticas o intervenciones farmacológicas (atención a un fármaco denominado rapamicina en los próximos años) que consiguen disminuir los niveles de esta proteína va a incrementar las expectativas de vida en animales, incluidos los mamíferos.

La regulación metabólica de la longevidad también involucra al sistema de las sirtuinas (proteínas que afectan al metabolismo celular regulando la expresión de ciertos genes), que poseen un papel central en la fisiología y en las respuestas del organismo ante situaciones de estrés. En mamíferos, existen hasta siete sirtuinas, distribuidas de manera diferente en las células. Estudios realizados en animales con deficiencia de estas sirtuinas muestran signos y síntomas de envejecimiento acelerado y una mayor presencia de enfermedades de tipo degenerativo. De las siete sirtuinas conocidas, la más ampliamente estudiada y que parece tener más relevancia en el proceso de envejecimiento es la sirtuina 1 (SIRT 1). En este sentido, diversos estudios realizados en modelos animales han demostrado que la ingesta de resveratrol (hidrocarburo aromático que se produce de manera natural en plantas, sobre todo en la vid y más concretamente en la piel de la uva negra) incrementa de forma llamativa la actividad de la SIRT1, y mejora aspectos relacionados con la salud de los mismos.

El acúmulo de daños moleculares que se van produciendo a lo largo de la vida contribuye también al envejecimiento no solo de forma directa sino también a través de una alteración en la respuesta de las células a diferentes daños o noxas. Mediante este mecanismo, actuaría NF-κB (otra molécula de difícil nombre), un complejo proteico que controla la transcripción, definida como la transferencia de la información contenida en el ADN y que se

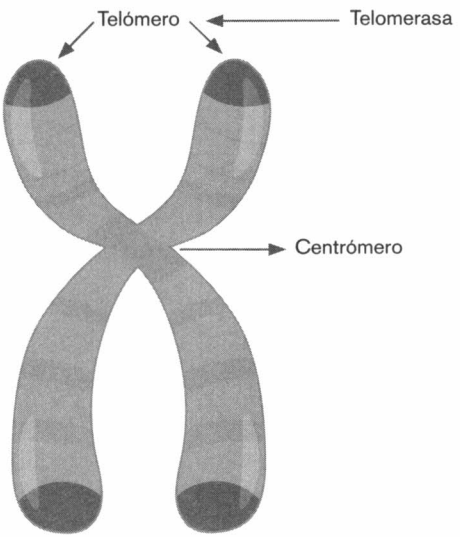


Figura 2: Estructura de un cromosoma. El desgaste del telómero en el trascurso de ciclos celulares impide o dificulta su función y, cuando la longitud del mismo alcanza cierto límite, las células dejan de ser viables y se activan procesos de muerte celular. La longitud de los telómeros constituye, así, una especie de reloj genético que determina el tiempo de vida de las células. En consecuencia, un telómero más corto supone una menor longevidad.

encuentra ubicada en la mayoría de los tipos celulares. Esta molécula está involucrada no solo en el envejecimiento, sino también en diferentes patologías o problemas de salud relacionados con el paso de los años.

Las diferentes moléculas expuestas ilustran este complejo sistema, que, a través de la coordinación en las respuestas a las diversas señales, modula la velocidad del reloj biológico. La materialización más directa de este reloj está representada por el telómero (extremo de los brazos de un cromosoma, que evita que se adhiera a otros cromosomas) y por la actividad de la enzima telomerasa. Los científicos E. H. Blackburn, C. W. Greider y J. V. Szostak recibieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2009 por la descripción molecular de los telómeros, la demostración de su conservación evolutiva y el descubrimiento de la telomerasa, enzima central en la maquinaria celular para la síntesis del telómero.

La función principal del telómero es conseguir la estabilidad estructural de los cromosomas en cada división celular. El desgaste del telómero en el trascurso de ciclos celulares impide o dificulta su función y, cuando la longitud del mismo alcanza cierto límite, las células dejan de ser viables y se activan procesos de muerte celular. La longitud de los telómeros constituye, así, una especie de reloj genético que determina el tiempo de vida de las células, por lo que, en consecuencia, un telómero más corto supone una menor longevidad. La disminución de los telómeros se retrasa naturalmente gracias a la enzima telomerasa: de esta forma, las células prolongan su vida. Y a la inversa: la ausencia de la telomerasa causa el acortamiento del telómero, situación que promueve el envejecimiento.

La telomerasa alarga los telómeros al duplicar el ADN (sintetizar una copia idéntica), y no ha sido hasta hace poco que se ha comenzado a conocer cómo regula su actividad esta enzima. Existe un sistema de frenado cuya finalidad es asegurar las síntesis precisas de repeticiones de ADN, pero al mismo tiempo las limita, y aquí radica la oportunidad de retrasar el envejecimiento: a menos replicación de ADN, menos acortamiento de los telómeros y más expectativas de vida para las células. ¿Será la telomerasa el elixir de la juventud? La respuesta a esta pregunta, con toda probabilidad, es negativa, pero abre importantes líneas de investigación, no solo en cuanto al envejecimiento sino en cuanto a enfermedades asociadas a este, como los procesos neurodegenerativos.

Lo que sabemos del envejecimiento acelerado y de la longevidad

Ha llegado el momento de analizar el envejecimiento desde dos puntos diametralmente opuestos: por un lado, los síndromes progeroides y, por el otro, las personas centenarias. Los síndromes progeroides (o de envejecimiento acelerado) representan un buen

modelo para el estudio longitudinal del envejecimiento. La mayoría de estos infrecuentes síndromes son causados por defectos en el sistema de reparación que ocurren en el ADN como consecuencia de la división celular. El mejor estudiado es el síndrome de Werner, causado por una mutación en el gen denominado WRN. Este gen codifica, es decir, contiene información para la producción de una determinada proteína que lleva a cabo una función específica, que en este caso es la reparación de los daños celulares y el mantenimiento del telómero. Por ejemplo, el síndrome de Hutchinson-Gilford, un progeroide, está relacionado con modificaciones que ocurren en el entorno del núcleo de la célula. Recientemente, el investigador español Carlos López Otin, de la Universidad de Oviedo, ha descrito un nuevo síndrome progeroide denominado «síndrome de Néstor-Guillermo» (los nombres de los dos primeros pacientes) como una progeria crónica, de curso lento y con una relativa larga supervivencia.

La situación contraria a la progreria está representada por las personas que viven muchos años. La frecuencia de centenarios, es decir, personas con más de 100 años, supone el 1% de la población, y la de supercentenarios, que viven más de 110 años, ocurre en una persona por cada 5 millones. El patrón de los individuos más longevos, como fuente de conocimiento de los mecanismos moleculares, es valiosísimo. Varios genes y sus variantes se han asociado a esa longevidad extrema, como el FOXO3A o la variante de LMNA, que han sido y siguen siendo analizados en profundidad. Recientemente se ha conseguido y estudiado el genoma completo de los supercentenarios, un hecho que, sin lugar a dudas, generará nuevas e interesantes líneas de investigación.

El diseño bioquímico no ofrece la posibilidad de la inmortalidad y el envejecimiento es inexorable. Desde hace 700 millones de años y tras la evolución desde los organismos unicelulares a

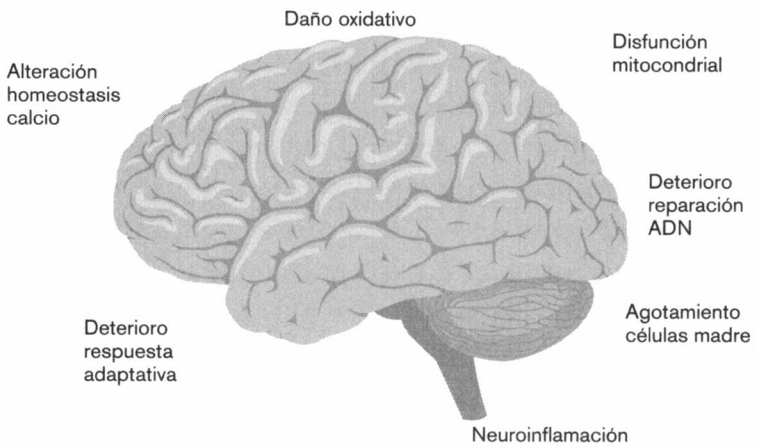


Figura 3: Localización de las principales marcas del envejecimiento cerebral.

pluricelulares, las deficiencias moleculares se han ido asociando a riesgos que imposibilitan esta característica: la inmortalidad existe en los organismos unicelulares (compuestos por una sola célula, como las amebas o las levaduras), pero desaparece con la complejidad propia de los organismos pluricelulares.

Actualmente se están desarrollando nuevos elementos y vías de estudio en relación no solo con el envejecimiento sino también con los procesos de degeneración que nos ayudarán a encontrar respuestas a muchos interrogantes relacionados con el envejecimiento, la longevidad y el control de las enfermedades degenerativas.

Epigenética y envejecimiento

«Nada tiene sentido en biología sino es a la luz de la evolución.»
T. Dobzhansky

La secuenciación del genoma humano abrió una gran puerta a la hora de buscar información sobre los genes: cómo son, cuántos,

su orden y características. Diversos proyectos, como 1000 Genomas, nos acercan a una posible explicación sobre las marcadas diferencias o heterogeneidad de los seres humanos. Sin embargo, todavía existen muchos interrogantes para los cuales el componente genético, por sí solo, no es suficiente para generar todas las respuestas. Surgen una serie de preguntas, que particularmente me han resultado sorprendentes, como ¿por qué el hombre y el chimpancé son tan diferentes en su complejidad si, como se conoce, comparten más del 90% de los genes? Si tenemos el mismo número de genes que los ratones, ¿por qué somos tan diferentes? ¿Qué define nuestra identidad genética? Varios de los interrogantes planteados y otros más podrían encontrar una respuesta satisfactoria en la epigenética.

Las primeras apariciones en la literatura de la epigenética datan del siglo XX, aunque los orígenes del concepto podemos encontrarlos en Aristóteles, que creía en la epigénesis como el desarrollo de la forma orgánica del individuo a partir de la materia amorfa. No obstante, el termino *epigenética* se atribuye a Conrad Waddington, quien, en 1940, la definió como «el estudio de todos los eventos que llevan al desenvolvimiento del programa genético del desarrollo» o «el complejo proceso de desarrollo que media entre genotipo y fenotipo». Entendemos por genotipo el conjunto de instrucciones heredadas que llevamos en nuestro código genético y por fenotipo, las características visibles de un organismo individual. Mucho más reciente, en este mismo siglo XXI, se ha realizado una redefinición del concepto como «el estudio de cambios heredables en la función génica que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN».

Para explicar de una forma más sencilla este concepto, podríamos hacerlo a través de varios ejemplos. La diferencia entre genética y epigenética puede compararse con la diferencia que

existe entre escribir y leer un libro. El texto del libro (los genes) será el mismo en todas las copias que se distribuyan; sin embargo, cada lector podría interpretar la historia del libro de una forma ligeramente diferente, la epigenética, que permitiría diferentes interpretaciones de un molde fijo. Otro ejemplo: la genética representaría el hardware mientras que la epigenética estaría representada en el software, es decir, el que orquesta la maquinaria. Un último ejemplo: el código epigenético se superpone al genético, esto es, tenemos una instalación eléctrica, que sería el genoma, y unos interruptores de la luz, que serían el código epigenético, que van encendiendo o apagando distintos genes.

Así pues, la epigenética es una ciencia basada en el estudio de la forma, como por ejemplo los factores ambientales y de estilo de vida, que pueden determinar en la expresión final de determinados genes. Por tanto, se centra en los cambios reversibles del ADN y de las proteínas que se unen a él, y que hacen que unos genes se expresen o no en función de las diferentes condiciones ambientales. La epigenética viene a demostrar que el ADN no es algo inmutable, sino una molécula viva en su dinamismo e interacciones. El epigenoma no es fijo sino dinámico y puede alterarse durante la vida de un individuo por diversos factores tanto físicos como ambientales (como por ejemplo, el tabaco, el ejercicio o la nutrición). Es asimismo más flexible de lo que jamás se imaginó en el pasado y esto podría conllevar enormes implicaciones en el campo de la salud en un futuro cercano, ya que significaría que tenemos más control sobre nuestro destino genético de lo que se pensaba.

La relación de la epigenética con el envejecimiento es múltiple. Parece que morimos con un genoma idéntico con el que nacemos, pero el epigenoma sí que varía. El envejecimiento podría ser el resultado, al menos en parte, de los cambios epigenéticos que ocurren a través de los años en todas las células y en todos los

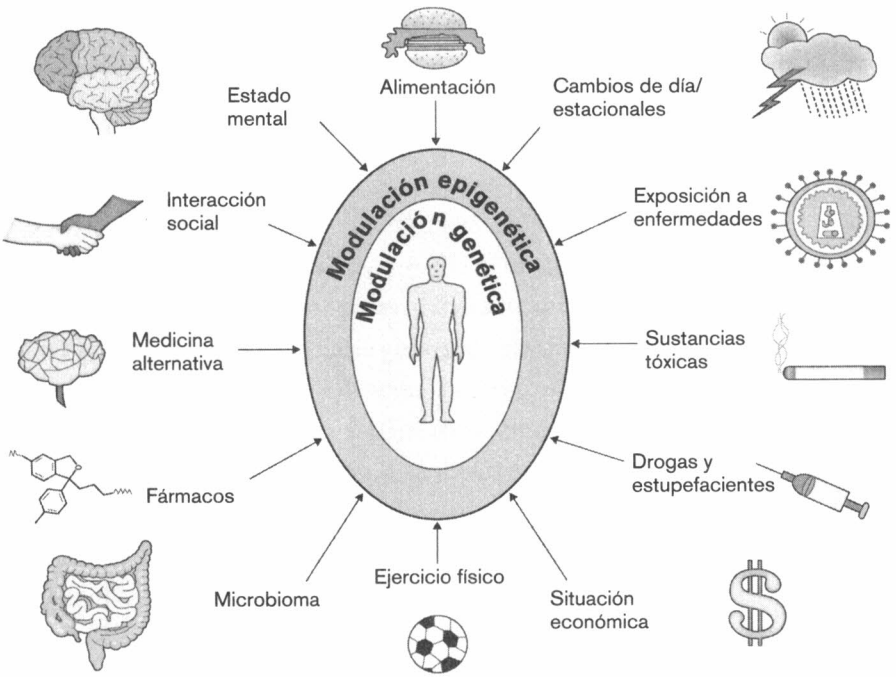


Figura 4: La epigenética puede influir en la expresión final de determinados genes. Algunas de las influencias epigenéticas ejercen efectos positivos sobre la salud y sobre el comportamiento, mientras que otras pueden ser nocivas, creando desequilibrios entre mente y cuerpo que se manifiestan como enfermedad o trastorno psicológico. Representan influencias positivas el ejercicio físico y las bacterias intestinales benéficas del microbioma. Las influencias negativas incluyen la exposición a sustancias tóxicas y a drogas. Factores como la alimentación, los cambios estacionales, terapias de distinto tipo, las condiciones económicas y psicológicas y las interacciones sociales pueden ejercer efectos positivos o negativos según sus características.

tejidos, que pueden afectar a todo el genoma o tener un impacto en genes específicos o individuales. Vivimos entre un 30 y un 40% más que hace cien años, pero nuestro genoma sigue siendo el mismo, por lo tanto, algo más debe de existir que sea el responsable de esa variación.

Hoy en día, conocemos que las enzimas (proteínas que actúan como reguladoras de los procesos químicos del organismo) involucradas en el mantenimiento de los mecanismos epigenéticos son jugadoras titulares-importantes en la biología del envejecimiento. En este sentido, las sirtuinas, de las que hemos hablado anteriormente, y otras histonas (proteínas que se encuentran en los cromosomas, se unen al ADN y ayudan a dar su forma a los cromosomas y a controlar la actividad de los genes) han alcanzado un enorme interés debido al gran papel que desempeñan en la modulación del estado de salud y de enfermedad.

Las marcas epigenéticas tienen un rol doble como causa y como consecuencia de los procesos patológicos asociados a la edad. Así, podemos observar un efecto acumulativo del estrés ambiental que origina cambios en la cromatina (forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular), que origina a su vez alteraciones en la transcripción, y fenotipos celulares asociados a la senescencia celular (proceso que produce una serie de cambios en las células afectadas). La marca epigenética más conocida es la metilación del ADN, en la que un grupo metilo se adhiere al mismo con la activación de su expresión.

Muchas de las enfermedades asociadas con el envejecimiento tienen un claro componente epigenético. Se ha comprobado recientemente que en la arteriosclerosis y en algunos tipos de demencia también se observan cambios epigenéticos. En los estudios realizados a nivel cerebral se ha evidenciado que estos pacientes tienen un epigenoma que cambia mucho desde el nacimiento hasta la adolescencia, se mantiene estable hasta llegar a los setenta años y, a partir de ahí, vuelve a cambiar (en este caso, degenera). Según vamos envejeciendo, se van perdiendo grupos metilos que modifican de forma significativa el epigenoma a nivel cerebral. Entre las consecuencias se observa que las neuronas

disminuyen o dejan de producir determinados neurotransmisores necesarios para un adecuado funcionamiento de las redes de comunicación.

Finalmente, para ligar epigenética-envejecimiento-salud, se ha observado en estudios con niños que padecen envejecimiento prematuro (progeria) que la metilación del ADN cuando tienen ocho años cronológicos es la que correspondería a alguien de noventa, lo que implica que el tiempo de vida que les queda es muy corto. Quizás en el futuro la epigenética servirá para predecir con más certeza el tiempo de vida que le queda a un ser humano.

En el siguiente apartado nos centraremos en la reprogramación celular, un proceso que va a actuar a través de las modificaciones observadas en el epigenoma. En modelos animales y en grupos celulares se ha observado que estas rejuvenecen como consecuencia de los cambios epigenéticos. En el momento actual se desconoce cuáles son las transformaciones responsables de este proceso, lo que origina una línea de investigación muy interesante.

Reprogramación. El futuro está aquí

«Las personas que vivirán ciento treinta años ya han nacido.»
J. C. Izpisua

La fantasía de retroceder unos cuantos años y volver a la época en que las canas, las patas de gallo y la dificultad para subir cuatro pisos eran unas circunstancias totalmente desconocidas puede dejar de serla. A este respecto, recogemos unas declaraciones del doctor Ispizua, director de la cátedra Roger Guillemin en el laboratorio de Expresión Génica del Salk Institute en La Jolla Californi: «El envejecimiento no es un proceso que vaya en una sola dirección, sino que tiene plasticidad, y con una

modulación meticulosa, puede revertirse». La técnica de Yamanaka, que describiremos en el siguiente párrafo, permite esta «modulación». Además de impulsar a las células de la piel humana a convertirse en jóvenes de nuevo, ha conseguido, gracias a la reversión de los signos de la ancianidad, un aumento de la esperanza de vida en un 30%. Este hecho también se ha observado en estudios sobre el rejuvenecimiento de ratones que eran modificados genéticamente para expresar enfermedades de vejez prematura.

Una pista sobre cómo detener o revertir el envejecimiento la proporciona la reprogramación celular. El proceso, descubierto en 2006 por el japonés Shinya Yamanaka (profesor del Instituto for Frontier Medical Science, director del Center for iPS Cell Research y Premio Nobel de Medicina año 2012), consiste en introducir una combinación de cuatro genes (conocida como OSKM) que permite que una célula adulta se convierta en una célula madre pluripotente (similar a la embrionaria), es decir, con capacidad de dividirse indefinidamente y convertirse en cualquier tipo de célula de nuestro organismo. Para lograr este objetivo se utilizó un método que permite esta transformación a partir de la expresión de los cuatro genes llamados los «factores de Yamanaka».

Con todo, surge un problema: para rejuvenecer no basta con inyectarnos células madre y que estas comiencen a regenerar tejidos, pues estas células, al reproducirse muy rápido y de forma descontrolada, pueden asociarse a una mayor capacidad para desarrollar células tumorales. Se han llevado a cabo nuevos estudios cuyas claves residen en que no se permite la finalización del proceso de transformación de las células, algo así como hacer que las células regresen al estado embrionario o de máxima juventud, pero frenando en mitad del camino.

Se ha propuesto que el grado de envejecimiento, en modelos animales, se refleja en el cociente entre el desgaste y la regeneración de los diferentes tejidos. Sería asumible que un envejecimiento acelerado podría ser atribuido a una exacerbación del desgaste o un defecto en la regeneración. La reducción en la capacidad regenerativa de los tejidos, que lleva a una pérdida progresiva de su integridad y un deterioro fisiológico del organismo, sería una señal muy específica de envejecimiento.

El número de células madre no disminuye con la edad en la mayoría de los compartimentos, aunque su capacidad funcional se encuentra comprometida. Esta funcionalidad, en el adulto, está determinada en gran parte por los mecanismos epigenéticos modulados a su vez por factores ambientales. El declinar en la capacidad funcional de estas células, sería la responsable, en parte, de la pérdida de la homeostasis (conjunto de fenómenos de autorregulación, orientados al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo).

Las células senescentes son aquellas que han envejecido, es decir, que han sufrido una serie de daños que hace que dejen de dividirse y que además atraen al sistema inmune para que las elimine. Estas células tienen una muerte ruidosa porque emiten señales de alarma hacia otras para que las maten, algo así como el suicidio asistido. Pues bien, desde hace tiempo se conocía que las células senescentes eran una barrera importante para la reprogramación celular. Sin embargo, la reciente puesta en marcha de un protocolo de reprogramación ha demostrado la posibilidad de obtener células funcionalmente completas (células madre pluripotentes), a partir de las células senescentes de personas centenarias, con lo que se ha conseguido una evidencia adicional de la reversibilidad del envejecimiento a nivel celular. El estudio realizado en la vejez

prematura (progeria) ha arrojado luz sobre los mecanismos que implican el control epigenético y su impacto en las células madre. De marcado interés es el hallazgo de que células procedentes de personas con progeria pueden ser reprogramadas y, en consecuencia, abrir nuevas posibilidades terapéuticas para estos pacientes.

Señales distintivas del envejecimiento

Las alteraciones metabólicas acumuladas en el tiempo sugieren la existencia de un reloj metabólico que controla el envejecimiento. Múltiples defectos innatos en los circuitos metabólicos aceleran el envejecimiento, mientras que determinados locus genéticos ligados a una mayor longevidad influyen de manera definitiva en el metabolismo.

Cada uno de los sellos distintivos del envejecimiento está conectado a alteraciones metabólicas indeseables. Los principales datos de los países desarrollados que incluyen nutrición hipercalórica y sedentarismo indican que estas prácticas pueden acelerar el envejecimiento. Los nueve sellos distintivos del envejecimiento se han clasificado en tres grandes categorías

Primera categoría
Las siguientes son las causas principales del daño molecular observado en el envejecimiento:

1. Inestabilidad genómica con tasa elevada de mutaciones en las células. La estabilidad genómica es importante para mantener el equilibrio celular y garantizar la continuidad. La inestabilidad indica que se ha roto el equilibrio entre los daños y la capacidad de reparación.

2. Alteraciones epigenéticas. Hacen referencia a un cambio en la estructura del ADN, pero sin alterar la secuencia de aminoácidos (base esencial de las proteínas) que lo configuran.
3. Pérdida de proteostasis. Cuando un organismo envejece se altera la red de proteostasis o mantenimiento del equipo completo de proteínas dentro de un organismo, y esto conlleva a un acúmulo de proteínas dañadas. Este mecanismo está también implicado en enfermedades neurodegenerativas como la de Alzheimer.
4. Desgaste del Telómero. Cuando se acorta por debajo de una longitud mínima, las células modifican su ciclo celular y dejan de regenerar los tejidos.

Segunda categoría
Elementos que pueden considerarse beneficiosos a niveles bajos pero dañinos a niveles elevados:

1. Disfunción mitocondrial, con la consiguiente pérdida de energía de la célula y la génesis de niveles elevados de radicales libres.
2. Senescencia celular. Este fenómeno fue descrito hace más de cincuenta años por Leonard Hayflick, que observó como las células experimentaban un número de divisiones (en torno a cincuenta) después de las cuales entran en una situación de ausencia de división celular y, en consecuencia, de muerte.
3. Detección desregulada de nutrientes, con una mala o inadecuada metabolización de los alimentos, lo que genera daños a nivel de la membrana celular y un desequilibrio entre el nivel de nutrientes y de tóxicos en sangre.

Tercera categoría
Se acumulan y no pueden ser compensados por los mecanismos de homeostasis, es decir, desparece la capacidad de autorregulacion.

1. Cansancio de células madre, la materia prima del organismo. Son las células a partir de las cuales se generan todas las demás células con funciones específicas. Hay un pequeño grupo de células madres adultas que poseen una biología especial que las hace mantenerse activas en largos periodos, pero en edades avanzadas desaparecen.
2. Alteraciones en la comunicación intercelular. Se trata de la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información con el entorno y con otras células. Esta comunicación tiene como objetivo mantener las condiciones físico-químicas internas necesarias para la vida frente a los cambios del exterior.

Neurodegeneración. Agregación proteica

«Mientras pensaba que estaba aprendiendo cómo vivir,
he estado aprendiendo cómo morir.»
LEONARDO DA VINCI

La palabra *degeneración* es un término que deriva del latín *degeneratio*, que alude al acto y al resultado de degenerar. Según la Real Academia Española, podemos definir esta palabra como el deterioro estructural o funcional de células o tejidos. También se puede establecer como la pérdida progresiva de la normalidad psíquica o moral de las reacciones nerviosas de un individuo a consecuencia de enfermedades adquiridas o hereditarias. Como sinónimos de *degeneración* encontramos: *decadencia*, *degradación*, *declinación*, *declive*, *deprivación* y *corrupción*; y como antónimos: *regeneración*, *virtud*. Los elementos afectados por la degeneración pierden de una forma gradual su capacidad para cumplir las funciones que tienen asignadas y esta situación se perpetua hasta que dichos elementos pierden su función

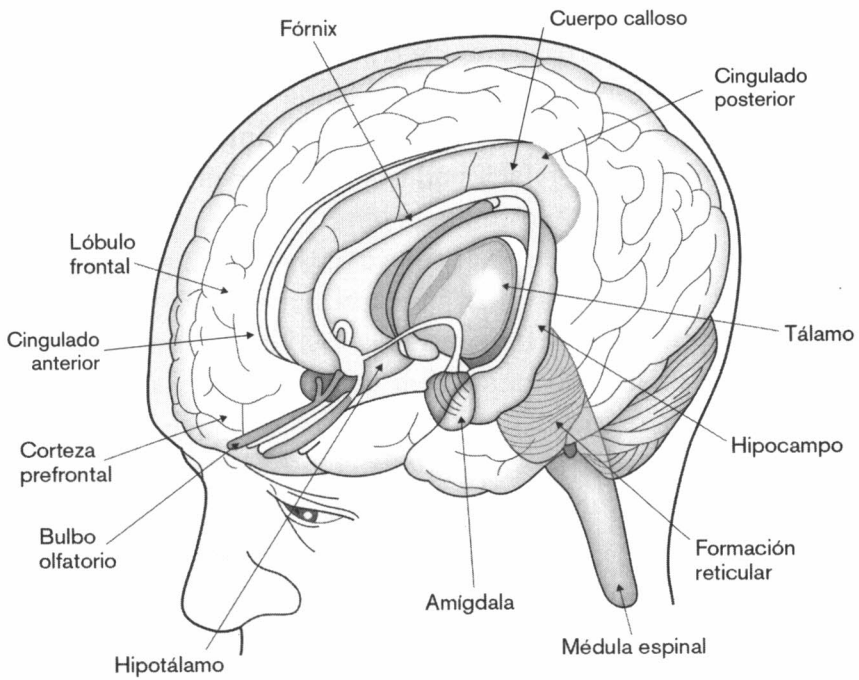


Figura 5: Áreas cerebrales de especial interés en la neurodegeneración.

y en consecuencia su utilidad. Otro vocablo que tenemos que definir es el de *regeneración*: proceso que llevan a cabo ciertos organismos para recuperar o restablecer células, tejidos e incluso órganos ausentes.

Los tejidos del organismo se renuevan varias veces a lo largo del ciclo vital. Las neuronas no se reemplazan, por lo que podemos decir que envejecen al mismo tiempo que la persona, por lo que pueden ser más susceptibles de ser dañadas y envejecer de una forma aberrante a medida que pasan los años.

Frente al proceso de envejecimiento neuronal fisiológico o normal, destacan todos aquellos procesos que se caracterizan

por la neurodegeneración patológica, cuyo sustrato neuropatológico principal es la atrofia (mayor o menor pérdida de neuronas), que se une a un incremento de las células gliales o gliosis que trata de compensar la reducción neuronal. Esta actividad se encuentra directamente relacionada, como se explicará con mayor profundidad, con la neuroinflamación.

Las neuronas son células postmitóticas, lo que significa que no se reproducen a partir de sí mismas, que han perdido la capacidad de dividirse y por ello se encuentran sometidas a procesos de acumulación de daños a lo largo de su vida funcional. La pérdida de neuronas no es universal, sino que presenta la característica de selectividad, es decir, no afecta por igual a todas las áreas cerebrales. Entre las regiones que presentan una mayor pérdida se encuentran el hipocampo y los cingulados anterior y posterior, zonas donde se localizarán las lesiones más importantes en las diferentes enfermedades neurodegenerativas. Otro dato de gran interés es la pérdida de dendritas (recordemos que son esas prolongaciones ramificadas que salen del cuerpo de la neurona y por donde establece conexiones con otras neuronas) y sinapsis (mecanismo de comunicación entre dos neuronas), lo cual determina una mengua en la actividad bioeléctrica de las neuronas, lo que conlleva una alteración de los circuitos o redes cerebrales en los que actúan.

Los procesos básicos que inducen neurodegeneración son de tipo multifactorial, entre los que podemos incluir factores genéticos y ambientales. Por otro lado, también se encuentran elementos considerados de tipo endógenos, que incluyen dinámicas anormales de las proteínas como degradación y agregaciones defectuosas, formación de radicales libres, alteraciones en funciones bioenergéticas y de las mitocondrias y, en último lugar, diferentes procesos neuroinflamatorios. Una de las características de las neuronas es su alto consumo energético, es por ello por

lo que el daño en el orgánulo celular, que suministra energía a una célula, la mitocondria, puede originar problemas de neurodegeneración mediante la producción de radicales libres que dan lugar a lo que se conoce como «daño oxidativo».

Todos estos mecanismos se correlacionan generalmente con otros sistemas complejos, que conducen a una serie de cascadas programadas que llevan en último lugar a la muerte celular y, en consecuencia, tienen un marcado papel en el desarrollo de muchas enfermedades neurodegenerativas.

El concepto de neurodegeneración implica defectos en la neurona que pueden conducir a la muerte. Intentando concretar el posible mecanismo del proceso algunos científicos han descrito que la neurodegeneración es el producto de la acumulación de agregados de proteínas deficientemente plegadas que dan lugar a un daño oxidativo e inflamatorio que puede conducir a la muerte neuronal.

La agregación proteica es una característica sorprendentemente común en la neurodegeneración y, en consecuencia, en distintas enfermedades neurodegenerativas. Las diferentes proteínas pierden su forma nativa y constituyen fibrillas con una estructura muy similar en láminas tipo β que posteriormente se acumulan dentro o fuera de las células.

Las proteínas con tendencia a formar agregados pueden presentar diferentes estructuras y propiedades; no obstante, las estructuras de los agregados maduros están muy conservadas. En el proyecto FOLDTOX (Understanding the cytotoxicity of aberrantly folded proteins in neurodegeneration) se aplicó un análisis integrado a nivel sistémico de los modelos de agregación de proteínas. Los datos arrojados por este experimento sugieren que los mecanismos de toxicidad de los agregados de proteínas no son genéricos y que una de las respuestas celulares a la acumulación de agregados es la degradación de esas proteínas neuronales,

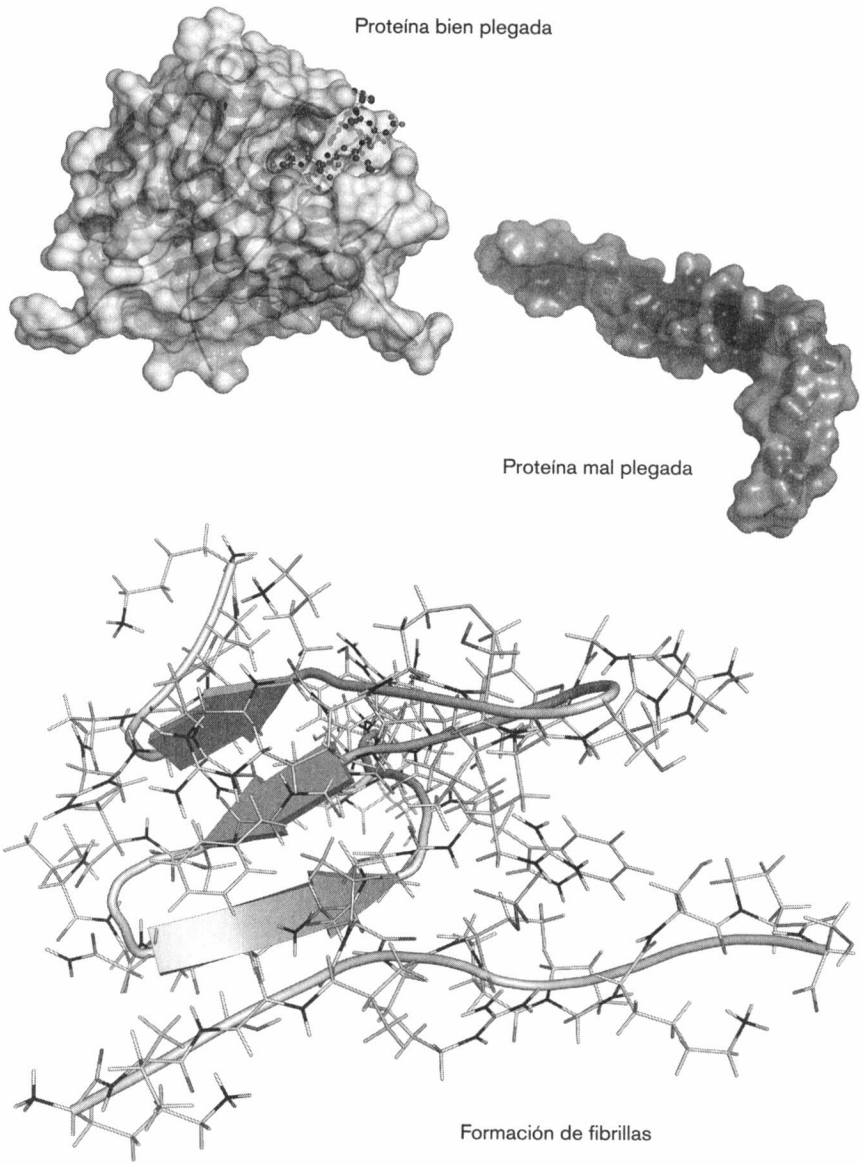


Figura 6: Plegamiento normal o anormal de proteínas.

como por ejemplo la ubiquitina (proteína reguladora cuya función principal es dirigir el reciclaje de otras proteínas).

Los estudios de patología molecular han permitido identificar de forma específica algunas de las alteraciones proteicas características de cada uno de los procesos neurodegenerativos. De esta manera, la enfermedad de Alzheimer se asocia con la producción de un péptido de 42 aminoácidos denominada «proteína β amiloide»; la enfermedad de Parkinson con los depósitos de α-sinucleína, componente importante de los cuerpos de Lewy; la proteína Tau y tauopatías y la producción de ovillos neurofibrilares con la demencia frontotemporal; y los desórdenes de las poliglutaminas con la enfermedad de Huntington. Todas estas circunstancias serán más ampliamente desarrolladas en el capítulo correspondiente a las enfermedades neurodegenerativas. En la tabla se recoge de forma resumida el tipo de proteína agregada, la forma de expresión de dicha agregación y, en último lugar, su localización dentro de la célula.

Enfermedad	Agregado proteico	Forma	Localización
E. Alzheimer	A β amiloide Tau	Placa senil Ovillo neurofibrilar	Extracelular Citoplasma
E. Parkinson	α sinucleina	C. Lewy	Citoplasma
D. C. Lewy	α sinucleina	C. Lewy	Citoplasma
E. Huntington	Poliglutamina	Inclusiones	Núcleo

Tabla 1: Alteraciones proteicas características de cada uno de los procesos neurodegenerativos.

En la actualidad, siguen existiendo preguntas para las cuales no tenemos claras respuestas, como por ejemplo: ¿cuáles son los factores que hacen que una proteína se pliegue de una forma

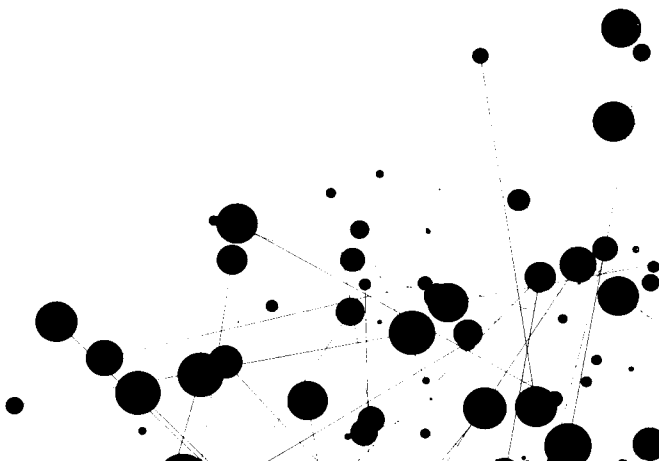
anormal y como consecuencia se agregan? y ¿por qué ciertas proteínas son más propensas a la agregación que otras?

Aprovechamos este apartado para la exposición de un concepto de reciente aparición y que puede ser un punto de contrapartida a la neurodegeneración: la resiliencia. La resiliencia (del latín *resilio* que significa 'volver atrás', 'rebotar', 'reanimarse') dirige su atención a aquellos factores que permiten un ajuste satisfactorio a la persona en entornos y circunstancias adversas, promocionando las capacidades y potencialidades humanas y promoviendo, de esta manera, el funcionamiento y desarrollo saludable del individuo. Este término proviene de la física y se refiere a la capacidad que poseen ciertos materiales para recuperarse o volver a su estado original después de haber soportado ciertas cargas o impactos.

Los estudios sobre la resiliencia son relativamente recientes. La evidencia empírica define como complejos los determinantes de resiliencia: factores sociales, biológicos y psicológicos. En este sentido, las investigaciones han demostrado que la capacidad para sobreponerse a la diversidad proviene de una mayor activación de la región izquierda en la corteza prefrontal. Así, las personas resilientes pueden llegar a activar hasta treinta veces más esta área que otras con baja resiliencia. Además de presentar conexiones más fuertes entre la corteza prefrontal y la amígdala (parte del lóbulo temporal cerebral), los individuos resilientes se recuperan de forma más rápida. La corteza prefrontal atenuaría las señales emitidas ligadas a las emociones negativas procedentes de la amígdala, lo que permitiría al cerebro planificar sin la distracción e influencia de este tipo de emociones.

En el siguiente capítulo analizaremos las principales bases celulares y moleculares que nos pueden ayudar a conocer y explicar el sustrato del proceso neurodegenerativo.

BASES CELULARES Y MOLECULARES



El conocimiento de las bases moleculares y celulares de la neurodegeneración son cruciales para identificar nuevos métodos diagnósticos más precisos y precoces, así como la apertura de nuevas dianas terapéuticas. La compleja integración de procesos biológicos y fisiológicos como la inflamación, la apoptosis o muerte celular programada, la proliferación celular, la diferenciación y el metabolismo celular pueden influir en la patogénesis de muchas enfermedades.

Dada la limitada capacidad neurogénica del sistema nervioso de los adultos, la muerte neuronal marca una fase irreversible y catastrófica del proceso neurodegenerativo. Se ha hecho un enorme esfuerzo para estudiar las vías celulares y moleculares que regulan la muerte, porque a través de este conocimiento se puede llegar a llevar a cabo intervenciones terapéuticas que podrían detener o enlentecer el progreso de las enfermedades neurodegenerativas.

Mecanismos de muerte celular

«La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene.»
JORGE LUIS BORGES

Se han descrito tres tipos morfológicos de muerte celular en el proceso neurodegenerativo:

1. Apoptosis

También conocido como «muerte celular programada» o como «suicido celular inducido», este mecanismo se caracteriza desde un punto de vista histológico por la condensación o agrupación de la cromatina (sustancia que sirve para crear los cromosomas), la ruptura con fragmentos del núcleo de la célula y la formación de cavidades denominadas «vacuolas» en el citoplasma (véase la figura 7).

En el diccionario de la Real Academia Española se define *apoptosis* como una modalidad específica de muerte celular programada, que participa en el control del desarrollo y en el crecimiento de las células. Desde un punto de vista etimológico, lo cual puede ser interesante, la palabra procede del griego apóptōsis, 'caída', en el sentido de algo que se desprende. Algunos autores observan en el fenómeno de apoptosis la imagen de la caída de las hojas de los árboles en otoño. Este término fue acuñado en el año 1972 por los investigadores ingleses J. F. Kerr, A. H Wyllie y A. R. Currio en un artículo publicado en la prestigiosa revista *British Journal of Cancer* titulado «Apoptosis a basic biological phenomenon with wide ranging impications in tissue kinetics».

La apoptosis es un proceso diferente de muerte celular y muy bien ordenado en el que el contenido celular se empaca en pequeños compartimentos membranosos para que las células del sistema inmune «recojan» los desperdicios. Las células que experimentan apoptosis se encojen y desarrollan protuberancias parecidas a burbujas (ampollas) en su superficie. Seguidamente, el ADN en el núcleo se corta en pedazos pequeños y algunos elementos de la célula, tales como el retículo endoplásmico, se descomponen en fragmentos. Al final, la célula entera se divide en más trozos, cada uno envuelto cuidadosamente en un paquete con una membrana externa.

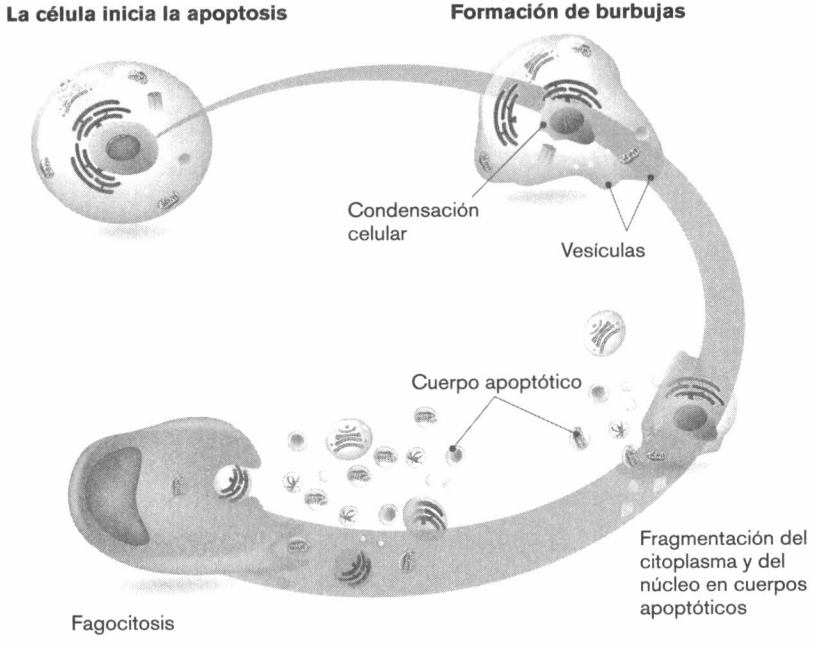


Figura 7: Desarrollo histológico de muerte por apoptosis.

El proceso apoptótico se puede dividir en cuatro grandes fases:

1. Consigna de muerte de la célula puesta en marcha a través de señales de origen tanto intra como extracelulares.
2. Ejecución de la célula por activación de enzimas denominadas «proteasas de localización intracelular».
3. Fagocitosis (función que consiste en atacar y digerir partículas) del cuerpo apoptótico o cadáver celular por otras células vecinas.
4. Degradación del cuerpo apoptótico dentro de vesículas que contienen en su interior enzimas que permiten la digestión de moléculas (lisosomas) de las células fagocíticas.

Las vías moleculares involucradas en la activación de la apoptosis pertenecen a dos categorías: una extrínseca, puesta en marcha por receptores celulares de superficie, y otra intrínseca, activada a través de cambios en la permeabilidad de las mitocondrias. Esta última acción activa la producción de una mayor cantidad de radicales libres de oxígeno, es decir, estrés oxidativo. Una consecuencia de este estrés oxidativo celular, como se comentará con mayor extensión, es la modificación en la estructura de las proteínas, que adoptan propiedades anormales que pueden producir, entre otros cambios, solubilidad y, en consecuencia, favorecen la agregación de las mismas. Estas proteínas agregadas constituyen la base de muchas enfermedades neurodegenerativas como analizaremos en otro capítulo de este libro.

En definitiva, la apoptosis se trata de un proceso biológico común a los seres vivos pluricelulares que se lleva a cabo con la finalidad de mantener o adaptar las distintas estructuras. Pero además es un mecanismo atractivo para explicar la vulnerabilidad selectiva de poblaciones celulares normales hacia la neurodegeneración.

Muchas enfermedades están relacionadas con la apoptosis: se ha observado un déficit de esta en tumores, leucemia y linfomas, entre otras. Dentro de los trastornos en las que se observa una excesiva apoptosis se encuentran la diabetes mellitus tipo I, lupus eritematoso sistémico, colitis ulcerosa y enfermedades neurodegenerativas, como ya hemos comentado.

La implicación de la apoptosis en los procesos neurodegenerativos ha sido apoyada por experimentos en modelos animales y en cultivos celulares. Sin embargo, identificar la muerte celular apoptótica en autopsias de cerebros humanos puede resultar difícil porque el proceso neurodegenerativo es crónico y las células apoptóticas desaparecen a las pocas horas.

2. Necrosis

El termino *necrosis* procede del griego *nekros*, que significa 'cadáver', y *osis*, 'degeneración', 'destrucción'. El desarrollo de necrosis se produce como consecuencia de la acción de toxinas, disminución de la oxigenación celular severa, agresión masiva o cualquier otra condición que genere una caída de ATP (elemento fundamental en la obtención de energía celular).

Los cambios histológicos que acompañan a la necrosis son edematización (hinchazón) celular, desorganización y destrucción de la membrana citoplasmática, dilatación del retículo endoplásmico y de las mitocondrias, disolución de la cromatina y pérdida, sobre todo, de continuidad de la membrana celular. El ADN se parte en fragmentos irregulares al azar y el contenido del citoplasma sale al espacio extracelular, donde se produce la llegada de células inmunes que ocasionan inflamación y eliminación de los restos.

Los mecanismos moleculares que inician la muerte necrótica en la neurodegeneración no están claramente definidos, pero se sabe que pueden influir sobre la activación de ciertos neurotransmisores, más en concreto el glutamato, con fallos en los mecanismos de regulación, el aumento del calcio intracelular y la disminución en la producción de energía celular.

3. Autofagia

Esta palabra está compuesta por *auto*, 'que actúa por sí mismo o sobre sí mismo' y *fagia*, 'acción de comer'. Podemos definir la autofagia como un mecanismo empleado por las células eucariotas (aquellas que tienen núcleo rodeado de membrana que lo separa del citoplasma) para degradar sus propios componentes con vistas a la renovación y recambio de estos. Se trata de un mecanismo esencial para la renovación celular, un proceso fundamental para

la degradación y el reciclaje de componentes celulares innecesarios. Nuestras células se autodestruyen, se encierran en unas vesículas con doble membrana y luego pasan a los denominados «lisosomas», los elementos encargados de digerir y destruir los desechos y otros agentes extraños.

A mediados de la década de 1950, el científico belga Christian de Duve descubrió los lisosomas: componentes celulares capaces de «digerir» grandes cantidades de proteínas, carbohidratos, lípidos, e incluso otras estructuras celulares, y de reciclar los desechos de las células para convertirlos en material útil. Duve, que en 1974 recibió el Nobel de Medicina por sus hallazgos, acuñó el término *autofagia* para denominar a los procesos que realizan los lisosomas. Con sus estudios demostró que los lisosomas no eran simplemente de vertederos, sino de auténticas fábricas de reciclaje. Durante años no se supo más sobre este concepto, que quedó en un segundo plano en los experimentos sobre los mecanismos de muerte celular, hasta épocas más recientes: el científico japonés Yoshinori Ohsumi fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina de 2016 por sus importantes hallazgos y avances sobre los mecanismos que controlan el fenómeno de la autofagia.

En definitiva, la autofagia es un proceso destinado a mantener el equilibrio del medio interno (homeostasis) que ocurre en todas las células eucariotas. Involucra el secuestro de componentes del citoplasma en una estructura de doble membrana, denominadas «autofagosomas», que se fusionan con los lisosomas con el fin de que ese cargamento sea liberado para su reciclado o su degradación (véase la figura 8). Cada vez más evidencias indican que la autofagia desempeña un papel crítico en la destrucción de los agregados proteicos y en la regulación de la muerte neuronal en varias enfermedades neurodegenerativas como se expondrá posteriormente.

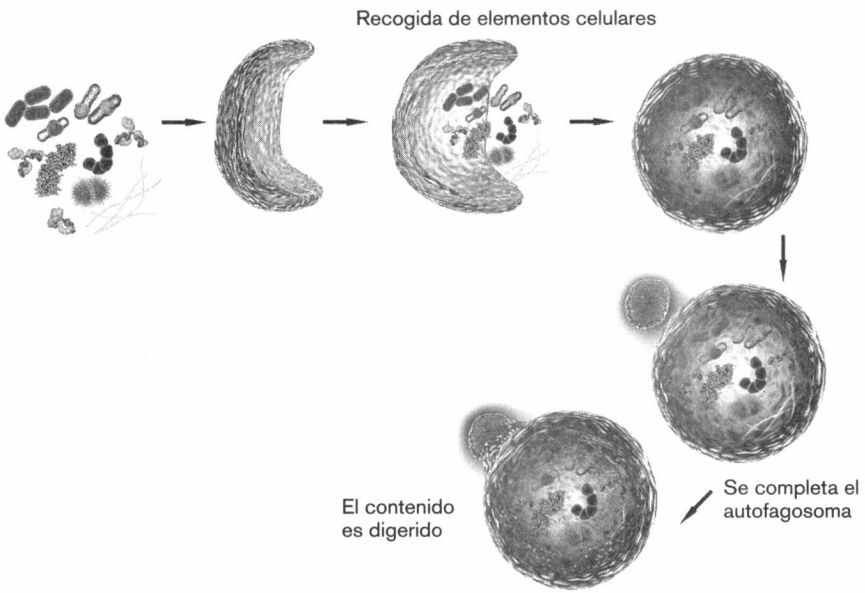


Figura 8: Mecanismo de actuación de la autofagia. La autofagia es un proceso destinado a mantener el equilibrio interno (homeostasis) de la célula, reciclando sus desechos y previniendo la muerte celular.

Como venimos exponiendo, la autofagia actúa como un mecanismo de supervivencia bajo condiciones de estrés para mantener la integridad celular al regenerar precursores metabólicos y limpiar de restos subcelulares. Participa directamente en el recambio o *turnover* de mitocondrias y otras organelas, está involucrada en el aclaramiento de agregados proteicos que se acumulan durante el estrés, el envejecimiento o determinadas enfermedades e, incluso, está implicada en el metabolismo regulador de los lípidos.

La autofagia actúa inicialmente como un mecanismo protector que previene la muerte celular. La interacción entre elementos reguladores de la autofagia y de la apoptosis sugiere una

compleja interacción entre ambos procesos. No obstante, ni la excesiva autofagia ni una disminución de los mecanismos reguladores de esta han demostrado ser una causa directa de la muerte celular, sino que ambas situaciones se asocian a apoptosis en algunos modelos animales. La autofagia también contribuye a la supresión de la inflamación a través de la regulación a la baja de citoquinas (proteínas cuya función es coordinar la respuesta del sistema inmune) proinflamatorias.

El hecho central del origen y evolución de las enfermedades neurodegenerativas es la disfunción mitocondrial y el acúmulo de agregado de proteínas como resultado de la alteración en los mecanismos de aclaramiento. La agregación y el acúmulo de proteínas en general son las manifestaciones de alteraciones en los mecanismos normales celulares de degradación proteica, la parte atribuida a la autofagia.

Aunque el acúmulo de vesículas autofágicas se ha observado en neuronas afectas de neurodegeneración, resulta todavía controvertido si la autofagia se desarrolla en pro de la supervivencia o de la muerte celular. En apariencia, la autofagia parece tener claramente un papel a favor de la supervivencia, pero, como mecanismo de limpieza y reciclado, solo puede ser efectiva si se completa la degradación lisosómica de las vacuolas autofágicas. Una serie de factores que deterioran la formación y degradación de las vacuolas o un marcado exceso de estas en relación con la capacidad de reserva de degradación de las células puede llevar a la muerte de las mismas por autofagia. Podemos concluir, aunque de forma muy simplificada, que en la neurodegeneración la autofagia está descontrolada. Analizamos brevemente este mecanismo en las principales enfermedades neurodegenerativas.

En la enfermedad de Alzheimer se observa un acúmulo aberrante de formas anómalas de la proteína tau (ampliamente dis-

tribuida en el sistema nervioso tanto central como periférico y cuya función es estabilizar el mecanismo encargado de transporte de sustancias dentro de las neuronas) que conlleva a la formación de ovillos. De forma similar también se describe el depósito de otra proteína normal en el sistema nervioso, la amiloide, la cual, por alteraciones estructurales, da lugar a acúmulos en forma de placas. Esta última proteína puede deteriorar también la función del lisosoma y su consiguiente aclaramiento autofágico. En modelos animales se ha observado un acúmulo acelerado de autofagosomas a nivel del sistema nervioso: en ratones con deficiencias en los genes reguladores de la autofagia, se promueve y favorece la degeneración de edad dependiente, que se asocia al acúmulo de agregados proteicos y al déficit en los mecanismos de limpieza celular.

En la enfermedad de Parkinson se caracteriza por el depósito y acúmulo de agregados de la proteína alfa-sinucelina en el citoplasma de las neuronas de determinadas áreas cerebrales. Este depósito deteriora los mecanismos de limpieza que poseen dichas células, autofagia, y en un segundo lugar producen alteraciones en el normal funcionamiento de las mitocondrias.

La enfermedad de Huntington se manifiesta por el depósito de la proteína poliglutamina en forma de agregados en el citoplasma y de inclusiones dentro del núcleo de las neuronas en áreas específicas cerebrales. Esta circunstancia ocasiona un deterioro en la limpieza de las células afectadas que origina un acúmulo de vesículas y datos añadidos de necrosis y apoptosis.

En resumen, podemos establecer de forma clara que en las enfermedades neurodegenerativas más representativas se encuentran involucrados de una manera directa defectos en los mecanismos de autofagia.

Oxidación y estrés oxidativo

La organización compleja de los organismos vivos requiere energía para poder mantener sus actividades vitales y la obtienen de la respiración aeróbica debido a que es la forma de metabolización que produce mayor rendimiento energético. No obstante, y por esta razón, los seres vivos que consumen oxígeno están expuestos de forma permanente a los subproductos tóxicos de estos elementos, conocidos genéricamente como «especies reactivas de oxígeno», aunque habitualmente se denominan «radicales libres de oxígeno» y «radicales libres de nitrógeno». Debemos especificar que bajo la denominación de «radicales libres» se incluyen otros derivados no radicales pero que tienen una alta reactividad como agentes de óxido-reducción. Los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno son habitualmente generados por el metabolismo normal del oxígeno a nivel celular para la obtención de energía y tienen un importante papel en los mecanismos de señalización de las células. En los átomos, los electrones ocupan regiones del espacio conocidas como «orbitales», cada uno de los cuales contiene un máximo de dos electrones. Un radical libre se define como cualquier especie química capaz de una existencia independiente que contiene uno o más electrones no pareados en su última orbita.

Los radicales libres pueden reaccionar con otras moléculas de formas muy diversas: pueden donar su electrón no apareado a otra molécula o arrebatar un electrón de otra molécula para llegar a la situación de estabilidad, entre otras. En todas estas reacciones, a su vez el radical libre convierte a la molécula con la que reacciona en un radical libre, y, por lo tanto, una característica bastante habitual de las reacciones de los radicales libres es que se trata de procesos en cadena: un radical da lugar a

la formación de otro radical y así sucesivamente, originando en ese camino una gran cantidad de sustancias inestables y toxicas. Solo al encontrarse dos radicales libres cesa el proceso. Existen muchos tipos de radicales libres en la naturaleza, y debido a su alta reactividad suelen tener una vida media muy corta, y por ello son difíciles de detectar. Por regla general, su presencia se infiere por los cambios que producen en otras moléculas de su entorno próximo. En el listado de radicales libres de oxígeno debemos incluir el radical superóxido, el hidroxilo y el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), entre otros.

La mitocondria es la mayor fuente de producción de radicales libres de oxígeno en las células, sobre todo superóxido. Esta circunstancia se debe a la fuga de electrones que tiene lugar durante el tránsito de los mismos por los componentes de cadena respiratoria. Hay que recordar que la mitocondria constituye la auténtica fábrica energética de la célula, al disponer de la cadena respiratoria de esta. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta, si consideramos la gran cantidad de radicales que se pueden formar en la mitocondria a lo largo del día, es la amenaza que esto supone para el ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial, a diferencia del ADN del núcleo de la célula, se caracteriza por ser circular, con una sola cadena de ácidos nucleicos y con escasos mecanismos de reparación. Por este motivo, los cambios que se originan en él son difícilmente corregidos o reparados.

Uno de los radicales libres de mayor interés en medicina es el óxido nítrico, elemento que tiene un electrón desapareado en su molécula, por lo que puede ser considerado como radical libre, aunque su actividad química en lo que respecta a la interacción con la mayoría de las biomoléculas es realmente baja. La química del óxido nítrico es compleja, ya que depende en gran medida del entorno molecular en que se encuentre. Por esta razón, hay

muchas facetas fisiológicas atribuidas a esta sustancia que deben ser bien estudiadas. En relación con los procesos degenerativos se estima que la acción del óxido nítrico es indirecta, pues un derivado denominado «peroxinitrito» resulta el verdadero agente oxidante, con un papel protagonista en la neurodegeneración.

La aparición de oxígeno molecular en la atmósfera tuvo lugar hace aproximadamente 2000 millones de años, lo que permitió el desarrollo posterior de seres vivos. Teniendo en cuenta la estricta dependencia de la respiración de oxígeno en la mayor parte de los seres pluricelulares, y la toxicidad de muchos de los subproductos del metabolismo aeróbico (aquel que utiliza oxígeno para producir energía), resulta lógico pensar que, a lo largo del proceso evolutivo, dichos organismos han tenido que desarrollar una serie de mecanismos que los protejan de los derivados tóxicos del oxígeno. De forma muy representativa y figurativa, son denominados barredores *scavengers* de radicales. Así, podemos imaginar un panorama celular en el que estarían presentes, a bajas concentraciones, metabolitos tóxicos que serían neutralizados con mayor o menor especificidad y eficiencia. Cuando la acción de tales mecanismos neutralizantes resulta insuficiente, nos encontramos ante una situación denominada «estrés oxidativo», en la que los oxidantes no neutralizados reaccionarían con biomoléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos dañándolas. El acúmulo de lesiones moleculares traería como consecuencia el deterioro de funciones celulares y tisulares con manifestaciones clínicas en forma de procesos degenerativos.

El investigador español Jaime Miquel y sus colaboradores propusieron la llamada «teoría mitocondrial del envejecimiento celular», que establece que la senescencia se debe a la acción de los radicales libres sobre el genoma mitocondrial de las células. Muchos estudios han demostrado que existe un daño en el ADN

Denham Harman

Denham Harman, químico, biólogo y médico gerontólogo, profesor emérito de la Universidad de Nebraska, natural de San Francisco, Estados Unidos, obtuvo su licenciatura en Química en el año 1943 en la Universidad de California, Berkeley y su doctorado en la Universidad de Stanford. Este investigador es conocido por haber descubierto y desarrollado la teoría de los radicales libres.

En 1972, Harman se planteó la hipótesis de que el verdadero culpable del envejecimiento biológico se sitúa en la mitocondria: estableció que el 90% de la reducción de oxígeno y que la mayoría de los radicales libres se generan en esa estructura. Estos estudios han demostrado que el debilitamiento de la mitocondria desempeña un papel crucial en el envejecimiento. La «teoría mitocondrial del envejecimiento», se publicó en la revista *Journal of the American Geriatric Society* en 1972. El doctor Harman también destacó el papel de los antioxidantes en la prevención de ciertas enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. En 1995 fue nominado para el Premio Nobel. Falleció en el año 2014 a la edad de noventa y ocho años.

mitocondrial de las proteínas y de los lípidos, así como cambios en la función y la morfología de las mitocondrias asociados al envejecimiento. Estas lesiones oxidativas en el ADN mitocondrial afectan a los genes mitocondriales, causando anomalías en el cromosoma o pérdida de fragmentos de ADN (deleciones y mutaciones puntuales), lo que puede contribuir a la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

Muchos investigadores han observado que la actividad respiratoria global de las mitocondrias disminuye con la edad, y es más evidente en tejidos y órganos como hígado, músculo esquelético y cerebro. Las mitocondrias de animales envejecidos producen más radicales libres que las de los jóvenes y la tasa de producción de agua oxigenada presenta una correlación inversa con las variaciones en la longevidad entre especies. Estos

resultados demuestran que la generación de prooxidantes es un factor que influye en la velocidad del envejecimiento, por lo que podemos decir que el daño mitocondrial está estrictamente relacionado con el envejecimiento.

Las tres macromoléculas clásicas biológicas (lípidos, ácidos nucleicos y proteínas) son susceptibles al ataque de los radicales libres, y hay una gran evidencia acumulada de que sufren daño oxidativo *in vivo*. En las próximas líneas expondremos las consecuencias de la acción de los radicales libres sobre esas macromoléculas.

La oxidación de lípidos es el mecanismo a través del cual los radicales libres capturan electrones en las últimas orbitas de las diferentes moléculas lipídicas, sobre todo aquellas localizadas en las membranas celulares. Debemos recordar que están constituidas por una doble capa (un verdadero sándwich) de lípidos y proteínas. Al modificarse las características de dichas membranas, como consecuencia del ataque de los radicales libres, se transforma su permeabilidad, con lo que se permitirá la entrada en las células/neuronas de productos tóxicos, entre ellos la entrada masiva de calcio, que puede originar la necrosis de la misma.

Uno de los marcadores más estudiados y conocidos de la oxidación de lípidos es el malondialdehído (MDA). De él sabemos que sus niveles se van elevando con el paso de los años y que se alcanza su máximo en la población anciana. Además, también tenemos evidencia de que sus niveles plasmáticos están exageradamente elevados en pacientes con enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, por lo que puede ser utilizado como un biomarcador diagnóstico de estas dos enfermedades neurodegenerativas.

Los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN, constituyen el material genético de los organismos y se precisan para el

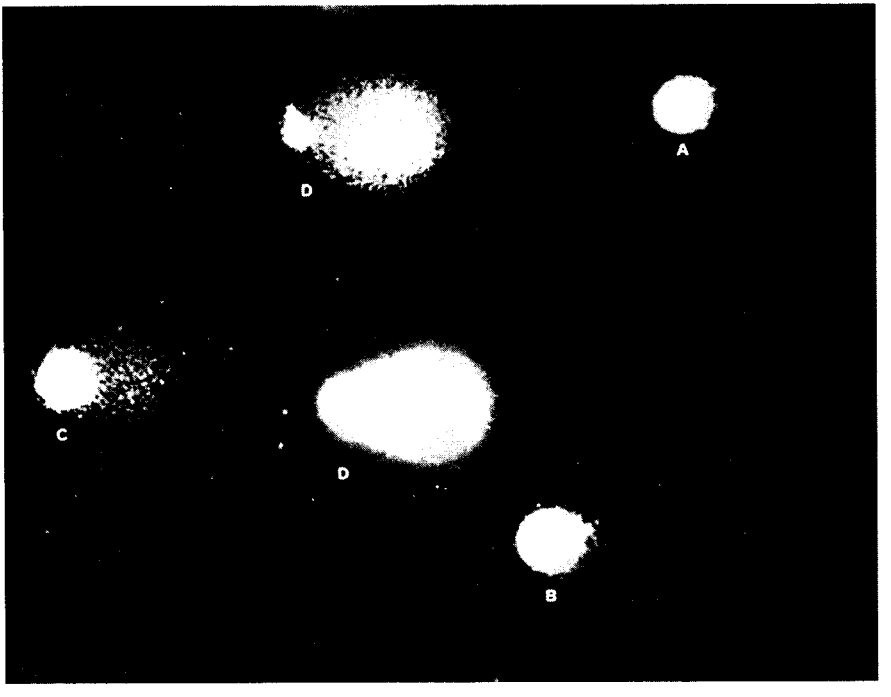


Figura 9: Nivel de oxidación del ADN por técnica de electroforesis alcalina. A: célula sin daño en ADN; B: célula con poco daño; C: célula con daño medio; y D: célula con daño alto. Las flechas indican la estela que deja la oxidación del ADN. FUENTE: cortesía de la doctora Ángela Casado.

almacenamiento y la expresión de la información necesaria para la supervivencia de la célula. El daño oxidativo a los ácidos nucleicos puede revestir características muy complejas. Los productos derivados de la oxidación de estos ácidos comienzan a tener un importante significado en la longevidad humana pero también de una forma muy establecida en el desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento, como son las de tipo neurodegenerativo.

Especial interés tienen los mecanismos oxidativos del ADN mitocondrial, ya que los mecanismos de reparación de las lesiones

en los ácidos nucleicos son muy escasos a nivel de este ADN. Por otra parte, se ha demostrado que los radicales libres del oxígeno modifican cada día unas 10 000 bases de ADN por célula, y las enzimas reparadoras del ADN son capaces de eliminar la mayoría de las lesiones oxidativas, pero no todas. Estas lesiones se acumulan con la edad y la mayoría se originan en el ADN mitocondrial, no en el ADN nuclear.

Prácticamente todos los aminoácidos (los elementos que conforman las proteínas) puede servir como blanco del ataque de las especies reactivas de oxígeno, aunque algunos como el triptófano o la metionina entre otros son especialmente susceptibles. Como consecuencia de ese ataque se van a generar daños en la estructura y en la función de las proteínas con fragmentación de las mismas e incluso con el desarrollo de una mayor susceptibilidad a la degradación o proteólisis.

En los seres vivos se puede producir un radical especialmente tóxico para la célula: el radical hidroxilo, que se forma a partir del peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), que reacciona con metales como el hierro. Así, se abre un nuevo camino de investigación en la relación entre los procesos degenerativos y las alteraciones en el metabolismo del hierro. Y aunque en este momento surge la pregunta lógica: ¿se podrían utilizar sustancias que eliminasen de nuestro organismo los depósitos de hierro con la finalidad de incrementar la longevidad y, sobre todo, disminuir la presencia de enfermedades degenerativas?, por ahora no tenemos una respuesta válida.

A la vista de lo expuesto en los párrafos anteriores parece evidente que los seres vivos que se encuentran en ambientes con presencia de oxígeno están expuestos a concentraciones variables de agentes tóxicos derivados de ese gas, por lo que se puede asumir que el nivel de alteraciones en las moléculas que forman dichos

organismos sería incompatible con la vida si no fuera por la existencia de mecanismos que neutralizan esos tóxicos. Como estableció el doctor Harman: «La muerte es el precio que debemos de pagar por una vida aeróbica». En muchos casos, estos mecanismos se han conservado a lo largo de la evolución, circunstancia que evidencia su importancia. Tal es el caso de superóxido dismutasa, que inactiva el superóxido, y el de la catalasa, que hace lo mismo con el peróxido de hidrógeno.

Otras sustancias que son utilizadas por la célula para cambiar el estrés oxidativo serían las vitaminas C y E, los carotenos, el ácido y los flavonoides entre otros. En general, un buen antioxidante debe actuar a bajas concentraciones e impedir la oxidación de un elevado número de sustratos diferentes. Los sistemas antioxidantes propios de las células suelen estar sometidos a un riguroso control de expresión genética, y este control resulta altamente sensible a situaciones de estrés oxidativo.

¿Qué consecuencias se derivan del estrés oxidativo a nivel del sistema nervioso central y más concretamente en los procesos de neurodegeneración? Las relaciones son complejas y pueden suponer un reto expositivo. Si bien la totalidad de las células aeróbicas son susceptibles de sufrir los efectos del estrés oxidativo, el cerebro de los mamíferos es todavía más vulnerable a la acción nociva de los radicales libres de oxígeno, debido a su alto consumo de oxígeno. En los humanos, el cerebro representa una fracción reducida del peso corporal, y, sin embargo, su consumo de oxígeno es aproximadamente el 20% del total. El contenido de oxígeno por unidad de masa tisular es, por lo tanto, muy alto, y, como se deduce de ello, su metabolismo energético es muy activo. La mayor parte del oxígeno que llega a las células neuronales se utiliza para, a través de su reducción de tipo tetravalente, conseguir la síntesis de moléculas de ATP necesarias para mantener

el gradiente iónico (es decir, la diferencia de concentraciones de moléculas tipo potasio, sodio y calcio entre ambos lados de la membrana) de la célula y asegurar la supervivencia de la membrana celular. El mantenimiento de este gradiente es absolutamente necesario para alcanzar y mantener una correcta transmisión del impulso nervioso.

Existen amplios estudios que relacionan el origen y evolución de las enfermedades neurodegenerativas con la excesiva producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y especies reactivas de nitrógeno (RNS), asociada a un mal funcionamiento de la mitocondria en la neurona. En todas estas condiciones se ha observado un incremento de marcadores de daño oxidativo, que involucran oxidación de proteínas, lípidos, ADN e incluso de ARN.

A modo de resumen podemos establecer de forma sucinta las siguientes reflexiones y consideraciones:

1. En el origen de las enfermedades neurodegenerativas se encuentran directamente involucradas la elevada producción de ROS y RNS asociadas a un inadecuado funcionamiento de la mitocondria neuronal.
2. El ADN mitocondrial y la misma mitocondria, donde se localiza la cadena respiratoria de la célula, se convierten en dianas inmediatas para la actuación de los radicales libres. Entre otras consecuencias se van a generar modificaciones en el genoma mitocondrial.
3. El daño en el ADN, que ocurre como consecuencia del incremento del estrés oxidativo, genera el desarrollo de mutaciones en el mismo. Estas repercuten en la expresión y actividad de proteínas implicadas directamente en la síntesis energética (ATP) de la neurona. Se cierra de esta manera un círculo vicioso.

4. La disfunción mitocondrial altera elementos bioquímicos y funcionales de las células que predisponen a un aumento de los fenómenos de apoptosis y autofagia. Se genera una relación multidireccional entre estrés oxidativo, mal funcionamiento mitocondrial, incremento de apoptosis y disminución de la autofagia, cuya expresión final será el desarrollo de neurodegeneración.

Queda un último elemento que analizar: la inflamación, a la que dedicaremos las próximas líneas.

Mecanismos de neuroinflamación

Con el término *neuroinflamación* nos referimos a la respuesta inflamatoria del sistema nervioso central como consecuencia de cualquier tipo de agresión o lesión en este. Los astrocitos y la microglía son las principales células que, dentro del sistema nervioso, originan y mantienen la respuesta inflamatoria.

Para saber más sobre el papel de la inflamación en la neurodegeneración y en las enfermedades neurodegenerativas debemos empezar a conocer qué es y qué funciones tiene la glía. El cerebro adulto contiene un número muy elevado de neuronas, mantenidas y protegidas por un número muy superior de otras células conocidas como «glías». Estas desempeñan funciones de gran importancia, como por ejemplo soporte a las funciones de las neuronas y a la fisiología en el sistema nervioso. Veremos a continuación qué son y qué funciones tienen tanto la microglía como los astrocitos, los grandes desconocidos del sistema nervioso que tienen un papel protagonista en muchas enfermedades, incluidas las neurodegenerativas.

1. La microglía son los macrófagos, células responsables de descubrir, engullir y destruir patógenos o cualquier elemento extraño a nuestro organismo, un elemento esencial en la defensa del sistema nervioso. La microglía fue descrita por primera vez por el investigador español Pio del Río Hortega y viene a representar entre el 5 y el 20% de todas las células del sistema nervioso central. La glía sería el andamiaje en el que se apoyan las neuronas de distintos modos: soporte físico, nutrición y eliminación de productos patógenos, tejidos dañados y productos de desecho. Además, favorecen la transmisión de impulsos neuronales y sobre todo representan la primera línea defensiva en situaciones de agresión.

   Cuando estas células son activadas como línea defensiva se generan dos fases diametralmente opuestas. En un primer momento, responden a las agresiones con una respuesta inflamatoria mediante la producción de las citoquinas (proteínas producidas durante la respuesta inmune o inflamatoria que tienen un papel crucial y básico en la defensa celular). En un segundo momento, desarrollan un efecto contrario, es decir, antiinflamatorio, con la activación de otras proteínas que facilitan la destrucción de restos celulares y la reconstrucción y reparación de los tejidos dañados.
2. Los astrocitos son células de la glía que tienen varias funciones: desempeñan un papel activo en la formación de sinapsis o conexiones entre neuronas y en la neurogénesis, en la neurotransmisión, en la formación y mantenimiento de la barrera hematoencefálica, en el balance iónico y en la regulación metabólica de las neuronas. Están presentes, de una forma clara y significativa, en las terminaciones sinápticas. Además tienen en su superficie receptores para

proteínas con acción proinflamatoria, interviniendo de esta manera en la línea defensiva de las neuronas.

Durante el envejecimiento, las células gliales, sobre todo la microglía, se encuentran aumentadas en número y, además, muestran una elevación en el fenómeno de activación y en la expresión de mecanismos inflamatorios, como se puede observar por la cuantificación y expresión de las citoquinas inflamatorias. Otro dato observado en el envejecimiento del sistema nervioso es la disfunción o malfuncionamiento de todos los elementos protectores, que conlleva un estado de inflamación crónica (algunos lo definen como inflamaging) que es un buen sustrato para el desarrollo de la neurodegeneración.

Consideramos al proceso inflamatorio como un proceso de defensa del organismo contra la infección o el daño que tiene como finalidad restablecer la integridad de los tejidos. La activación del sistema inmune colabora a limitar el proceso de daño; no obstante, la pérdida de su regulación hace que estas mismas respuestas contribuyan a una condición patológica, pues mantienen un proceso de destrucción celular progresivo, como ocurre en las enfermedades neurodegenerativas. Aún no está claro en qué momento en estas patologías la respuesta inflamatoria pierde su regulación y deja de ser un proceso de defensa y reparación para convertirse en un factor poderoso de disfunción y destrucción neuronal. Siguiendo este camino argumental, todas las respuestas inflamatorias son y se mantienen activadas durante el estado de estrés oxidativo, lo que lleva a las neuronas a un círculo vicioso de muerte, destrucción y estrés oxidativo, que por la pérdida de la capacidad de las defensas antioxidantes se vuelve imposible de romper. Esto supone una línea de colaboración entre el proceso inflamatorio y el oxidativo. Varios hallazgos

sugieren que un aumento en la expresión de citoquinas proinflamatorias por los astrocitos y la microglía resulta en un proceso neuroinflamatorio seguido de neurodegeneración.

Analizaremos brevemente la relación entre la neuroinflamación y la enfermedad de Alzheimer como paradigma de los trastornos neurodegenerativos. El dato fundamental para el diagnóstico de esta enfermedad es el hallazgo en determinadas áreas cerebrales de depósitos en forma de placas de la proteína beta-amiloide, denominadas «placas seniles o amiloideas». La activación de todas las secuencias que acompañan a la neuroinflamación se observa desde las fases más precoces de la enfermedad de Alzheimer. Así en estudios *post mortem* realizados sobre cerebros de pacientes afectados se observa una importante presencia de microglía y astrocitos activados alrededor de las placas amiloides, así como niveles elevados de marcadores inflamatorios, como las citoquinas, en muestras de líquido cefalorraquídeo y en plasma.

Además de sus efectos neurotóxicos, la microglía y los astrocitos pueden promover los depósitos de Aβ amiloide. En un sentido bidireccional, varios péptidos amiloides y la proteína precursora amiloide (APP) son potentes activadores gliales que promueven una respuesta inflamatoria, la liberación de sustancias proinflamatorias como las citoquinas y la activación en la expresión de genes que inducen y controlan la respuesta inflamatoria.

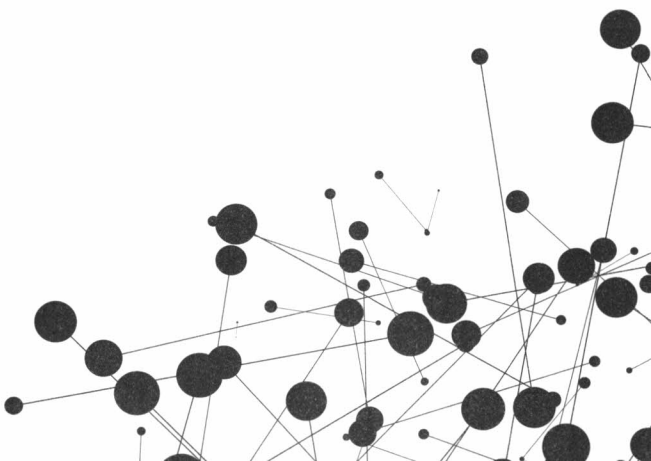
La enzima BACE es un elemento clave en la formación de proteína beta-amiloide, que, recordemos, es el eje central de la enfermedad de Alzheimer. En un entorno de inflamación se origina una mayor actividad de esa enzima y, en consecuencia, una mayor producción de la proteína amiloidea. La proteína beta-amiloide existe en varias formas, unas solubles, que tienen poca acción dañina sobre la función de las neuronas, y otras fibrilares, que

favorecen la génesis y liberación de radicales libres de oxígeno y que contribuyen a la neurotoxicidad. De esta forma se va generando un auténtico bucle que, formado por una gran cantidad de actores, actúa de forma simultánea y contribuye a conformar un auténtico puzle de elementos interconectados.

A pesar de la implicación del fenómeno inflamatorio en las enfermedades neurodegenerativas, los beneficios de la intervención para reducir la inflamación no han dado los resultados esperados y en muchos casos son contradictorios. El experimento Rotterdam, un estudio transversal de cohortes que comenzó en el año 1990 en la ciudad del mismo nombre, encontró una correlación inversa entre el uso de antinflamatorios no esteroideos (AINE) y el riesgo de desarrollar demencia. Sin embargo, otros estudios no encuentran resultados similares e incluso algunos indican un aumento del riesgo. La relación entre el consumo de AINE y otra enfermedad neurodegenerativa como es la enfermedad de Parkinson es todavía menos clara.

También se ha estudiado la implicación de ciertos componentes de la dieta, en concreto los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, en el control y manejo de la inflamación. Disponemos de datos, en modelos animales, que indican que estos ácidos reducen la expresión de determinadas citoquinas, disminuyen la activación de la microglía y los astrocitos e incluso favorecen la eliminación de la proteína beta amiloide. Diversos experimentos (la mayoría provenientes del estudio OmegAD) indican el efecto de la suplementación de la alimentación con omega 3 en los marcadores inflamatorios periféricos y en la expresión génica de estos, pero los resultados a nivel clínico son escasos, pues solo muestran mejoría clínica en aquellos pacientes con un deterioro cognitivo muy ligero.

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS



Las enfermedades neurodegenerativas (END) son trastornos crónicos que producen una gran discapacidad física, intelectual y social y, por lo tanto, dependencia y disminución de la calidad de vida, lo que lleva aparejado un gran sufrimiento tanto por parte de la persona afectada como de sus familias. Así mismo, producen una significativa repercusión laboral y un alto gasto económico debido a la atención social y sanitaria que precisan estos pacientes a lo largo de su prolongada evolución.

Las enfermedades neurodegenerativas están adquiriendo un gran protagonismo en nuestras sociedades debido al envejecimiento de la población y su alta prevalencia. Podemos definir a las enfermedades neurodegenerativas como aquellas patologías, hereditarias o adquiridas, en las que se produce una disfunción progresiva del sistema nervioso central (SNC). De acuerdo con el National Institute of Neurological Disorder and Stroke Study (NINDSS), hay más de seiscientas enfermedades neurodegenerativas, entre las que destacan la enfermedad de Alzheimer (EA), la enfermedad de Parkinson (EP), la enfermedad de Huntington (EH) y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Como ya se ha comentado en otros puntos del libro, la mayoría de estos trastornos se caracterizan por un mecanismo patogénico común consistente en agregación y acumulación de proteínas mal plegadas que se depositan en forma de agregados e inclusiones de localización intracelular o extracelular y que

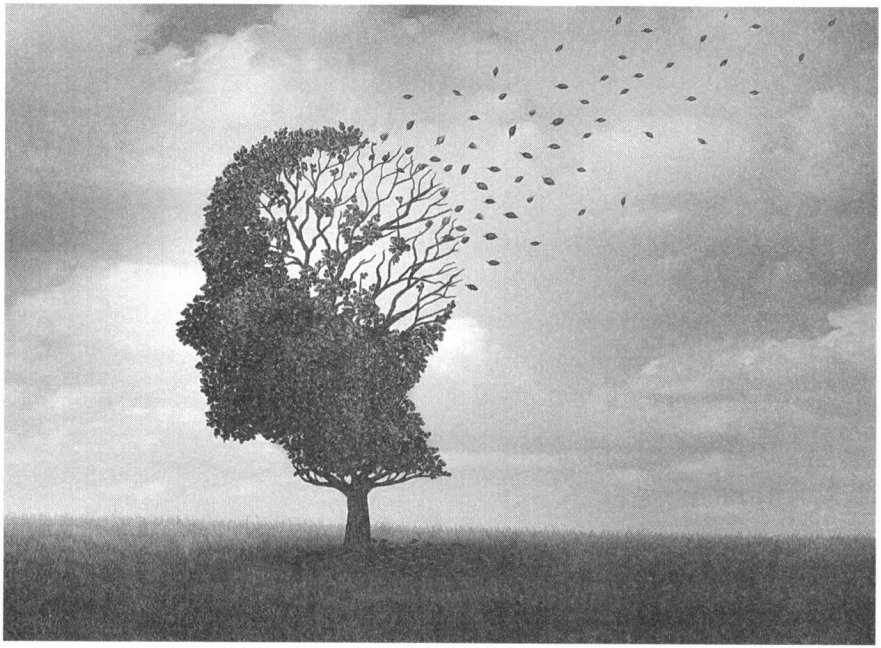


Figura 10: Las enfermedades neurodegenerativas. Estos trastornos crónicos conllevan un gran sufrimiento tanto para los pacientes como para sus familias.

producen en último término la muerte celular. Además, presentan una vulnerabilidad selectiva neuronal en cuanto al SNC, lo que condiciona la degeneración de áreas concretas, produciendo los síntomas correspondientes de la pérdida de sus funciones.

Para clasificar la mayoría de los desórdenes neurodegenerativos, podemos basarnos en mecanismos genéticos actualmente conocidos o bien referirnos a los componentes principales de las inclusiones de proteínas celulares, fenómenos directa o indirectamente relacionados con la formación de radicales libres de oxígeno-estrés oxidativo y con los componentes inflamatorios originados en las células griales.

Enfermedad de Alzheimer

«Cuando recordar no pueda, ¿dónde mi recuerdo irá?
Una cosa es el recuerdo y otra recordar.»
ANTONIO MACHADO

La enfermedad de Alzheimer (EA) representa en la actualidad un problema de salud pública de primer orden y se ha establecido como una prioridad en las políticas de investigación tanto pública como privada. Se considera, a día de hoy, un trastorno de carácter irreversible y progresivo que lentamente destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento, y, con el tiempo, hasta la capacidad de llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana más simples.

Existe un extenso número de estudios sobre prevalencia de la EA en los que, a pesar de utilizar los mismos criterios diagnósticos, las tasas presentan sorprendentes variaciones. El estudio Delphi estima que en el año 2001 había en el mundo 24,3 millones de personas afectadas por este tipo de demencia. Las previsiones indican que para el año 2020 nos acercaríamos a la cifra de 42,3 millones y en 2040 se superarían los 80 millones.

Con relación a estudios internacionales, el proyecto EURODEM, que recoge los datos epidemiológicos de doce estudios europeos, ha aportado resultados de enorme interés. En conjunto, podemos establecer que la prevalencia se sitúa en torno al 8% en individuos de edad superior a 65 años, pero la cifra puede doblarse si incluimos a los sujetos con formas leves de demencia o con deterioro cognitivo superior al esperado para su edad y nivel educativo. Existe unanimidad al considerar que las cifras de prevalencia se doblan cada cinco años, desde el 1-2% a los 65-70 años hasta el 30% en personas mayores de 85 años. Por lo que respecta a la distribución por sexos, no parece que haya diferencias en la incidencia global de la misma, pero en edades avanzadas parece ser más frecuente en el género femenino.

La EA es, a día de hoy, la sexta causa principal de muerte en Estados Unidos y la única que no se puede prevenir, curar e incluso ralentizar su progreso. Actualmente, la supervivencia media de los pacientes con demencia se establece entre 8-12 años, aunque se pueden registrar casos de 20 o más años de evolución. La supervivencia va a depender básicamente de la calidad en la provisión de los cuidados aportados por el sistema sanitario, pero, sobre todo, de los administrados por la familia y/o los cuidadores.

Factores de riesgo

La edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la EA. El género femenino presenta una mayor incidencia de la enfermedad en edades avanzadas, aunque se desconoce el motivo de dicha asociación. También un nivel de baja escolarización aumenta el riesgo de padecerla; no obstante, esta relación no ha podido ser confirmada de forma definitiva en los diferentes y amplios estudios poblacionales, aunque cada vez toma más fuerza la hipótesis de que la actividad intelectual estimula el crecimiento dendrítico, que parece ser la base de una reserva cognitiva adecuada.

Por otro lado, los factores de riesgo vascular influyen sobre la prevalencia e incidencia de demencia de tipo degenerativo, una relación compleja cuyos resultados son difíciles de interpretar por su variabilidad y por la multitud de factores de confusión. La hipertensión arterial en la edad media de la vida, especialmente si no se trata, se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar EA o demencia en general. Sin embargo, en edades avanzadas, no se ha observado esa relación e incluso se ha detectado una mayor asociación con niveles bajos de tensión arterial.

El colesterol total elevado en la edad media de la vida se ha asociado a mayor riesgo de desarrollar EA o demencia en general, pero de forma similar a como ocurría con la presión arterial: en

las edades avanzadas esta relación se pierde e incluso se asocia con unos niveles reducidos de colesterol total. La diabetes mellitus tipo 2 también parece ser un factor de riesgo de demencia en la mayoría de los estudios, pero no en todos: se ha observado como pacientes diabéticos con mal control por el desarrollo de múltiples acontecimientos de hipoglucemia pueden originar un incremento en el avance del deterioro cognitivo. Los niveles elevados de homocisteína se han relacionado a un mayor riesgo de desarrollar EA. La anemia y alteraciones de los niveles de la hormona estimulante del tiroides (TSH) o de hormonas sexuales también son un factor de riesgo de demencia, aunque los mecanismos íntimos para esta asociación son desconocidos.

Ser fumador activo se asocia a un riesgo de casi el doble de padecer demencia. El consumo de café se relaciona a una reducción ligera, y tanto la obesidad como el infrapeso a un mayor riesgo. También se apuntan otros factores como las exposiciones medioambientales y los traumatismos craneoencefálicos, aunque son difíciles de reproducir y establecer su relación en estudios experimentales.

Mención especial merece la depresión. Se estima que este factor aumenta en dos veces el riesgo, y el intervalo entre el diagnóstico de depresión y el de EA se correlaciona con el peligro de sufrirla. No obstante, la relación puede estar interferida, ya que algunos investigadores consideran que la depresión puede ser un síntoma inicial o precoz de la demencia.

La inmensa mayoría de los casos de EA se considera de tipo esporádico, es decir, no de origen hereditario. Sin embargo, existen pruebas de factores genéticos que puedan originar una mayor predisposición a padecer la enfermedad. El genotipo apolipoproteína E (ApoE) se ha confirmado como factor de riesgo en numerosos estudios poblacionales. Existen tres formas alélicas de

ApoE (Ɛ2, Ɛ3 y Ɛ 4), de las que la Ɛ4 es la más relacionada con la EA, aunque se desconoce exactamente el mecanismo mediante el cual se ejerce esa acción. No obstante, el valor predictivo del genotipo ApoE de forma aislada es reducido y su determinación no se recomienda en la práctica clínica habitual; con todo, en la mayoría de los estudios de investigación se incluye su determinación.

Neuropatología

En una reunión científica de psiquiatras alemanes celebrada en la ciudad de Tubinga (Alemania) en 1906, Alois Alzheimer presentó el estudio *post mortem* de una paciente denominada Auguste D. que, cinco años antes, y a la edad de cincuenta y un años, había ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Fráncfort. La paciente había sufrido una pérdida rápida de la memoria, desorientación y trastornos de la conducta en forma de agresividad y comportamientos inapropiados. Falleció cuatro años y medio después de su ingreso en una situación de total incomunicación con el entorno, inmovilidad completa e incontinencia urinaria y fecal. El estudio *post mortem* reveló una importante atrofia cerebral, depósitos de neurofibrilares dentro de las neuronas y depósitos inusuales de localización fuera de la neuronas de lo que posteriormente se denominaron «placas».

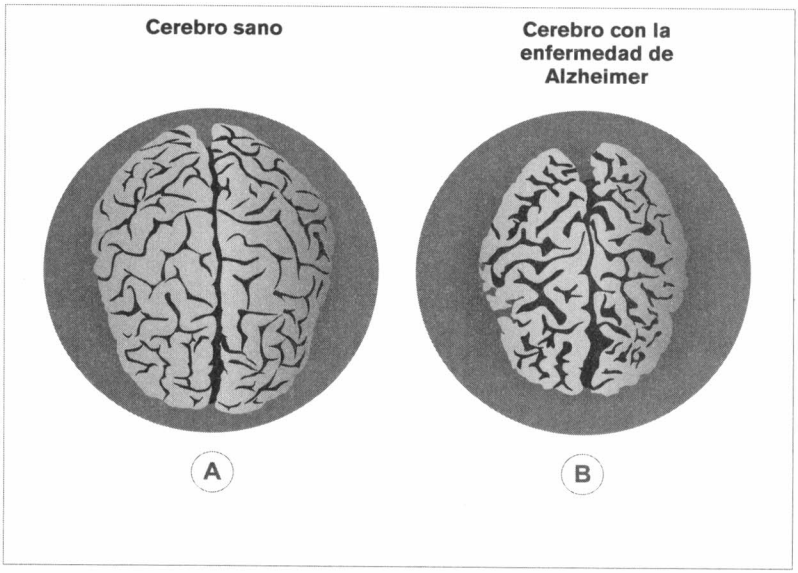
El aspecto global del cerebro de un paciente con EA muestra disminución del volumen (algunos autores utilizan el término *shrinkage*, 'que encoge'), aunque se conservan el cerebelo y el tronco cerebral, que mantienen una apariencia normal. La atrofia es global pero se manifiesta primordialmente en el lóbulo temporal, incluyendo las regiones entorrinal y subicular, así como el hipocampo y la amígdala. Los lóbulos parietales y frontales están menos alterados, aunque algunas zonas como la prefrontal pueden presentar una importante afectación. En cuanto a la corteza

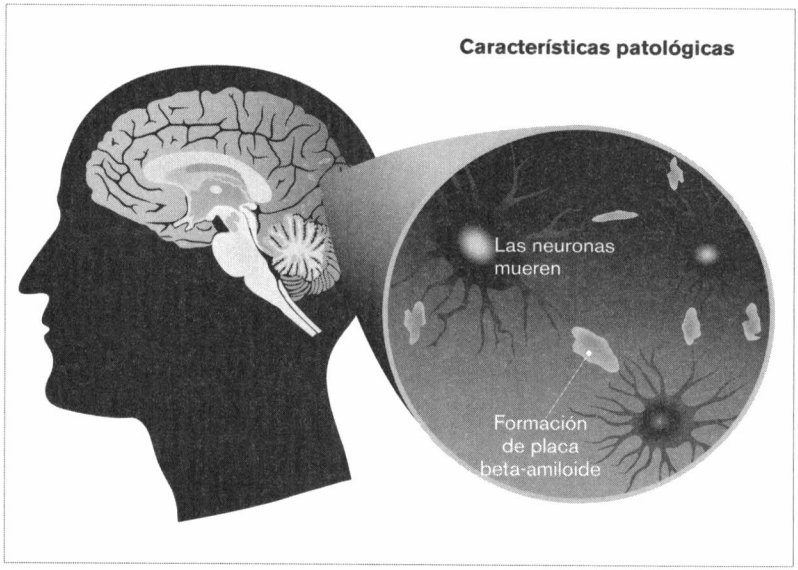
cerebral, esta aparece más delgada y con unas circunvoluciones que se presentan claramente atróficas. Además, como consecuencia de la misma, se observa una dilatación en las astas temporales de los ventrículos cerebrales.

La sustancia blanca contiene los axones (prolongación de las neuronas especializadas en conducir el impulso desde el cuerpo de la neurona hacia otra neurona u otro tipo de células) de las neuronas que se degeneran, por lo que la atrofia de esta se correlaciona con la de la sustancia gris. La pérdida de sinapsis (mecanismo de comunicación entre dos o más neuronas con el fin de transmitir un impulso destinado a coordinar una función del organismo) podría constituir la vía final común de la patología de la EA, de tal manera que su número total disminuye con el tiempo evolutivo de la enfermedad.

Los datos más significativos, aunque no exclusivos de la EA, están relacionados con los depósitos de proteína amiloide Aβ denominados «placas seniles» y los almacenamientos intraneuronales de proteína tau anormalmente fosforilada, denominados «ovillos neurofibrilares». Los depósitos de Aβ aparecen como parenquimatosos difusos o focales (placas difusas, placas neuríticas y placas quemadas) y de localización extracelular. Los depósitos perivasculares de esa proteína también se localizan a nivel vascular y corresponden a la angiopatía amiloidea, con un gran riesgo para desarrollar hemorragia cerebral por la fragilidad de los vasos sanguíneos. La patología de la proteína tau se expresa en neuritas distróficas alrededor de los de Aβ amiloide y en neuronas con degeneración neurofibrilar.

En el entorno de las placas amiloideas se observan una serie de elementos ligados a la existencia de procesos inflamatorios y de estrés oxidativo, lo que implica a estos mecanismos en el desarrollo de la EA, como se ha comentado de forma extensa


Cerebro sano
Cerebro con la enfermedad de Alzheimer
A
B


Características patológicas
Las neuronas mueren
Formación de placa beta-amiloide

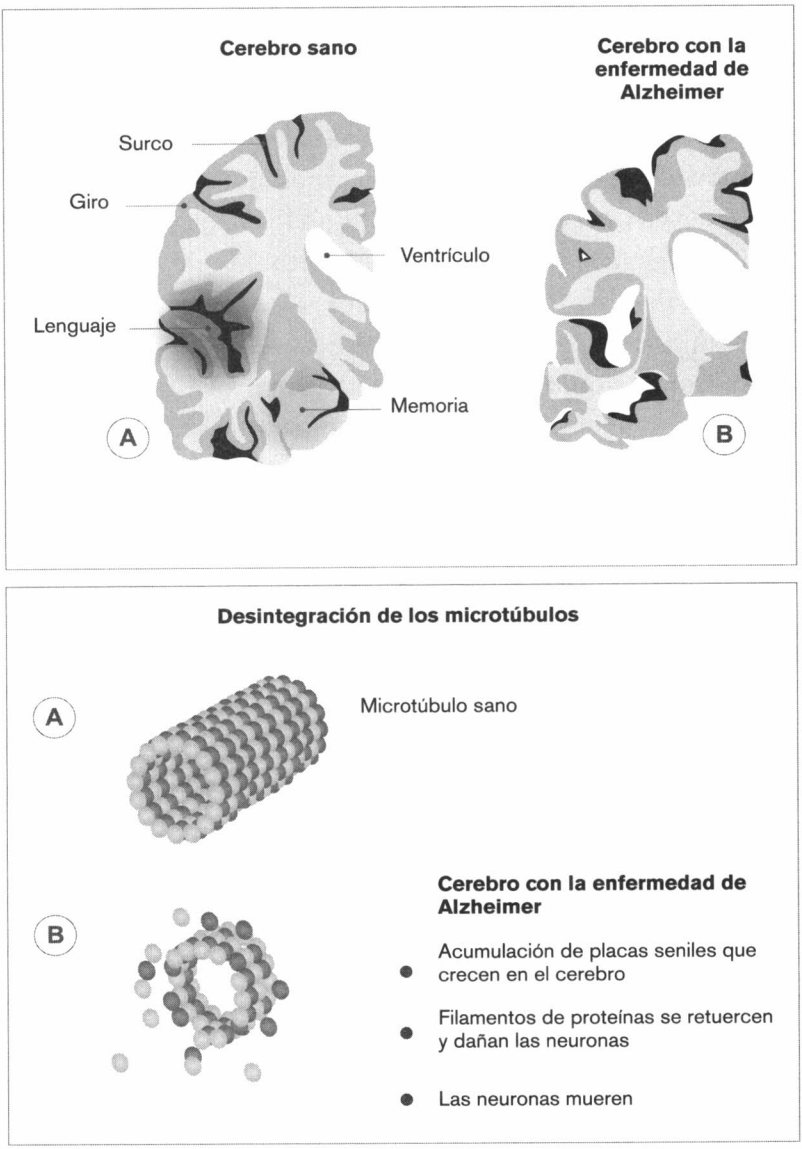


Figura 11: Enfermedad de Alzheimer. En estas figuras podemos ver los efectos de la enfermedad.

en otro capítulo de este libro. Algunas veces se han detectado fenómenos regenerativos con datos que indican, a través de marcadores específicos, la existencia de neurogénesis en determinadas áreas cerebrales próximas a las placas amiloideas.

La pérdida neuronal y las alteraciones sinápticas son fenómenos progresivos y con toda probabilidad los responsables directos de las manifestaciones clínicas. La afectación de las diversas redes neuronales (*networks*) parece ser el sustrato de la heterogeneidad clínica de pacientes con demencia. En la EA se observa una afectación global de los sistemas de neurotransmisión. El sistema colinérgico es el más afectado, en el que se observa una reducción del 90% en la actividad de la enzima acetil-colinesterasa. La pérdida neuronal del núcleo basal de Meynert, principal origen del sistema colinérgico, se relaciona no solo con la gravedad clínica de la enfermedad, sino también con el número de placas seniles y con los niveles de la enzima colinesterasa.

Deterioro cognitivo leve

La necesidad de definir el estado intermedio entre normalidad y demencia ha ocasionado en las últimas décadas la aparición de términos con diferentes criterios: *deterioro cognitivo ligero, afectación cognitiva leve, olvidos seniles benignos* y *fragilidad cognitiva* se han utilizado, pero el que tiene un mayor peso en el mundo científico es el de *deterioro cognitivo leve*. La dificultad en precisar qué es lo normal y cuándo empieza lo patológico se incrementa con cada persona y el entorno que la afecta. Se sabe que entre un 10 y un 15% de los pacientes con deterioro cognitivo leve desarrollan demencia en el seguimiento a un año. Esta tasa es diez veces superior a la de demencia encontrada en la población general.

Los criterios utilizados para establecer este diagnóstico se han modificado en los últimos años, pero se considera que los que se presentan a continuación son los mayormente aceptados:

1. Quejas de memoria por parte del paciente y/o su familia.
2. El paciente/informador indican un declive en la función cognitiva en comparación a la previa (1 año).
3. Las alteraciones cognitivas se evidencian en la clínica como deterioro de la memoria y/o en otra área cognitiva.
4. El deterioro cognitivo no tiene importantes repercusiones en la vida diaria. No obstante, el paciente puede indicar dificultades en las actividades complejas de la vida diaria.
5. No demencia.

Los pacientes con deterioro cognitivo leve se quejan fundamentalmente de pérdida de memoria, pero también pueden manifestar otras quejas como dificultad para encontrar una palabra, desorientación en lugares habituales o problemas de planificación y de cálculo. También se observan trastornos del comportamiento entre los cuales la depresión es el más frecuente seguido de irritabilidad, ansiedad, agresión o apatía. Finalmente se admite cierta alteración funcional, siempre que dicho deterioro no afecte de forma esencial o notable a las actividades funcionales o bien que se preservasen las actividades básicas a pesar de alguna alteración en las actividades instrumentales.

La investigación con técnicas de neuroimagen (resonancia nuclear magnética estructural, funcional y la tomografía por emisión de positrones PET) son de indudable interés clínico, puesto que, de forma complementaria a las manifestaciones clínicas, los datos de una valoración neuropsicológica amplia u otros biomarcadores, como determinar lo niveles en líquido

cefalorraquídeo de proteína beta-amiloide, permiten una mejor caracterización de los pacientes con la finalidad de identificar a aquellos con un mayor riesgo de conversión a demencia. A pesar del elevado índice de conversión a demencia, la ausencia de un tratamiento establecido limita la detección precoz y nos lleva a realizar seguimientos programados con el fin de localizar la posible progresión y poder instaurar un acercamiento terapéutico lo más prematuramente posible.

Manifestaciones clínicas

La demencia es un proceso progresivo «de déficit», donde se ven afectadas múltiples esferas cognitivas. En este proceso se van dejando atrás habilidades y capacidades de interacción con el medio, al mismo tiempo que aparecen acontecimientos determinantes en la calidad de vida del paciente y de sus cuidadores: pérdida de capacidad en las actividades de la vida diaria, síntomas conductuales, inmovilidad, trastornos del lenguaje, trastornos en la alimentación, incontinencia e infecciones, entre otros.

La presencia de alteraciones cognitivas sigue una secuencia directamente relacionada con las correspondientes lesiones cerebrales. Inicialmente al déficit en la memoria episódica se van añadiendo, en el «puzle» sintomático, déficits semánticos, alteraciones en las funciones ejecutivas, modificación en el nivel de atención, trastornos en la esfera del lenguaje, apraxia visoconstructiva y agnosias.

La pérdida de memoria suele ser el síntoma que lleva al paciente, y sobre todo a los familiares, a la consulta médica. La amnesia de evocación hace que el paciente realice de forma reiterativa las mismas preguntas, que sea incapaz de aprender y retener y que olvide datos recientes necesarios para desarrollar su vida cotidiana. La aportación de claves para el recuerdo no suele mejorar los resultados.

Terminología de la EA

Apraxia: pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos y gestos a pesar de tener deseo y capacidad física para realizarlos.

Apraxia ideomotora: incapacidad para ejecutar el movimiento apropiado en respuesta a una orden verbal.

Apraxia constructiva: pérdida de la capacidad para llevar a cabo de forma adecuada tareas de ensamblaje bi y tridimensional y copia de dibujos

Agnosia: incapacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de los sentidos, sobre todo la vista.

Afasia: trastorno o pérdida del lenguaje verbal en sus aspectos de expresión y o comprensión.

Afasia anómica fluente: alteración en la capacidad para denominar las cosas por su nombre. El lenguaje está lleno de circunloquios y utiliza palabras de relleno.

Los trastornos del lenguaje son el segundo elemento semiológico en orden de aparición. Se produce inicialmente una alteración en la memoria semántica en el seno de una afasia anómica fluente, mientras que lo sintáctico y lo morfológico son posteriores y resultan muy tardíos en la evolución la alteración fonológica.

La desorientación es otro elemento llamativo en el perfil clínico de estos pacientes. La categoría temporal contribuye, de forma importante, a las actividades de la vida diaria. Posteriormente aparece desorientación espacial en parte consecuencia de la afectación visoespacial. Finalmente, se presenta desorientación de tipo personal.

La disfunción ejecutiva origina desorganización de las actividades cotidianas, altera los hábitos de trabajo y dificulta la capacidad de la persona desde los primeros momentos evolutivos. El

paciente no puede hacer cosas de forma simultánea, pierde capacidad de juicio crítico y razonamiento, y presenta déficits en el pensamiento abstracto y pérdida de iniciativa.

Entre otras manifestaciones clínicas se incluye la acalculia, la apraxia ideomotora, la apraxia constructiva y la agnosia en sus diferentes interpretaciones.

Los síntomas psicológicos y conductuales acompañan en uno y otro momento a los pacientes con demencia, con una prevalencia del 90%. Estos se definen como una alteración en la percepción, del contenido del pensamiento, estado de ánimo y conducta en los individuos con demencia. El síntoma más frecuente es la apatía junto con otros, como agitación, agresividad e irritabilidad, entre otros. Se considera la apatía como un estado de desinterés y falta de motivación en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante estímulos externos. Las ideas delirantes frecuentes son las de robo y las de abandono e infidelidad, ideas que suelen generar una situación de marcada agresividad. Las alucinaciones visuales suelen ser las más frecuentes, y las alteraciones del ritmo vigilia-sueño se manifiestan como insomnio con o sin somnolencia diurna y la aparición de síndrome crepuscular, esto es, la exacerbación de los síntomas conductuales en las últimas horas de la tarde. Finalmente, la deambulación errática (caminar sin rumbo, huidas de casa, seguimiento del cuidador, etcétera) causa una disrupción importante en familiares y cuidadores. Podemos establecer que los síntomas psicológicos y conductuales se identifican como un claro marcador de rápida progresión de la enfermedad.

El grado de alteración funcional se relaciona con la intensidad de las alteraciones cognitivas, perspectivas y motoras, las conductuales, la presencia de la depresión y los trastornos psicóticos. El paciente realiza peor las actividades de la vida diaria

cuanto más avanzada está la enfermedad. Cuando nos encontramos en estadios leves se altera la capacidad para llevar a cabo las actividades complejas o avanzadas como el comportamiento social, los *hobbies* o el trabajo personal. Posteriormente se afectan las instrumentales, como utilizar el teléfono, el manejo correcto del dinero, la administración de fármacos y la capacidad para desplazarse. Finalmente, cuando la EA alcanza las fases más avanzadas, se alteran las más básicas, aquellas necesarias para el autocuidado.

El concepto de retrogénesis fue intuido por Pitágoras en la Grecia del siglo VII a. de C. cuando consideraba el *senium* como «un periodo de regresión física y mental que hace volver a la imbecilidad de la primera época de la infancia». El término se define como los mecanismos degenerativos inversos al proceso ontogénico (desarrollo del organismo) del desarrollo normal que sufre un ser humano por EA. Este fenómeno se ha comprobado no solo desde el punto de vista clínico sino también neuropatológico y biomolecular. Dicho concepto tiene una repercusión importante a la hora de valorar cómo debemos tratar y manejar al paciente, adaptando a cada etapa las terapias adecuadas.

La importancia de ubicar al paciente en un estadio evolutivo determinado radica en la necesidad de programación del tratamiento, propiciar los recursos sociosanitarios necesarios, evaluar la efectividad de la terapia aplicada y establecer un pronóstico. Existen varias escalas para este fin, una de las más utilizadas es la General Deterioration Scale (GDS) de Reisberg (véase tabla 1, en la pág. 84).

Diagnóstico

El diagnóstico de la EA sigue siendo clínico, basado en los datos obtenidos de la información a través del paciente y de sus cuida-

GDS1: Ausencia de deterioro	
GDS2: Disminución cognitiva leve	Quejas subjetivas de defectos de memoria. No hay defectos objetivos en el trabajo o en situaciones sociales.
GDS3: Deterioro cognitivo leve	Dificultad para evocar palabras/nombres. Recuerda poco de lo que ha leído. Puede perderse en un lugar no familiar. Hay negación de los defectos.
GDS4: Deterioro cognitivo moderado	Déficit en el recuerdo. Conocimiento disminuido de acontecimientos actuales. Disminución de la capacidad de viajar. Disminución de las muestras de afecto. La negación es el mecanismo de defensa.
GDS5: Demencia leve	Incapacidad para recordar aspectos como direcciones, teléfonos, nombres de familiares. Desorientación temporoespacial. No puede permanecer mucho tiempo sin asistencia. Dificultad para elegir vestido.
GDS6: Demencia moderada	Desconocimiento de los acontecimientos recientes, pero cierto reconocimiento de la vida pasada. Desconocimiento del entorno (año, mes). Requiere asistencia para realizar actividades cotidianas. Ideas delirantes, obsesiones, apatía.
GDS7: Demencia grave	Se van perdiendo las habilidades básicas psicomotoras como andar. Incontinencia urinaria, requiere asistencia para su higiene y alimentación. Pérdida de todas las capacidades verbales.

Tabla 2: Escala que muestra las diferentes etapas del deterioro que sufre un paciente con la enfermedad de Alzheimer. FUENTE: General Deterioration Scale (Reisberg *et al.*, 1982).

dores, apoyado en una buena exploración clínica y sustentado en un sistema de valoración de los diferentes dominios: cognitivo, funcional, psicológico-conductual y de sobrecarga del cuidador.

En la ayuda para el diagnóstico, y en los nuevos criterios, se empiezan a incorporar como elementos de inclusión o necesarios diversos biomarcadores, entre los que se incluyen los niveles disminuidos de las isoformas de la proteína β amiloide y la elevación en la determinación de proteína tau fosforilada en los estudios en líquido cefalorraquídeo (LCR) obtenido a través de una punción lumbar.

La resonancia nuclear magnética (RNM) permite estudiar distintas áreas en lóbulo temporal medial como el hipocampo, el giro hipocampal, el subiculum, el córtex entorrinal y la amígdala. A pesar de que esta prueba es, en la actualidad, la más empleada para la cuantificación de la atrofia, estos hallazgos no son útiles para diferenciar la EA de otros tipos de demencia, es decir, tiene una baja especificidad. Nuevas técnicas cuantitativas como la volumetría (véase la figura 12), el mapa tridimensional del hipocampo y la medida del espesor de la corteza cerebral pueden ser de gran interés.

La tomografía por emisión de fotón único (SPECT) permite conocer de una forma indirecta el grado o nivel de perfusión (riego vascular) en las distintas áreas cerebrales. En pacientes con EA se observa hipoperfusión tanto a nivel cualitativo como cuantitativo en las áreas temporal y parietal de tipo bilateral.

La utilización de la tomografía por emisión de positrones con fluordeoxiglucosa (PET-FDG) ha mostrado se útil para distinguir pacientes con EA de sujetos controles y de otros tipos de demencia. Los hallazgos más característicos son la presencia de hipometabolismo de glucosa en regiones temporoparietales bilaterales y en el córtex cingulado posterior, con una sensibilidad y especificidad

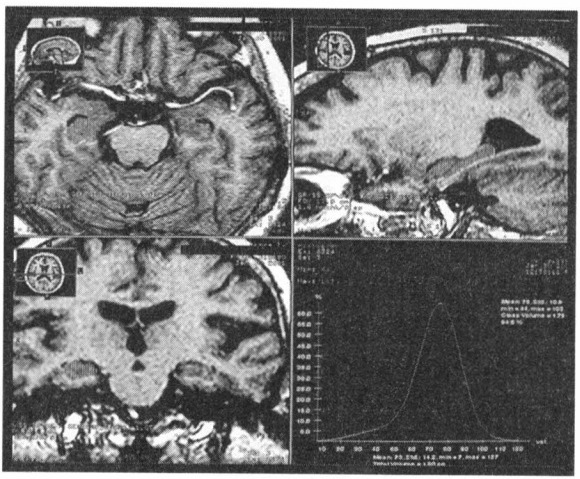


Figura 12: Resonancia nuclear magnética, estudio volumétrico. Las zonas marcadas corresponden al hipocampo, que muestra atrofia en un paciente con enfermedad de Alzheimer.

Figura 13: Resonancia nuclear magnética (cortes sagital y transversal). Las zonas marcadas corresponden al lóbulo temporal medial con datos de atrofia y unos surcos cerebrales agrandados en diversa severidad.

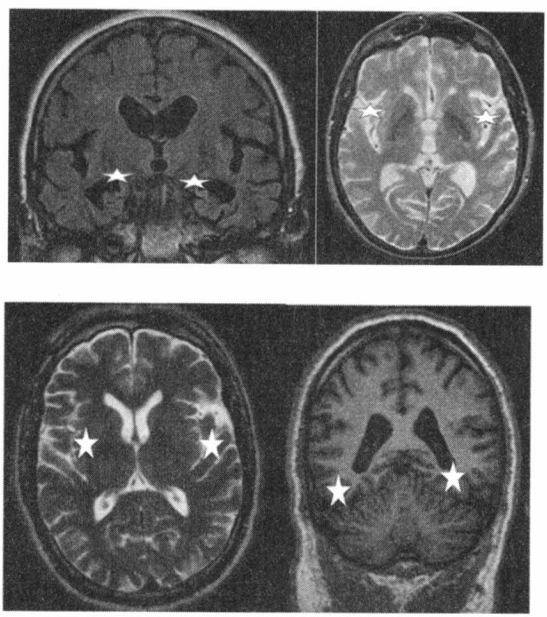


Figura 14: Resonancia nuclear magnética (corte frontal). Las zonas marcadas corresponden a las áreas del lóbulo temporal (hipocampo y entorrinal) donde se localizan las lesiones iniciales en pacientes con EA. La flecha corresponde a lesiones vasculares.

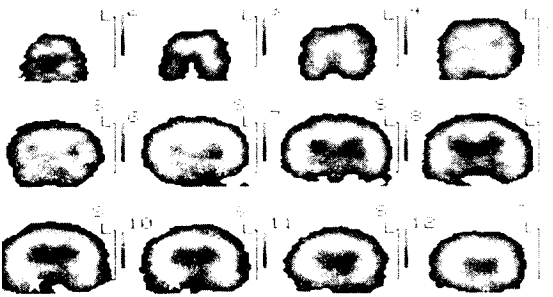


Figura 15: Imagen de SPECT cerebral. Se puede observar en las zonas marcadas una disminución de la perfusión cerebral en el área temporoparietal bilateral, típico de enfermedad de Alzheimer.

superior al 86%. Recientemente se ha incorporado la utilización de PET con trazadores específicos tanto para la proteína beta amiloide como para la tau que permiten realizar una valoración cualitativa y, sobre todo, cuantitativa de los depósitos de dichas proteínas (amiloide y tau) en las diferentes regiones cerebrales.

Otros métodos de imagen funcional como la magnetoencefalografía (MEG) pueden ser de utilidad en el diagnóstico precoz y para determinar la evolución a EA desde el deterioro cognitivo leve. Esta técnica permite estudiar la organización funcional del cerebro y de esta manera poder evaluar su estado en diferentes fases de la enfermedad de forma no invasiva. Actualmente se han

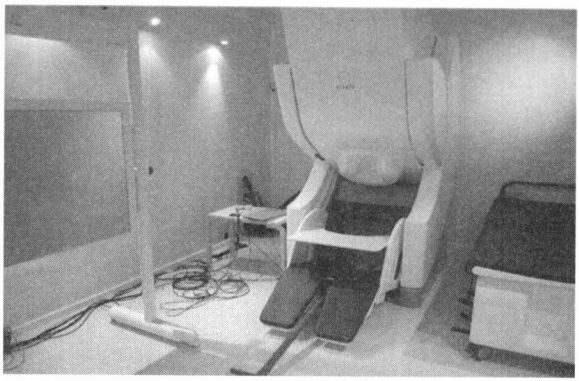


Figura 16: Magnetoencefalógrafo. FUENTE: cortesía del profesor Fernando Maestu, del Centro de Biotecnología de Madrid.

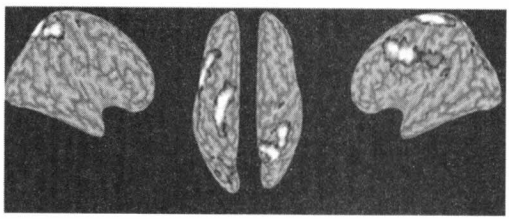


Figura 17: Sumación de MEG y resonancia nuclear magnética. En la imagen se marcan las zonas de desorganización en un paciente con deterioro cognitivo leve.

conseguido describir perfiles que posibilitan predecir qué pacientes evolucionarán desde un deterioro cognitivo leve a demencia.

Intervención terapéutica

La intervención terapéutica debe incluir amplios aspectos del entramado complejo tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Básicamente se incluyen en este apartado el tratamiento farmacológico, la intervención no farmacológica y la actuación sobre los familiares y/o cuidadores. Comenzaremos con el tratamiento farmacológico, cuyos principales objetivos son los siguientes:

1. Evitar o paliar la degeneración neuronal. Este objetivo se puede conseguir de distintos modos, por ejemplo, mediante la

disminución en la producción de la proteína beta amiloide, los inhibidores de la formación de fibrillas insolubles de esta, la utilización de fármacos antiinflamatorios que interfieran con la actividad de la microglía y los astrocitos, la administración de antioxidantes, como los barredores de radicales libres para que protejan a la neurona del acúmulo de beta amiloide y otras proteínas asociadas, o a través de factores que restauren la actividad de las neuronas. Es el caso de las sustancias que aumentan el trofismo (neurotrofinas) e incluso hormonas, como los estrógenos, que puedan recuperar las sinapsis y el propio cuerpo neuronal.

2. Facilitar o potenciar la actividad de las neuronas no afectadas por el proceso neurodegenerativo.
3. Incrementar o potenciar la actividad y el metabolismo cerebral y contrarrestar los déficits de los diferentes neurotransmisores.
4. Disminuir o aliviar los síntomas asociados al deterioro cognitivo y más concretamente mantener la función cognitiva durante el mayor tiempo posible. Esto va a posibilitar al paciente tener una mayor calidad de vida, evitará la pérdida de actividades de la vida diaria y conservará la autonomía personal y la independencia de los cuidadores. También se deberá evitar o disminuir en intensidad los principales síntomas no cognitivos como la depresión, las alucinaciones, los delirios, la agitación o la apatía, entre otros.

El tratamiento farmacológico estándar, basado en amplios ensayos clínicos y consensuado por una gran cantidad de sociedades científicas y otros organismos, se centra en dos grandes grupos de fármacos:

1. Los inhibidores de acetilcolinesterasa (IACE). De entre estos, están disponibles para su uso clínico el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina. El uso de los IACE se basa en la toma en consideración de la hipótesis del déficit del neurotransmisor colinérgico en el deterioro de la memoria y del aprendizaje. Mediante el bloqueo de la enzima acetilcolinesterasa, los IACE disminuyen la degradación del acetil colina mejorando sus niveles en las sinapsis cerebrales que utilizan este neurotransmisor. El manejo práctico de los fármacos anticolinesterásicos se puede plantear en cuatro fases bien establecidas:

   a) Iniciación: es necesario establecer diagnóstico de EA y su correspondiente estadio evolutivo. La indicación de este fármaco se establece para las formas de grado leve-moderado.
   b) Titulación: hay que ir incrementando la dosis hasta alcanzar la máxima tolerable; si esta es demasiado baja se probará con otro fármaco.
   c) Monitorización: se debe comprobar la actuación del fármaco sobre la función cognitiva, la impresión del cuidador, los trastornos conductuales y la calidad de vida, así como la sensación general por parte del profesional sanitario.
   d) Supresión: cuando el grado de la demencia es muy severo o no existen expectativas terapéuticas razonables, hay que suspender definitivamente el tratamiento.

2. Antagonistas de los receptores N-Metil-D-Aspartato (receptor de glutamato) tipo memantina. El ácido glutámico es el neurotransmisor más abundante en el sistema nervioso. Se estima que dos terceras partes de las neuronas de la corteza cerebral son de tipo glutamatérgicas, es decir, utilizan ese

neurotransmisor. Unos niveles elevados de este aminoácido excitatorio pueden inducir a la muerte neuronal a través de la toxicidad generada por radicales libres o por mecanismos de apoptosis. Parece bien establecido que la disregulación de la neurotransmisión glutamatérgica desempeña un papel importante en el procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información. La memantina bloquea las acciones del glutamato, lo que mejora la transmisión sináptica, evita la liberación de calcio o ejerce ambas acciones. Esto puede proporcionar un cierto grado de neuroprotección.

Una línea abierta de investigación es la búsqueda de tratamientos que sean modificadores de la historia natural de la enfermedad. Entre ellos despunta el dirigido contra la misma proteína beta amiloide o la inmunoterapia activa con fragmento de la proteína Aβ. Esta última fue efectiva para la limpieza, a nivel cerebral, de Aβ, y en la mejora de la conducta de ratas transgénicas. Su utilización en humanos, sin embargo, originó cuadros de encefalitis y el ensayo clínico tuvo que ser suspendido de forma precipitada. Más recientemente, la inmunoterapia pasiva con anticuerpos contra Aβ ha mostrado algunos beneficios en modelos animales, aunque en ensayos clínicos con pacientes los resultados han sido más bien escasos. Se sugiere que la aplicación de anticuerpos dirigidos específicamente contra oligómeros podría ser más efectivo. La investigación en este campo continúa.

La actuación con estas terapias enfocadas a modificar la historia natural de la enfermedad debe iniciarse en fases muy precoces incluso en las preclínicas. A día de hoy, esta parece ser la línea de investigación más prometedora y atractiva.

La terapia no farmacológica es cualquier intervención no química, focalizada, estructurada y replicable que, partiendo de una

base teórica razonable, proporciona un beneficio al paciente y/o cuidador. Entre este tipo de terapias dirigidas a los pacientes con EA, cabe destacar:

1. Programas de orientación a la realidad: aporta al paciente información sobre su entorno físico y social. Se suele administrar en sesiones grupales. Ha mostrado eficacia en la mejora de aspectos cognitivos, conductuales y funcionales.
2. Terapia de reminiscencia: utiliza elementos del pasado del paciente, mediante fotos, música, vídeos etcétera. Parece que puede contribuir a la mejora del rendimiento cognitivo, a la afectividad y a la conducta.
3. Terapia de validación: pretende establecer vías de comunicación con el paciente a través de la aceptación de la realidad y el conocimiento de la situación personal mediante la experiencia ajena.
4. Estimulación cognitiva: (se realiza sobre funciones concretas como pueden ser la memoria o la atención). Se efectúan técnicas específicas en forma del recuerdo impreciso de un hecho, la utilización de una imagen del pasado que viene a la memoria y sobre diferentes actividades de la vida diaria.
5. Estimulación magnética transcraneal repetitiva: se provoca una corriente eléctrica específicamente en zonas concretas del cerebro, que en función del tipo de campo aplicado producirá un aumento o una disminución de la excitabilidad neuronal, y cambios en el metabolismo de algunos neurotransmisores. En el momento actual no existen evidencias científicas de peso para considerar a esta una terapia efectiva.

La atención al cuidador es una parte importante en el manejo del paciente con EA. Los cuidadores supervisan y asisten al afectado

las veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año. Transmiten información, suministran medicación, suplen los déficits, toman decisiones de tipo ético o legal, etcétera. Todo ello en unas condiciones de escasa información, carencia de formación específica y apoyo social o sanitario. Parece claro que el bienestar del paciente dependerá en gran parte del bienestar del cuidador.

Entre las medidas no farmacológicas aplicadas al cuidador que parecen demostrar mayor eficacia, destacan los programas de información y formación, el asesoramiento, el entrenamiento específico, los equipos de soporte domiciliario, las unidades de respiro y el apoyo sociosanitario.

Para finalizar con este apartado analizaremos, brevemente, aspectos relacionados con la economía de la salud. En términos de coste económico para la sociedad, se considera que las demencias son la tercera causa más costosa tras el cáncer y la enfermedad cardiovascular. En más del 80% de los casos, el cuidado de los pacientes con EA lo realiza la familia. Se ha comprobado que el gasto aumenta a medida que evoluciona la enfermedad, y llega a triplicarse en las etapas más avanzadas. Las cantidades que se reflejan en los estudios son muy variables, y se encuentran entre los 18 000 euros anuales para la demencia leve y hasta los 52 000 euros anuales calculados para un paciente en estado de demencia avanzada. El gasto ocasionado por la demencia se incrementa en función de su gravedad, la existencia de enfermedades asociadas y la presencia de complicaciones neuropsiquiátricas. Los gastos indirectos, principalmente derivados del cuidado informal, son mayores al inicio de la enfermedad, y, en las fases finales, mayores los directos, siempre y cuando se produzca la institucionalización del paciente. El hecho de que existan unos gastos directos y otros indirectos hace que la valoración del impacto económico global de estos procesos neurodegenerativos sea sumamente compleja. Dentro

Alois Alzheimer

El psiquiatra alemán Aloysius Alois Alzheimer nació el 14 de junio 1864 en Markbreit, un pequeño pueblo en el sur de Alemania. Durante su etapa como estudiante demostró excelentes cualidades y una particular propensión hacia la ciencia: inicialmente estudió medicina en la Universidad de Aschaffenburg, y luego en las de Berlín, Tubinga y Würzburg. Se graduó en 1887, con tan sólo veintitrés años de edad.

Figura 18: Alois Alzheimer.

A principios del siglo xx, su nombre comenzó a destacar debido a sus publicaciones sobre la aterosclerosis cerebral. Su carrera como profesor de psicología en Alemania lo llevó a trabajar con el neurólogo Franz Nissl. Juntos publicaron la obra en seis volúmenes *Histologic and Histopathologic Studies of the Cerebral Cortex*.

Buscando un lugar donde combinar la investigación con la práctica clínica, Alzheimer se convirtió en asistente de investigación de Emil Kraepelin en la Escuela de Medicina de Múnich: allí organizó y dirigió un nuevo laboratorio para estudiar el cerebro. En esa época publicó numerosos artículos relativos a las condiciones y las enfermedades de este órgano.

En 1901, Alzheimer conoció a Auguste Deter, una mujer de cincuenta y un años con extraños comportamientos y marcada pérdida de memoria a corto plazo, caso que lo levó a realizar extensos estudios en los años siguientes. En 1907, durante la Convención Psiquiátrica de Tubingen, presentó sus hallazgos, haciendo hincapié en que, en el análisis *post mortem* del cerebro, se observaba «una escasez de células en la corteza cerebral y grupos de filamentos situados entre células nerviosas».

Emil Kraepelin, el más famoso psiquiatra alemán por entonces, publicó en 1910 su tratado *Psiquiatría*, donde definió la nueva forma de demencia descubierta por Alois Alzheimer, llamándola simplemente la «enfermedad de Alzheimer».

En 1912, el rey Guillermo II de Prusia lo convocó para trabajar en la Universidad de Breslau (hoy Wroclaw, Polonia), nombrándolo profesor de psiquiatría y director del Instituto Neurológico y Psiquiátrico. Murió el 19 de diciembre de 1915 tras una gripe de la que no pudo recuperarse.

de las medidas que pueden reducir el coste total de las demencias figuran el diagnóstico precoz, la implementación de un tratamiento en las fases leves y quizá su mantenimiento en las avanzadas, así como el empleo de alternativas terapéuticas no farmacológicas.

Enfermedad de Parkinson

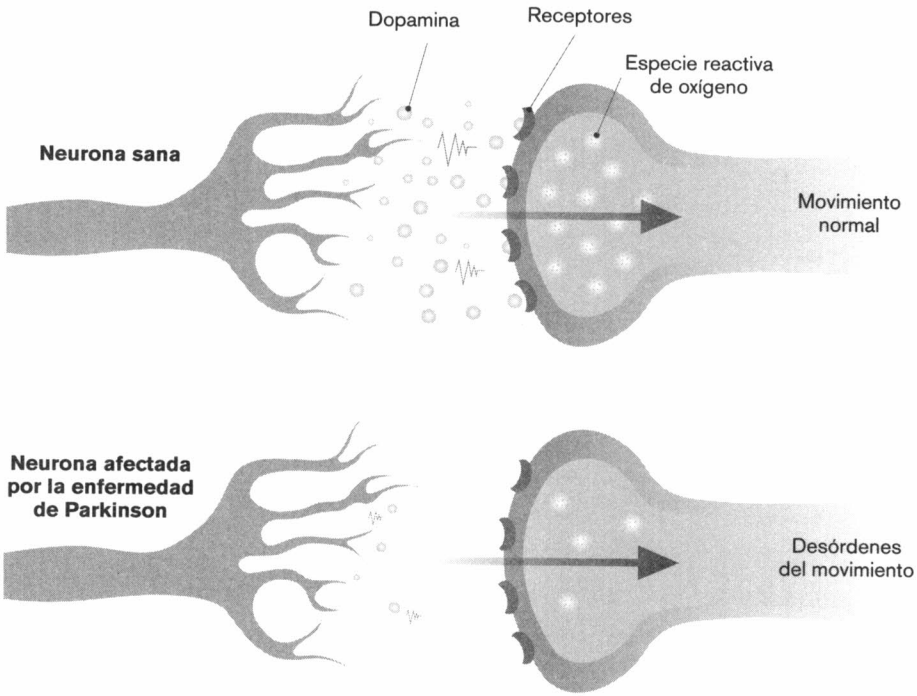
«En el momento que entendí esto, que mi Parkinson era la única cosa que no iba a cambiar, empecé a mirar las cosas que podía cambiar, como la forma en que se financia la investigación.»
MICHAEL J. FOX

La enfermedad de Parkinson (EP), descrita por James Parkinson en 1817, es un trastorno neurodegenerativo crónico de curso progresivo y evolución prolongada, caracterizado fundamentalmente por la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Se trata de la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en personas mayores de 65 años, tras la enfermedad de Alzheimer, y afecta entre el 1 y el 2% de la población. Su incidencia y prevalencia aumenta con la edad, y llega a producirse hasta entre el 4 y el 5% de los mayores de 85 años.

En la mayoría de los casos de EP es de tipo esporádico y de causa desconocida, aunque una combinación de daño oxidativo, toxinas ambientales, predisposición genética y envejecimiento acelerado se identifican como posibles causas.

Manifestaciones clínicas

La clínica observada en pacientes con EP es muy variada, y es frecuente que las manifestaciones iniciales pasen desapercibidas durante los primeros años de la enfermedad. Un síntoma común en el comienzo de este trastorno suele ser el temblor de reposo y de tipo asimétrico que afecta a la mano. No obstante, pueden



aparecer otros signos iniciales como la bradicinesia o lentitud de movimientos, la fatigalidad, pérdida de destreza manual, o el dolor de hombros y de cuello.

La EP no afecta a todas las personas de la misma forma. En algunos casos, progresa con rapidez y en otros no. Mientras que algunas personas sufren incapacitación severa, otras experimentan solo perturbaciones motoras menores. Al igual que ocurre con la EA, la EP puede tener una fase preclínica o prodrómica de muchos años de duración. En la actualidad se han establecido

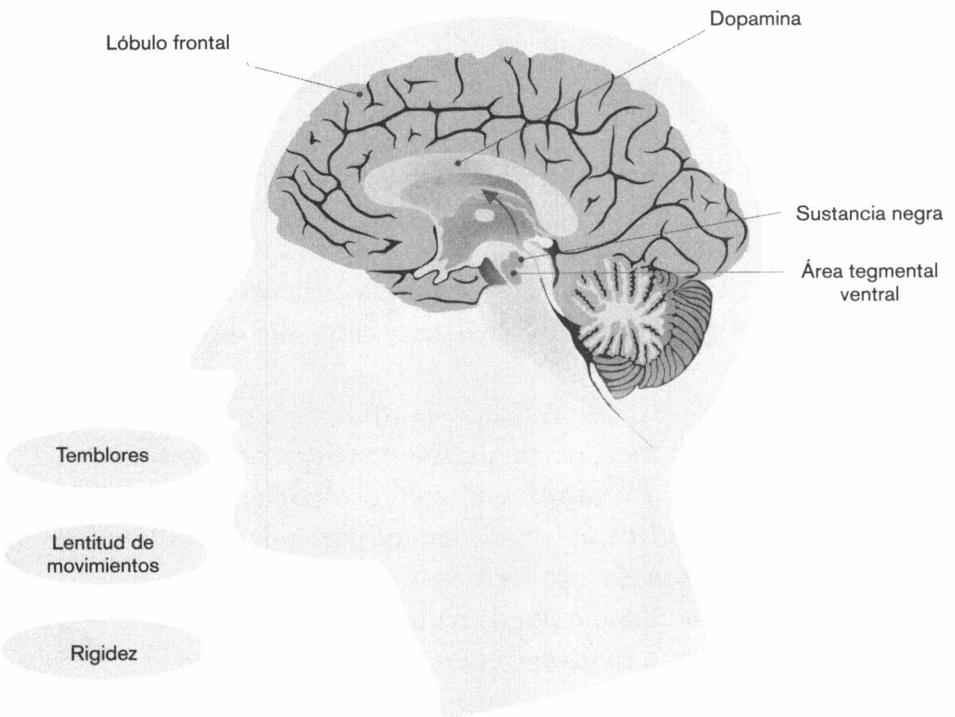


Figura 19: Enfermedad de Parkinson.

unos síntomas no motores cuya presencia puede ser clasificada como preclínica y que nos pueden poner sobre aviso. Tres son los síntomas o manifestaciones que incrementan el riesgo de desarrollar EP: en primer lugar, los trastornos en el olfato en forma de déficits en la identificación o discriminación de olores; las alteraciones en la fase REM del sueño; y en último lugar el estreñimiento. El diagnóstico precoz mediante la utilización de biomarcadores que presenten una validez predictiva positiva es primordial. Entre estos biomarcadores se encuentran las técnicas

de neuroimagen y los marcadores genéticos, moleculares y tisulares. El objetivo último de realizar un diagnóstico preclínico es la posibilidad de poner en marcha estudios de intervención para la prevención de esta enfermedad neurodegenerativa.

Las cuatro manifestaciones clínicas cardinales son: bradicinesia (lentitud de movimientos), temblor, rigidez e inestabilidad postural. A estos síntomas se suman otros motores y no motores en relación con la degeneración de los sistemas de neurotransmisión. Expondremos de forma individualizada cada uno de ellos.

1. Bradicinesia. Se trata de la lentitud y pérdida de movimiento espontáneo y automático, particularmente frustrante porque es difícil de controlar. Durante un momento, el paciente puede moverse con facilidad, y a los pocos segundos puede necesitar ayuda. Este quizás sea el síntoma más incapacitante y perturbador porque el afectado no puede realizar con rapidez movimientos habituales. Actividades que antes llevaba a cabo con rapidez y facilidad, tales como lavarse o vestirse, pueden llevar minutos e incluso varias horas en realizarse. Los pacientes con frecuencia lo refieren también como sensación de debilidad o cansancio. La bradicinesia puede explorarse pidiendo al paciente que realice movimientos alternantes rápidos (abrir y cerrar puños, golpeteo de índice y pulgar, taconeo), durante los que se puede observar la lentitud y la disminución de la amplitud del movimiento
2. Temblor. El temblor asociado con la enfermedad de Parkinson, que a veces recibe el nombre de «rodar de la píldora», tiene un aspecto bastante característico: típicamente, adopta la forma de un movimiento hacia atrás y hacia adelante, rítmico, del pulgar y el índice a tres oscilaciones por segundo. El temblor comienza usualmente en la mano, aunque a veces se ve afectado

primero un pie o la mandíbula, y es más evidente cuando la mano está en reposo o cuando una persona está sometida a tensión, aunque rara vez es incapacitante. Por lo general, desaparece durante el sueño y mejora con movimiento intencional.

3. Rigidez. Afecta a la mayoría de los pacientes y puede ser definida como la resistencia muscular al movimiento pasivo en todo el arco o amplitud del movimiento articular. Los músculos permanecen constantemente tensos o contraídos, por lo que la persona siente dolor al mismo tiempo que debilidad y falta de flexibilidad. Este tipo de rigidez se conoce como «rigidez en rueda dentada» y se demuestra con la imposibilidad de que otra persona pueda mover el brazo del paciente, llevando a cabo movimientos cortos y abruptos. Como consecuencia del dolor provocado por la rigidez, los pacientes pueden adoptar posturas antidolorosas como en flexión del tronco, cuello, antebrazos, rodillas o inclinación lateral de la columna, conocida como «signo de Pisa».
4. Inestabilidad postural. Es una manifestación clínica de aparición gradual y normalmente tardía en la evolución de la enfermedad. Consiste en la dificultad para mantener el equilibrio en relación con la pérdida de los reflejos posturales. Se trata de un síntoma muy incapacitante, pues, a medida que progresa la enfermedad, puede verse afectada incluso la forma de andar. Los pacientes pueden detenerse en mitad de su camino y «congelarse» en posición, posiblemente incluso cayendo de frente, o andar con una serie de pasos rápidos y pequeños como si estuviesen apresurándose hacia adelante para mantener el equilibrio. Esta forma de caminar se conoce como «festinación».
5. Otros síntomas motores. Existe un importante número de síntomas motores cuya frecuencia de presentación es extraordinariamente variable.

a) Disfagia: consiste en la dificultad para deglutir. Los músculos utilizados para tragar pueden trabajar con menos eficacia, sobre todo, en las etapas finales de la enfermedad. En estos casos, los alimentos y la saliva pueden acumularse en la boca en la parte posterior de la garganta, lo que puede resultar en babeo continuo, atragantamiento e incluso aspiración.
b) Síndrome de piernas inquietas: se trata de un trastorno subjetivo definido por el deseo de mover las piernas precedido o no de parestesias (hormigueo, entumecimiento), de predominio nocturno y que dificulta la calidad del sueño.
c) Alteraciones del lenguaje: los pacientes tienen dificultad para alzar la voz, e incluso puede llegar a incapacitar de tal manera que solo puedan susurrar. El lenguaje escrito también se ve afectado por la micrografía (disminución del tamaño de la letra), muy característica de esta enfermedad.

6. Manifestaciones no motoras. Entre las manifestaciones que se encuadran dentro de las no motoras las más frecuentes son las siguientes:
   a) Depresión: es el trastorno de ánimo más frecuente y llega a afectar al 40-50% de los pacientes, e incluso puede preceder a la aparición de síntomas motores.
   b) Ansiedad: su frecuencia en los pacientes con EP se sitúa entre el 20 y el 35%. Se asocia frecuentemente a depresión y además interfiere sobre la funcionalidad y la calidad de vida con el consiguiente impacto psicosocial.
   c) Apatía: otro síntoma característico que consiste en la falta de interés y motivación junto con una disminución del contenido del pensamiento y de la respuesta afectiva.
   d) En algunos pacientes pueden producirse problemas de la vejiga o de estreñimiento debido al funcionamiento ina-

propiado del sistema nervioso autonómico, que es responsable de regular la actividad normal muscular.

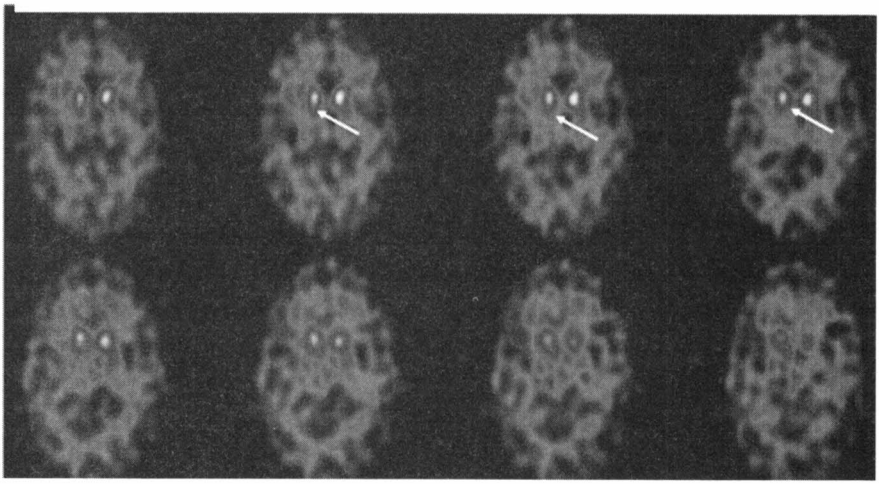
e) La sialorrea o excesiva producción de saliva o mejor una inadecuada deglución de la misma y/o una dificultad para mantener la boca cerrada

f) Finalmente, en la EP, pueden ser comunes las alteraciones en la piel. Es común una excesiva seborrea particularmente en la frente, en los lados de la nariz y en el cuero cabelludo.

Diagnóstico

Incluso para un médico con experiencia, realizar un diagnóstico acertado en las etapas iniciales de la EP puede ser difícil, pues no hay todavía biomarcadores con suficiente nivel de sensibilidad y especificidad. En la práctica clínica el diagnóstico se sustenta en la presencia de síntomas cardinales, ausencia de signos atípicos y en la aceptable respuesta al tratamiento, como veremos más adelante. Se estima que el infradiagnóstico de esta enfermedad se sitúa en torno al 24%, y también es frecuente el diagnóstico erróneo, mediante estudios de autopsias, en casi un 25% de los casos. El médico tal vez necesite observar al paciente durante un período determinado hasta que sea evidente que el temblor esté presente de manera consistente y vaya unido a uno o más de los otros síntomas clásicos expuestos. Puesto que otras formas de parkinsonismo tienen características similares, pero requieren tratamientos diferentes, realizar un diagnóstico exacto tan pronto como sea posible es esencial para iniciar el tratamiento.

Algunas pruebas complementarias pueden ayudar al diagnóstico de EP como las pruebas de neuroimagen funcional mediante la técnica de tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) y la tomografía por emisión de positrones (PET). En ambas existen marcadores de la vida dopaminérgica tanto pre



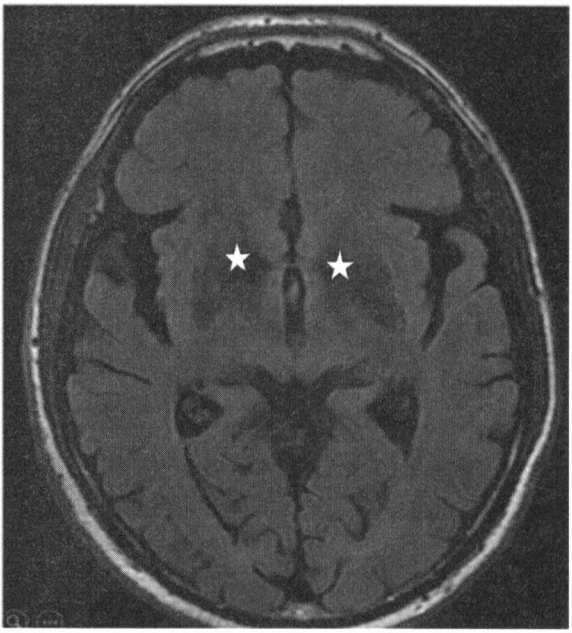


Figura 20: Resonancia nuclear magnética donde se señalan núcleos caudados (arriba). Imagen de SPECT con marcadores para la vida dopaminérgica (abajo). Las flechas indican una menor captación en el núcleo caudado unilateral.

como postsináptica, por lo que son de utilidad para diferenciar entre enfermedades con degeneración dopaminérgica o sin ella.

Con el fin de facilitar el seguimiento y la respuesta al tratamiento se han ideado varias escalas para definir groseramente el estadio evolutivo de los pacientes. De entre estas, la más usada es la de Hoehn-Yahr (véase la tabla 3).

Estadio 0	Sin signos de enfermedad
Estadio 1	Síntomas y signos unilaterales
Estadio 1,5	Síntomas y signos unilaterales más afectación axial
Estadio 2	Afectación bilateral y axial
Estadio 2,5	Afectación bilateral y axial con leve recuperación en test del empujón
Estadio 3	Afectación bilateral y axial moderada con inestabilidad postural
Estadio 4	Incapacidad importante. Capaz de sostenerse y andar sin ayuda
Estadio 5	Confinado en cama o sillón. Dependencia total

Tabla 3: Escala de Hoehn-Yahr.

Estrategias farmacológicas

En la actualidad, no hay cura para la EP, pero distintos medicamentos que se emplean proporcionan un alivio significativo de los síntomas en las fases iniciales. Al recomendar un régimen de tratamiento, el médico debe determinar el grado en el que los síntomas perturban la vida del paciente y luego adaptarlo a la condición particular de la persona.

A pesar de que, como ya hemos apuntado anteriormente, no existe una cura, el tratamiento farmacológico suele ser eficaz en el control de los síntomas y debe continuarse durante casi toda la vida del paciente. A día de hoy, existe un amplio arsenal terapéutico con diferencias en cuanto al tipo de síntoma controlado, la efectividad

en el mantenimiento funcional y el perfil de efectos secundarios. Si bien la levodopa es el tratamiento sintomático más eficaz, el resto de las opciones terapéuticas nos ayudarán a optimizar la respuesta a esta o a disminuir la presencia de efectos secundarios.

1. Levodopa: sin duda, la norma dorada (*gold standard*) del tratamiento actual es este medicamento. Recordemos que estos pacientes presentan niveles disminuidos del neurotransmisor dopamina como origen de los síntomas cardinales y este fármaco actuaría como precursor metabólico de la dopamina. Se trata de un producto químico simple que se puede extraer de forma natural de las plantas (sobre todo las legumbres) y de los animales. El éxito de levodopa en tratar los síntomas principales de la EP se puede considerar como un triunfo de la medicina moderna. Introducido en la década de 1960, este fármaco retrasa el inicio de los síntomas debilitantes y permite a la mayoría de los pacientes, que de otra forma quedarían muy incapacitados, extender el período en el que pueden llevar vidas relativamente normales y productivas. Aunque la levodopa ayuda al menos a tres cuartas partes de los casos de Parkinson, no todos los síntomas se ven afectados de la misma manera al medicamento. La bradicinesia y la rigidez responden mejor, mientras que el temblor puede reducirse solo marginalmente. Los problemas con el equilibrio y otros síntomas no motores no suelen aliviarse de la forma deseada.
2. Bromocriptina y pergolida: estos fármacos son generalmente menos eficaces que la levodopa en controlar la rigidez y la bradicinesia. Los efectos secundarios pueden incluir paranoia, alucinaciones, confusión, discinesias (movimientos anormales e involuntarios), pesadillas, naúseas y vómitos.

3. Selegilina: se ha convertido en un fármaco comúnmente utilizado para la EP. Estudios recientes apoyados en entidades científicas como el National Institute of Neurological Disease and Stroke (NINDS) han demostrado que retrasa la necesidad de terapia con levodopa por lo menos en un año o más. Cuando la selegilina se administra conjuntamente con levodopa, parece realzar y prolongar la respuesta a esta y por tanto puede reducir las fluctuaciones de pérdida de efecto.

La investigación de medicamentos más eficaces contra la EP probablemente se vea impulsada por el reciente aislamiento de, al menos, cinco receptores cerebrales individuales para dopamina. La nueva información acerca de los efectos singulares de cada receptor de dopamina individual en áreas diferentes del cerebro ha llevado a nuevas teorías de tratamiento y ensayos clínicos.

Los investigadores también han reavivado su interés en un procedimiento quirúrgico llamado «palidotomía» en el que se lesiona una parte del cerebro denominado «globus pallidus». Algunos estudios indican que la palidotomía puede mejorar los síntomas del temblor, la rigidez y la bradicinesia, posiblemente interrumpiendo la senda neural entre el globus pallidus y otros centros cerebrales como el striatum o el tálamo. Actualmente se está realizando investigación adicional sobre el valor de anular o modificar quirúrgicamente estas áreas del cerebro.

Los injertos neurales o el trasplante de células nerviosas se consideran técnicas experimentales que se han propuesto para el tratamiento de la enfermedad. Los investigadores apoyados por el NINDS han demostrado, en modelos animales, que la implantación de tejido fetal en la sustancia nigra del cerebro afectado con la EP ocasiona la regeneración de las células nerviosas dañadas.

James Parkinson

James Parkinson nació el 11 de abril de 1755 en Londres. Fue el primogénito de los tres hijos del farmacéutico y cirujano John Parkinson. Estudió medicina y comenzó su práctica en Hoxton, ciudad al noroeste de Londres, donde vivía. Algunos documentos de la época lo describen como una persona de carácter confidencial y amable, con una gran disposición hacia sus pacientes y muy detallado en sus exposiciones.

Además de estar interesado en la medicina, Parkinson también lo estaba en la química, la geología y, especialmente, la paleontología (llegó a reunir una de las colecciones más importantes de fósiles de Gran Bretaña). Entre 1804 y 1811 publicó en tres volúmenes la obra *Organic Remains of a Former World*. Fue uno de los fundadores de la Geological Society of London, que se estableció en 1807, y llegó a publicar varios trabajos en sus *Transactions*. En 1822 publicó también *Elements of Oryctology: an introduction to the Studio Fósil Organic Remains, especially of those found in British Strata*.

Con una ideología radical y partidario de los principios de la Revolución francesa, Parkinson se convirtió en un abogado de los desvalidos. Publicó una gran cantidad de panfletos con la firma «Old Hubert» que le causaron muchos problemas. Abogó por la reforma del Parlamento, por la representatividad y por el sufragio universal. Fue miembro de varias asociaciones políticas secretas, como la London Corresponding Society for Reform of Parlamentary Representation, a la que acusaron, en 1794, de estar detrás de un plan para asesinar al rey Jorge III.

Desde ese momento no se habló más de Parkinson hasta el año 1817, cuando publicó el famoso tratado *Ensayo sobre la parálisis Shalking*. En este estudio describía la conocida enfermedad, que más tarde recibiría su nombre, y que le ha hecho famoso hasta el día de hoy. Curiosamente, fue el médico francés Jean-Martin Charcot, unos cuarenta años más tarde, quien la llamó «enfermedad de Parkinson». Muchos historiadores de la medicina están de acuerdo en reconocer en el tratado de Parkinson el mayor y más sutil trabajo hasta entonces realizado de observación de un cuadro clínico.

James Parkinson murió a los sesenta y nueve años de edad, el 21 de diciembre de 1824. Fue enterrado en el cementerio de San Leonardo de Londres; con el tiempo, su tumba desaparecería. Una placa en la fachada de una fábrica en Hoxton recuerda la casa natal del doctor James Parkinson, lugar en el que ejerció la medicina durante veinticinco años.

Un nuevo enfoque prometedor puede ser el uso de células genéticamente producidas (es decir, tales como células de la piel modificadas que no provienen del sistema nervioso sino que se producen en un cultivo de tejido), que podrían tener los mismos efectos beneficiosos. Las células de la piel serían mucho más fáciles de recolectar y los pacientes podrían servir como sus propios donantes.

Estrategias no farmacológicas

La aplicación de las distintas estrategias no farmacológicas tiene que basarse en un abordaje integral y multidisciplinar de la enfermedad. Su objetivo principal sería el de mejorar o mantener la calidad de vida del paciente y de sus cuidadores por medio del mantenimiento de la funcionalidad y el retraso de la dependencia. Tras una valoración completa se puede establecer un plan de cuidados individualizado, adecuado al grado de discapacidad y a las necesidades del paciente, y en función de las capacidades preservadas y los síntomas más relevantes.

Dentro de estas estrategias podemos incluir desde el ejercicio físico, la fisioterapia, las terapias ocupacionales, la logopedia y la musicoterapia entre otras, sin excluir aspectos educacionales de soporte y consejo psicosocial. Todas suman a la hora de mantener la funcionalidad o retrasar el deterioro.

Acabaremos analizando los aspectos relacionados con la economía de la salud. Los costes ocasionados por la EP se estiman englobando tanto los costes directos como los indirectos. Los directos, a su vez, abarcan los generados directamente de la asistencia sanitaria y los tratamientos, así como los ocasionados por el cuidado ambulatorio del paciente. Los indirectos se relacionan con la disminución de la productividad laboral por jubilación anticipada del paciente o a la disminución de la misma por parte de los cuidadores. Asimismo, también existen costes intangibles

que hacen referencia al grado de sufrimiento del afectado en relación con la disminución en la calidad de vida. Los costes generados por la enfermedad de Parkinson, en la población del sur de Europa, se estima en 8640 euros semestrales, del cual el coste directo es el que tiene mayor representación: 6030 euros.

Esclerosis lateral amiotrófica

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), junto con sus variantes, es la enfermedad de la neurona motora más frecuente en el adulto y se basa en una degeneración combinada de las motoneuronas superiores (a nivel cerebral) e inferiores (a nivel de medula espinal). Puede presentarse cualquiera de ellas, una sobre otra, aunque ambas estén presentes. La consecuencia es una debilidad muscular que avanza hasta la parálisis, extendiéndose de unas regiones corporales a otras. Amenaza la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración, pero no afecta a la musculatura ocular, esfinteriana ni a las fibras sensitivas. El paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose más dependiente, y habitualmente fallece por insuficiencia respiratoria. La ELA fue inicialmente descrita a nivel clínico y patológico por el neurólogo francés y fundador de la neurología moderna Jean-Marie Charcot.

La incidencia se estima en 0,4-1,8/100 000 habitantes y año. Es raro que se manifieste antes de la tercera década de vida (solo un 10% de los casos se producen antes de los cuarenta años), se incrementa con la edad y decae pasada la séptima década. Es más frecuente en hombres que en mujeres, y la supervivencia media es de tres años, pero depende de la precocidad con que afecte a la capacidad respiratoria y, sobre todo, a la calidad de los cuidados.

La degeneración de las motoneuronas se puede originar por diversos mecanismos patogénicos, como el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y la alteración en el equilibrio de las proteínas.

La ELA suele comenzar con espasmos musculares y debilidad en un miembro, o dificultad para hablar. Con el tiempo, afecta el control de los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar. Los signos y síntomas tempranos de la ELA incluyen los siguientes: dificultad para caminar o hacer actividades diarias, tropiezos y caídas, debilidad en las piernas, pies o tobillos, debilidad o torpeza en las manos, balbuceo o dificultad al tragar, calambres musculares y fasciculaciones (contracciones pequeñas e involuntarias musculares, visibles bajo la piel pero que no producen ningún tipo de movimiento) en los brazos, hombros y lengua y dificultad para sostener la cabeza o mantener una postura correcta. La ELA se manifiesta primeramente y por lo general en las manos, pies o miembros inferiores y, luego, se extiende a otras partes del cuerpo. Mientras avanza la enfermedad y se destruyen las células nerviosas, los músculos se debilitan progresivamente, lo que acaba por afectar la capacidad para masticar, tragar, hablar y respirar. Por lo general, no perjudica el control de los intestinos o de la vejiga, y tampoco afecta a los órganos de los sentidos o la capacidad para pensar, aunque hasta en un 10% de los casos se puede desarrollar deterioro cognitivo.

La ELA es difícil de diagnosticar de manera temprana porque sus síntomas son semejantes a los de otras muchas enfermedades neurológicas. El diagnóstico se basa en la confirmación positiva de la existencia de afectación a varios niveles de las motoneuronas y en la exclusión de cualquier otra posible etiología que no sea degenerativa. Un método de gran ayuda diagnóstica es el electromiograma, en el que se observa una denervación de

Stephen Hawking

El 8 de enero de 1942, día en que se cumplieron trescientos años de la muerte de Galileo, nació Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Tras cursar estudios secundarios, Hawking ingresó en el University College de Oxford, donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y físico. En 1963 le diagnosticaron un tipo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que con el paso del tiempo llegó a impedirle moverse y hablar. Utilizaba un sofisticado método electrónico para poder comunicarse con los demás. Mientras cursaba su doctorado se casó con Jane Wayline (1965), con quien tendría tres hijos.

Su pasión por el origen del universo y las leyes básicas que lo gobiernan le llevó a describir en 1971 la formación de los agujeros negros o la teoría del big bang. En 1974, Hawking fue designado miembro de la Royal Society y, tres años más tarde, profesor de física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó la cátedra Lucasiana de Matemáticas (1980), que había sido ocupada por figuras de la talla de Isaac Newton y, más recientemente, Paul Dirac. Hawking continuaría ocupando dicha cátedra hasta su jubilación en 2009. Era también miembro del Gonville y del Caius College y ostentó la distinguida cátedra de investigación en el Instituto Perimeter de Física Teórica de Waterloo, Ontario.

Stephen Hawking falleció el miércoles 14 de marzo de 2018 a los setenta y seis años, en su casa de Cambridge. Estaba considerado uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein, no solo por sus aportaciones al progreso científico, sino también por procurar acercar la ciencia al público general.

los músculos clínicamente afectos y de otros sanos junto con una conservación de las velocidades de conducción nerviosa tanto motora como sensitiva.

En la actualidad no hay ningún tratamiento farmacológico eficaz para la ELA. El único fármaco que ha demostrado prolongar la supervivencia ha sido el riluzol. Todos los esfuerzos deben ir encaminados a conseguir el bienestar y mejor calidad de vida de pacientes y familiares, lo que requiere un equipo multidisciplinar que, por desgracia, es una utopía en la mayoría de los casos. El

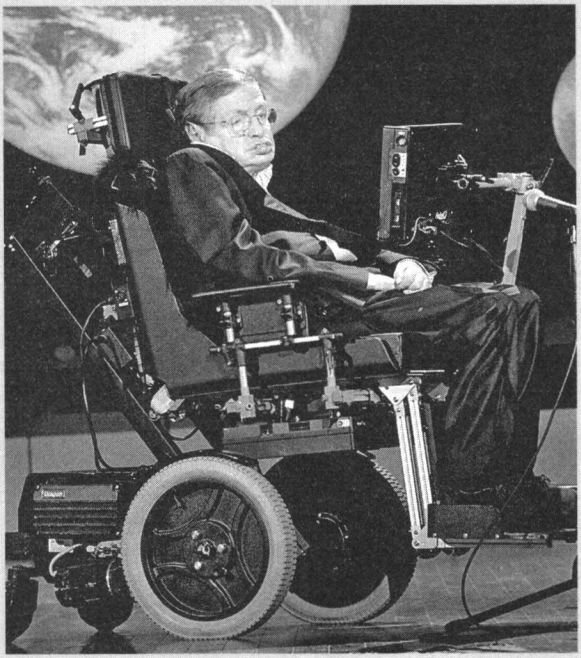


Figura 21: El científico inglés Stephen Hawking durante una conferencia en la NASA en 2008.

soporte psicológico es esencial para poder sobrellevar la invalidez, que progresa con gran rapidez. La fisioterapia y el material ortésico y protésico pueden mejorar considerablemente el día a día, ya que son esenciales para poder realizar actividades tan básicas como estar sentados o acostados, leer, comer, hablar por teléfono o manejar el ordenador. En este caso, la ayuda social y familiar es esencial para poder sobrellevar una enfermedad tan devastadora.

Según avanza la enfermedad se plantean decisiones de gran dificultad ética que deben compartirse con los pacientes y su

familia. Hay que respetar la autonomía del paciente, debidamente informado, sobre si quiere o no que se le apliquen medidas como la alimentación por sonda o por gastrostomía y la traqueotomía para ventilación artificial.

Enfermedad de Huntington

Inicialmente descrita por Waters en el año 1842, fue George Huntington quien en 1872 observó por primera vez esta enfermedad en una familia estadounidense en East Hampton. En 1933 se descubrió que el desencadenante de este trastorno es una mutación genética en el cromosoma 4, lo que evidencia su naturaleza hereditaria. Aunque fue el mismo Huntington quien la bautizó, también se conoce a la enfermedad como «corea», término que proviene de la palabra griega *choreia*, 'danza', por los movimientos coreicos característicos que se producen.

La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo con carácter hereditario autosómico dominante. Se produce como consecuencia de la expansión CAG en el gen que codifica la proteína huntingtina (IT 15) en el cromosoma 4. Presenta tres grandes manifestaciones clínicas: movimientos involuntarios, irregulares y bruscos de las extremidades que pueden aparecer en reposo y aumentan con las situaciones de estrés, alteraciones de la personalidad y deterioro mental. Pueden presentarse de forma conjunta desde el inicio de la enfermedad o unas pueden preceder a otras incluso durante años.

La prevalencia se estima entre 5-10 casos por 100 000 habitantes, la edad media de inicio se sitúa en torno a los cuarenta años y la duración media de la enfermedad es de veinte años. Afecta por igual a hombres y mujeres. La distribución mundial es global,

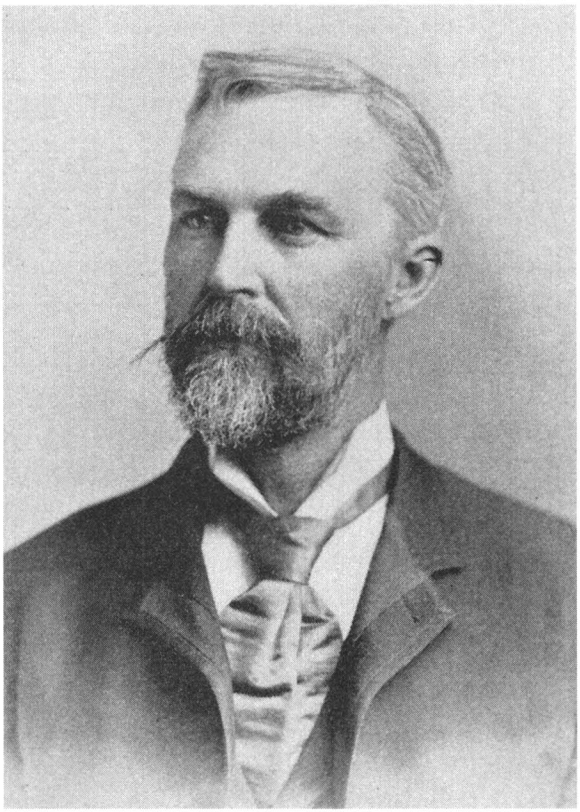


Figura 22: George Huntington.

aunque se conoce que la población asiática y de raza negra es menos propensa.

Los pacientes desarrollan movimientos innecesarios no deseados a menudo explicados como nerviosismo o inquietud. Existe un aumento en el parpadeo, dificultades con el habla y con la deglución. La marcha se hace inestable y se asemeja a la observada en la embriaguez, lo que más tarde conduce a caídas. No obstante, existe también la situación contraria, es decir, la lentitud de movimientos. Ambas situaciones pueden coexistir en un mismo paciente. La progresión de los problemas motores ocasio-

na torpeza en la realización de las actividades del día a día. En la fase final, el paciente se muestra totalmente dependiente.

Las manifestaciones psiquiátricas incluyen ansiedad, depresión, fobias, paranoia, trastornos de la personalidad en forma de alteraciones en la conducta, y agresividad verbal y física. La declinación de las capacidades cognitivas también contribuye de forma importante a la discapacidad, pues se producen alteraciones del lenguaje y de la memoria. En ocasiones, los trastornos del área psíquica y mental pueden anteceder a los musculares.

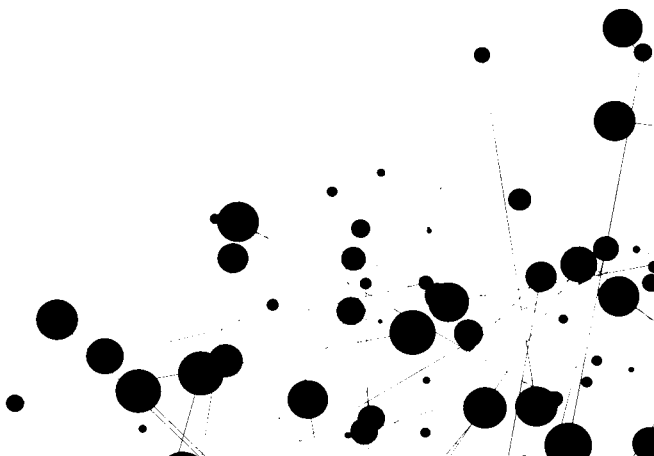
El diagnóstico se basa en las características clínicas y los antecedentes familiares confirmados por el análisis genético del ADN. Las técnicas de neuroimagen como la RNM cerebral muestran un aumento de tamaño de los ventrículos laterales cerebrales como consecuencia del grado de atrofia de los ganglios de la base, sobre todo el núcleo caudado. Con técnicas de PET se pueden observar zonas de hipometabolismo en el núcleo caudado y en el putamen. El electroencefalograma (EEG) muestra anomalías difusas que son totalmente inespecíficas.

No existe un tratamiento que cure o impida su progresión. La terapia actual está dirigida a mejorar la calidad de vida mediante el tratamiento sintomático. Los movimientos involuntarios se tratan con fármacos que bloquean y depleccionan receptores de dopamina (neurotransmisor). Los síntomas psiquiátricos con ansiolíticos, antidepresivos y neurolépticos.

En cuanto a las posibles vías de investigación, los desarrollos experimentales incluyen la interferencia en RNA, que operaría en el paso inicial del proceso fisiopatológico. Además, hay que buscar nuevas terapias dirigidas al déficit oxidativo, mitocondrial y del transporte axónico. Los objetivos deben ser prevenir o retardar el inicio de los síntomas clínicos, retardar o detener la progresión de la enfermedad y restablecer la función física.

Como en los demás tipos de enfermedades neurodegenerativas, además de la medicación, es esencial la terapia no farmacológica: fisioterapia, fonoterapia y terapia ocupacional para el paciente, así como asesoramiento familiar. La asistencia sociosanitaria es especialmente clave en este trastorno, pues aparte de lo ya mencionado hay que tener en cuenta que, a edades tempranas, estos pacientes requieren institucionalización y no hay centros con preparación especial para ellos.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA



Cuando hablamos de estilo o forma de vida, hacemos referencia a un conjunto de comportamientos de los individuos o grupos de población que conllevan la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar la máxima calidad de vida. Se trata de un concepto muy amplio en el que interfiere un gran número de variables, como, por ejemplo, el nivel de independencia, las relaciones sociales, la relación con su entorno físico o afectivo, etcétera. El estilo de vida es la base de la calidad de vida, concepto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como «la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes».

La estrategia para desarrollar estilos de vida saludables radica esencialmente en el grado de compromiso individual y social al que el individuo se comprometa, y con el que se satisfacen las necesidades fundamentales, se mejora la calidad de vida y se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona.

El Global Council on Brain Heatlh (GCBH) es una organización independiente, creada en el año 2015 en colaboración con la estadounidense AARP y con la Age UK. La AARP es una organización sin ánimo de lucro e independiente que atiende las necesidades e intereses de las personas mayores de cincuenta años y que fue fundada en 1958 por una maestra jubilada,

Figura 23: Prevención de los procesos neurodegenerativos. El ejercicio físico regular, la correcta nutrición y la actividad intelectual son beneficiosos para la prevención y el control del avance de estas enfermedades.

Ethel Andrus. Se fusionó en 1982 con la National Retired Teachers Association, creada igualmente por Andrus en 1947. La Age UK se instituyó en 2009 como organización benéfica y su objetivo era dar apoyo y respuesta a las personas mayores. La GCBH organiza reuniones donde profesionales de la salud, científicos y expertos en política de todo el mundo trabajan en áreas de la salud del cerebro relacionadas con la cognición humana, y proporciona asesoramiento y recomendaciones para mejorar la calidad de vida y la salud cerebral.

Los condicionantes del estilo de vida tienen un profundo impacto en nuestro cerebro. A lo largo del camino vital, el cerebro se

transforma de manera constante y cada uno de nosotros puede influir positiva o negativamente sobre estos cambios.

Son tres los principales elementos de nuestro estilo de vida que mayor implicación van a tener en la prevención de los procesos neurodegenerativos y en el tratamiento de los mismos una vez establecidos: ejercicio físico, nutrición y actividad intelectual.

Ejercicio físico

Se conoce como ejercicio físico la realización de movimientos corporales planificados, repetitivos y, en ocasiones, supervisados por un instructor, con el objetivo de estar en buena forma y gozar de un buen estado de salud. En el punto opuesto se encuentra el sedentarismo, definido como la falta de actividad física regular, es decir, menos de treinta minutos diarios de ejercicio regular y con una frecuencia inferior a tres días a la semana. La conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar de muchas sociedades avanzadas.

La neurociencia del ejercicio es un área creciente de investigación dirigida al conocimiento de los efectos que este tiene en la salud mental. Se está prestando una especial atención en la comunidad científica a los efectos sobre las estructuras y la función cerebral en sus vertientes fisiológica, psicológica y bioquímica. Hoy podemos establecer, sin ningún género de dudas, que la actividad física es uno de los mejores neuroprotectores existentes para todas las personas en general, pero especialmente para aquellos pacientes que sufren enfermedades neurodegenerativas. En los últimos años, el ejercicio físico ha emergido como el camino más efectivo y menos costoso para alcanzar un envejecimiento exitoso, debido especialmente a su gran potencial en la prevención.

Aunque la actividad física ha demostrado mejorar parámetros cognitivos asociados a la edad, sobre todo en personas afectadas por procesos neurodegenerativos, los mecanismos íntimos de este efecto no están totalmente identificados. No obstante, podemos establecer varias vías, muchas de las cuales abarcan interesantes proyectos de investigación. En primer lugar, y al contrario de lo que se pensaba, el sistema nervioso central es capaz de generar nuevas neuronas, proceso que se denomina «neurogénesis», y de establecer nuevas conexiones, como las sinaptogenésicas. En la actualidad, se conoce que el ejercicio físico influye de forma beneficiosa en ambas. También se ha establecido el aumento de flujo cerebral como otro elemento positivo de la actividad física. En segundo lugar, se ha fijado que la práctica de ejercicio continuado atenúa la autofagia, un proceso natural por el que el cuerpo elimina componentes defectuosos de las células que pueden causar enfermedades, a la vez que induce a la muerte de las mismas (apoptosis). Como se ha comentado en otros apartados del libro, tanto la autofagia como la apoptosis forman parte de las bases moleculares de la neurodegeneración. En tercer lugar, la realización durante períodos prolongados de ejercicio físico conlleva un incremento de las neurotrofinas cerebrales, que generan mayores conexiones entre las diferentes áreas del cerebro y como consecuencia se produce una mejora en el funcionamiento de este. Por último, se incluye la acción antiinflamatoria. Se acepta que el ejercicio provoca una elevación de la citoquinas (grupo de proteínas que regula la función de las células inmunitarias, entre ellas la más conocida y estudiada es la interleucina 6), que sirve de estímulo para elevar la producción de otros factores antiinflamatorios.

A continuación, enunciaremos diferentes tipos de actividades o ejercicios físicos y su grado de prioridad para establecer las correspondientes indicaciones

1. Ejercicio aeróbico: son ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración, donde el organismo necesita quemar hidratos y grasas para obtener energía, para lo que necesita oxígeno. Son ejemplos de ejercicios aeróbicos: correr, nadar, ir en bicicleta y caminar, entre otros. Con este tipo de ejercicio, al necesitar oxígeno, se beneficia tanto el sistema cardiovascular como el cerebrovascular.
2. Ejercicio anaeróbico: se trata de ejercicios de alta intensidad y de poca duración. En este tipo, no se necesita oxígeno porque la energía proviene de fuentes inmediatas que no precisan ser oxidadas, como por ejemplo el ATP muscular, la fosfocreatina o la glucosa. Son ejemplos de este tipo de ejercicio: carreras de velocidad, levantar pesas y todo tipo que requiera un gran esfuerzo en poco tiempo. Resulta satisfactorio para el trabajo y el fortalecimiento del sistema músculo-esquelético, incrementa los niveles de absorción de calcio y mejora nuestra capacidad pulmonar.
3. Ejercicio contra resistencia: es aquel en el que el músculo se contrae ejerciendo fuerza contra una resistencia externa. Para generar esta resistencia pueden servir desde unas bolsas de arena a máquinas biomecánicas de gimnasio o incluso el propio peso del cuerpo (transiciones, barra o sentadillas).

La calidad de vida de los pacientes con EA puede mejorar al incrementar la fuerza y el equilibrio, pues con ello se reduce el riesgo de caídas y se incrementa la capacidad para la realización de las actividades de la vida diaria. No obstante, debemos establecer que la realización de ejercicio o actividad física debe tratarse de forma individualizada basándose en el estadio evolutivo de la enfermedad y la presencia de otros trastornos asociados, así como teniendo en cuenta los gustos del propio paciente. En

pacientes con EA, la intervención que muestra una mayor eficacia estaría compuesta por una combinación de ejercicio aeróbico, fuerza, equilibrio y flexibilidad. No obstante, se trata de un área en plena discusión, de tal manera que recientes estudios hablan del beneficio del ejercicio aeróbico sobre otro tipo de intervención.

De forma general y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se considera beneficioso la realización de un ejercicio de intensidad moderada 3 veces por semana y con una duración aproximada de 45 minutos. En una serie amplia de estudios se ha observado que un plan de ejercicio continuado por un período entre 16 a 24 semanas es suficiente para obtener una respuesta significativa en las diferentes áreas cognitivas, psicológicas y funcionales que se hayan propuesto. También se ha demostrado de forma fehaciente que la realización de ejercicio en cualquiera de las modalidades en la edad media de la vida reduce el riesgo de desarrollar EA. Son varios los estudios realizados que aportan resultados dispares, probablemente debido a las diferencias en la planificación y en el desarrollo en cuanto a tiempo y duración del estudio. Por ello, es preciso que se realicen investigaciones bien diseñadas que nos ayuden a establecer la intensidad, la frecuencia, el tiempo y el tipo de ejercicio.

A modo de resumen podemos presentar las recomendaciones básicas que establece la OMS:

- Frecuencia: 3 días/semana ejercicio aeróbico o 2 días/semana ejercicio contra resistencia.
- Intensidad: moderada a vigorosa.
- Tiempo: más de 150 minutos/semana o 30 minutos/día si el ejercicio es moderado o 20 minutos/día si se trata de ejercicio intenso.

- Tipo. Primario: ejercicio aeróbico; complementario 1: ejercicios contra resistencia; complementario 2: ejercicios de flexibilidad; complementario 3: ejercicios de balance.

Hay evidencias científicas favorables sobre la eficacia del ejercicio para aminorar los síntomas tanto motores como no motores de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Tanto el aeróbico (3-4 veces por semana en sesiones de 30 minutos) como el de resistencia (2-3 veces por semana) mejoran la función motora y los parámetros de calidad de vida. También se ha establecido que la realización de ejercicio en la edad adulta se asocia a una reducción significativa en el riesgo de desarrollar este trastorno.

En relación con la EP se han publicado estudios recientes sobre el uso del taichí en periodicidad de 2 veces por semana y durante 24 semanas. Las conclusiones que se alcanzaron son una significativa mejoría en la movilidad, en el control postural, en la reducción del número de caídas, en la calidad del sueño y en el grado de adherencia al ejercicio. El taichí es una disciplina china milenaria, un sistema que combina ejercicios corporales respiratorios y mentales. Se ejecuta de manera suave y lenta, lo que permite el desarrollo de la relajación, la concentración mental, la coordinación y una respiración consciente y profunda. Se trabajan todos los músculos del cuerpo. Estos ejercicios están basados en los conceptos holísticos de salud de la medicina tradicional china e inducen la circulación de la energía vital a través de los canales distribuidos por todo el cuerpo. En resumen, actúa como un automasaje de gran efectividad.

En las líneas anteriores se ha expuesto el papel beneficioso del ejercicio en algunas enfermedades neurodegenerativas. Sin lugar a dudas, parece muy interesante el papel preventivo de la actividad física y, basándose en esta premisa, se pueden establecer unas normas generales de amplia aplicación:

1. El ejercicio físico mejora de forma significativa la función cognitiva en adultos mayores de cincuenta años, independiente del estado cognitivo basal.
2. Los efectos beneficiosos en la cognición se producen con una intervención que incluya entrenamiento aeróbico, contra resistencia o taichí de forma aislada o en combinación.
3. La intervención debe incluir ejercicio con una duración mínima de 45 minutos y en intensidad de moderada a vigorosa.
4. Los profesionales deben establecer las recomendaciones del ejercicio de forma individualizada y estímulos suficientes para conseguir una buena adherencia.

Actividad intelectual

Con el paso del tiempo, las neuronas se van deteriorando y si no reciben estímulos, se atrofian y mueren. La actividad intelectual está directamente relacionada con el concepto de reserva cognitiva, que ha sido descrito como la capacidad del cerebro para tolerar mejor los efectos de las diversas patologías, por ejemplo la neurodegeneración, antes de llegar al umbral donde la sintomatología clínica empieza a manifestarse. Así, según Yaalov Stern, uno de los mayores defensores en la comunidad científica de la reserva cognitiva, aquellas personas con un nivel similar de lesiones cerebrales, pero con mayor reserva cognitiva muestran menos deterioro desde el punto de vista sintomatológico. De igual forma, sujetos con un nivel cognitivo similar y con mayor reserva cognitiva son capaces de tolerar grados más elevados de patología.

Entre los estudios *post mortem* que analizaron la reserva cognitiva destacamos el «Estudio de las monjas», denominación

popular de una investigación relacionada con el envejecimiento. Este estudio, que fue portada de la prestigiosa revista *Time*, se inició en el año 1986 de la mano del doctor David Snowdon, de la Universidad de Minnesota, y sus protagonistas son unas religiosas estadounidenses pertenecientes a la Escuela de las Hermanas de Notre Dame, una congregación dedicada a la enseñanza. Las participantes tenían una edad media de ochenta y tres años y todas ellas aceptaron participar en el estudio, que llevaba a cabo una valoración clínica y neuropsicológica, un análisis sanguíneo, otro genético y un tercero sobre nutrición, con una periodicidad anual. Además, todas ellas aceptaron donación *post mortem* de su cerebro. El interés de este estudio también radica en el hecho de que los participantes llevaran un estilo de vida muy semejante, pues vivían en un entorno cerrado. De los múltiples resultados obtenidos se estableció que los individuos con un nivel educativo bajo y una circunferencia craneal pequeña tienen cuatro veces más posibilidad de mostrar manifestaciones clínicas de demencia, es decir, una mayor masa encefálica posee efectos protectores sobre el funcionamiento mental.

Existen varios factores asociados al desarrollo de nuestra reserva cognitiva:

1. Volumen cerebral: la idea de que un mayor volumen cerebral está relacionada con una mayor reserva cerebral y cognitiva no ha recibido un apoyo consistente. Recientes estudios indican que el volumen intracraneal solo tiene poder explicativo cuando es bajo o muy bajo, y que su influencia solo cuenta con apoyo en presencia de otros factores de riesgo.
2. Educación y complejidad laboral: son numerosos los estudios que muestran el efecto protector de esta variable en el envejecimiento activo, y se constata que el bajo nivel educativo, al

tiempo que el analfabetismo asociado, es uno de los factores de riesgo de mayor relevancia sociosanitaria para el deterioro cognitivo. El modo en que se materializa el efecto protector de la educación y el grado de complejidad laboral no están exentos de controversia y se contemplan como posibles las siguientes explicaciones:

a) Las personas con niveles educativos más altos y estatus socioeconómico más elevado pueden estar menos expuestas a agresiones repetidas contra su salud, con lo que gozarían de un estilo de vida más saludable.
b) Una mayor escolarización puede llevar a una mayor conectividad neuronal en las primeras etapas de la vida y persiste durante el resto de esta.
c) Un mayor nivel educativo puede estar relacionado con la estimulación mental y el crecimiento neuronal durante toda la vida.

Una vez constatada la evidencia de la asociación entre nivel educativo y reserva cognitiva, es seguro que los mecanismos por los que dicha relación se hace patente requieren de más y profundas investigaciones. Algunos autores se inclinan más hacia el papel de ocupaciones y actividades de ocio cognitivamente más estimulantes, y otros apuntan a la alfabetización como el mecanismo que da operatividad a los años de educación.

3. Bilingüismo: entendido como el uso constante de dos idiomas a lo largo de los años, también podría influir en el mantenimiento del funcionamiento cognitivo. La interpretación sugerida es que el uso de dos lenguas requiere un mecanismo para controlar la atención hacia el idioma relevante e ignorar

o inhibir la interferencia del competidor. Esto proporcionaría una práctica continua en el control de la atención.

4. Actividad mental y estimulación cognitiva: la consideración sobre el papel de la actividad mental como factor preventivo no está exenta de polémica. Algunos autores abogan por no dar demasiado énfasis a la idea de que el entrenamiento cognitivo tiene efectos demostrables en el rendimiento más allá de las habilidades específicamente entrenadas. Otros estudios indican que los efectos de la actividad mental son muy superiores a lo que se creía. Para los que sustentan esta afirmación, la actividad mental compleja (ponemos énfasis en *compleja*), y a lo largo del ciclo vital puede actuar como neuroprotector de deterioro cognitivo de perfil neurodegenerativo.

Muy recientemente, se evaluó la actividad mental en personas mayores sanas comparando, longitudinalmente, los cambios en regiones cerebrales como el hipocampo y en el volumen cerebral como un todo a lo largo de un período de seguimiento de tres años. En este estudio se constató que los niveles más altos de actividad mental están relacionados con una tasa más reducida de atrofia cerebral en cuanto al hipocampo.

Para finalizar debemos conocer que uno de los grandes problemas de los estudios que investigan la hipótesis de la reserva cognitiva es su carácter retrospectivo y transversal, con las consiguientes limitaciones metodológicas, que impiden una interpretación y una síntesis claras de los hallazgos. Se hace imperante la necesidad de estudios multidisciplinares que permitan la medición desde edades tempranas, de variables relacionadas con el nivel educativo, la actividad cognitiva, la complejidad laboral, la alfabetización, el bilingüismo, la actividad física, el rendimiento cognitivo y, probablemente, las variables psicosociales y del estado

de ánimo que puedan contribuir a dar luz al complejo fenómeno de la reserva cognitiva.

Mientras podamos obtener evidencias científicas de mayor peso, lograremos establecer que la actividad/estimulación intelectual es fundamental para proteger nuestro cerebro en la edad adulta. La realización de actividades novedosas, que nos resulten atractivas y estimulantes, mentalmente desafiantes y agradables nos van a ayudar a mantener activa nuestra mente. Por la magnitud que están desarrollando, debemos mencionar los denominados «juegos mentales o cerebrales». Podemos establecer de forma categórica que no hay evidencias suficientes que demuestren que la práctica de estos juegos mejora el funcionamiento cognitivo general de las personas en su vida cotidiana. Las expectativas sobre sus beneficios suelen ser, cuando menos exageradas. El entrenamiento en una habilidad cognitiva específica como la memoria puede mejorar esa habilidad, pero la evidencia sugiere que necesita seguir ejercitándose para mantenerla o mejorarla con el tiempo.

Alimentación

Decía Hipócrates: «Sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento», e indicaba la importancia de la alimentación en el mantenimiento de la salud. El consumo de alimentos saludables puede ser un gran aliado para la prevención de algunas enfermedades, entre ellas las neurodegenerativas. La famosa frase «somos lo que comemos» de Ludwig Feuerbach filósofo y antropólogo alemán en su obra *Enseñanza de la alimentación*, nos sirve para introducir los aspectos nutricionales en la salud, en la longevidad y en los procesos neurodegenerativos.

La relación entre nutrición y riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas ha sido estudiada durante varias décadas. Algunas investigaciones han indicado que modificaciones nutricionales pueden tener un fuerte impacto en la salud e incluso un efecto preventivo o neuroprotector. Algunos patrones dietéticos específicos han sido asociados a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, mientras que otros se han vinculado con cierto grado de protección. Los aspectos beneficiosos de la nutrición en el desarrollo y en el seguimiento de pacientes que sufren este tipo de patologías tienen efectos costes-efectividad, de seguridad, de facilidad de utilización y de acercamiento social que resultan muy aceptables.

Los nutrientes desempeñan un papel muy importante en los mecanismos que subyacen en la neurodegeneración. Así, se encuentran involucrados en los mecanismos epigenéticos vía metilación ADN, histona y moduladores de la microRNA, sobre todo el complejo vitamínico B. Otros nutrientes como las vitaminas A, C y E, a través de sus propiedades antioxidantes, pueden afectar a la metilación/demetilación del ADN. Los nutrientes también están implicados en el estrés oxidativo, en la disfunción mitocondrial y en la mayor producción de radicales libres de oxígeno, que contribuyen a la progresión tanto de la EA como de la EP. Hoy conocemos que otros nutrientes, como los ácidos grasos omega 3, colaboran y modulan aspectos del proceso neuroinflamatorio relacionado con el envejecimiento y los procesos neurodegenerativos.

Con todo, más interesante que el papel que puedan desempeñar determinados nutrientes en la neurodegeneración, es la adopción de ciertos comportamientos o patrones dietéticos en nuestro estilo de vida, lo que realmente resulta beneficioso. Ha llegado el momento de hablar de la dieta mediterránea.

La dieta mediterránea es una valiosa herencia cultural que representa mucho más que una simple pauta nutricional, rica y saludable. Se trata de un estilo de vida equilibrado que recoge recetas, formas de cocinar, celebraciones, costumbres, productos típicos y actividades humanas diversas. Así lo reconoció la UNESCO, que inscribió esta dieta como uno de los elementos de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La alimentación saludable que nos proporciona la dieta mediterránea es perfectamente compatible con el placer de saborear diferentes platos.

Esta forma de alimentarse se ha asociado a un descenso en el riesgo de padecer varias enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y cardiopatía isquémica. Además, muy recientemente se ha vinculado a un descenso en el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y demencia. Estas afirmaciones se basan en los resultados de estudios con amplia representación y metodológicamente bien diseñados.

En el «Estudio aleatorizado de los efectos de la dieta mediterránea sobre la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular» (PREDIMED), se analizaron 7447 personas, de las que el 57% eran mujeres entre 60-80 años y el 43%, hombres entre 55-80 años. Para participar en el estudio, los voluntarios debían ser diabéticos o cumplir los siguientes requisitos: no tener antecedentes familiares de enfermedad cardiaca precoz, con tensión arterial alta, alteraciones en el colesterol o sobrepeso. Se trataba de un ensayo multicéntrico realizado en España en el que se asignó aleatoriamente a los participantes una de las siguientes tres dietas: una mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra (se añadía un litro al consumo habitual); una mediterránea suplementada con frutos secos (30 gramos día, que se repartían en 17,5 gramos de nueces, 7,5 gramos de almendras y 7,5 gramos

Figura 24: La pirámide de la alimentación saludable, según las recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).

de avellana); o una dieta control. Este estudio se diseñó inicialmente para conocer la influencia de esta dieta en el riesgo de enfermedades cardio-cerebro-vasculares.

En un segundo estudio con la misma metodología y con un seguimiento de más de cuatro años, los investigadores comprobaron que se producía una mejora de la función cognitiva en los participantes que siguieron la dieta mediterránea suplementada respecto a la dieta control, en la que se constató un deterioro cognitivo, y que esta mejora era independiente de variables como la edad o el sexo. La dieta con frutos secos fue más eficaz para mejorar la memoria, mientras que la de aceite de oliva influyó de forma favorable en la cognición frontal, es decir, en la atención y en la función ejecutiva. El estudio PREDIMED-NAVARRA analizó la acción a nivel cognitivo tras 6,5 años de intervención nutricional. El grupo adscrito a la ingesta de aceite de oliva virgen presentaba un 66% menos de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve y además mostraba mejoría en dominios como la memoria y la fluencia verbal. «Estos efectos beneficiosos de la dieta mediterránea son probablemente debidos a la gran cantidad de agentes antiinflamatorios y antioxidantes que proporciona.»

Es la primera vez que en un ensayo clínico de estas características se han relacionado los cambios en el deterioro cognitivo con los hábitos alimenticios. Este estudio proporciona una evidencia firme sobre el potencial de la dieta mediterránea para ayudar a mantener un buen rendimiento cognitivo, a pesar del desgaste natural causado por el envejecimiento, y para reducir eventualmente la incidencia de enfermedades neurodegenerativas como la EA.

El grado de adherencia (nivel de compromiso) a una determinada dieta es otro elemento clave en el momento de analizar los resultados. En este sentido se ha observado que aquellas personas con mayor grado de adherencia a la dieta mediterránea tenían

un 33% menos de riesgo de desarrollar EA o deterioro cognitivo leve que aquellas con un menor grado. También tenían una mayor acción protectora sobre la progresión del deterioro cognitivo de leve a demencia.

Los componentes de la dieta mediterránea pueden actuar como factores de neuroprotección, como restricción calórica o como antioxidantes naturales. Los flavonoides son compuestos derivados de las plantas, que se encuentran en gran cantidad en frutas y vegetales. Los arándanos, las nueces y el aceite de oliva virgen extra tienen un alto contenido en estas sustancias. Las nueces son ricas en ácido linolénico (ácido graso polinsaturado de cadena corta rico en omega 3), así como en ácido elágico (un potente antioxidante). El resveratrol es un compuesto polifenólico que se encuentra en el vino tinto y que tiene una clara acción antiapoptótica o de regeneración celular. La ingesta de flavonoides se asocia a un menor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y en población sana mejora el rendimiento en memoria y atención. Los mecanismos de actuación de los flavonoides no solo se producen a través de su acción antioxidante (se necesitan grandes cantidades), sino debido a su capacidad para reducir el acúmulo de proteínas a nivel extracelular, como por ejemplo la proteína beta amiloide (relacionada con la EA), para estimular la plasticidad sináptica, disminuir la neuroinflamación, mejorar el flujo cerebral y favorecer la angiogénesis (proceso biológico natural que promueve el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, así como la reproducción celular), interaccionando con la flora intestinal y disminuyendo las bacterias perjudiciales como el *clostridium*.

El oleocantal es un compuesto fenólico, presente en el aceite de oliva virgen extra, que posee entre otras propiedades la capacidad de actuar como barredor a nivel cerebral de los depósitos

de proteína beta amiloide. Por último, se ha observado que la dieta mediterránea eleva los niveles circulantes del BDNF (proteína que hace crecer y mejorar el funcionamiento cerebral y es un potente neurotransmisor) como factor trófico de enorme interés en el proceso de neurodegeneración.

Una alta adherencia a la dieta mediterránea en pacientes con quejas subjetivas de pérdida de memoria o deterioro cognitivo leve presentaban niveles de amiloide, depósitos de proteína beta amiloide y tau (responsables de la muerte neuronal) menores en estudios realizados con PET. También con técnicas de RNM se evidenció un mayor volumen de sustancia gris, sobre todo en áreas cerebrales como el cingulado y el hipocampo. Estos datos proporcionan nuevas vías de investigación y de apoyo al papel de la nutrición.

Hay pocos estudios que relacionen patrones dietéticos y enfermedades neurodegenerativas. Los estudios se han centrado más en alimentos aislados (grandes consumidores de grasas animales tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad), vitaminas y otros nutrientes. No obstante, sí se ha demostrado que una dieta caracterizada por una alta ingesta de frutas, vegetales, legumbres, pescado y aves así como cantidad limitada de grasas saturadas y consumo moderado de alcohol se asociaba a un menor riesgo de desarrollar EP. Por su parte, no está comprobado el papel de la dieta en prevenir la ELA, aunque algún pequeño estudio sugiere que el consumo de frutas puede tener algún papel protector.

Quedan preguntas por contestar sobre la relación entre procesos neurodegenerativos y el papel de los diferentes nutrientes y patrones alimenticios concretos. Parece claro que la intervención en este aspecto debe iniciarse en la edad adulta e incluso en edades anteriores para conseguir la mayor acción preventiva.

A modo de resumen y siguiendo las recomendaciones de la Fundación Dieta Mediterránea podemos establecer el siguiente decálogo:

1. Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adicción.
2. Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres, setas, frutos secos...
3. El pan y los alimentos procedentes de los cereales (pasta, arroz) deberían formar parte de alimentación diaria.
4. Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados.
5. Consumir diariamente productos lácteos, sobre todo yogur y queso.
6. La carne roja se tendría que consumir con moderación y mejor como parte de guisos u otras recetas.
7. Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación.
8. La fruta fresca tendría que ser el postre habitual. Los dulces y pasteles solo ocasionalmente.
9. El agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo. El vino debe tomarse con moderación y durante las comidas.
10. Realizar actividad física diaria con moderación y adecuándose al estado físico de cada persona es tan importante como comer de la forma anteriormente descrita.

Acabo con un fragmento de una poesía de Pablo Neruda

Te recuerdo como eras en el último otoño.
Eras la boina gris y el corazón en calma.
En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo.
Y las hojas caían en el agua de tu alma.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Crespo, D (ed.), *Biogerontología*, Oviedo, Textos Universitarios, Universidad de Cantabria, 2006.

La Biogerontología se encarga del estudio de los procesos que subyacen y/o regulan el envejecimiento, en todas las especies, desde el nivel molecular hasta el del organismo, y extiende su influencia a las poblaciones (enfoque Bio-Psico-Social). En este libro se aborda también cómo el conocimiento de las bases del envejecimiento permitirá aportar soluciones para prevenir, reducir o curar sus efectos negativos en las personas y, de esta manera, lograr un incremento de la longevidad con un mejor estado de salud.

Dickson, D. W. y R. O. Weller, *Neurodegeneración. Patología molecular de la demencia y los trastornos del movimiento*, Buenos Aires,- Panamericana, 2012.

Una obra esencial para médicos, neuropatólogos y neurocientíficos que requieren un conocimiento actualizado y sólido sobre los mecanismos patogénicos, el diagnóstico patológico y la genética de los trastornos neurodegenerativos, elementos fundamentales para el abordaje y el tratamiento de los pacientes.

Gil Gregorio, P., *Tratado de Neuropsicogeriatría*, Barcelona, Editorial Ergon, 2010.

El primer tratado en castellano dedicado exclusivamente a esta disciplina. En la primera sección se tratan aspectos básicos de la patología neuropsiquiátrica y de la valoración geriátrica. A continuación, el volumen se centra en las patologías más relacionadas con la neurología, como el deterioro cognitivo leve, la patología neurodegenerativa y vascular. La tercera sección versa sobre los aspectos psiquiátricos, como los trastornos afectivos del tipo depresión y ansiedad, temas novedosos como las alteraciones sexuales, las psicosis, los síndromes neuroconductuales, el abuso de sustancias y los trastornos del sueño. La cuarta, y última, sección reflexiona sobre la patología neuropsiquiátrica: los recursos sociosanitarios, la atención en los servicios de urgencias, la provisión de cuidados continuados en residencias... Temas de gran calado en la actualidad.

Mora, F., *Cómo funciona el cerebro*, Madrid, Alianza Editorial, 2009.

Animado por el interés que despierta hoy en día conocer los mecanismos que en el cerebro elaboran y hacen brotar nuestra conciencia, Francisco Mora ar-

ticula en este libro una interesantísima aproximación a «Cómo funciona el cerebro» mediante la respuesta a múltiples cuestiones. ¿El mundo que vemos, tocamos, olemos, existe como tal fuera del cerebro, o lo crea él mismo? ¿Cómo nos emocionamos? ¿Por qué es necesario dormir un tercio del tiempo total de nuestras vidas? ¿Sirve el sueño para enfriar el cerebro? ¿Es el cerebro un ordenador sofisticado? ¿Se puede memorizar algo y recordarlo sin ser consciente? ¿Es la locura un extremo de ese gran abanico de conductas que venimos en denominar diversidad humana? ¿Qué es el envejecimiento cerebral? ¿Se puede rejuvenecer el cerebro envejecido?

Snowdon, D., *678 monjas y un científico*, Barcelona, Planeta, 2010.

En 1986 el doctor David Snowdown se embarcó en una investigación revolucionaria que cambiaría para siempre nuestra forma de ver la vejez. Recibió el nombre de «El estudio de las monjas» porque se centra de población especial formado par 678 monjas católicas. El extraordinario proyecto del doctor Snowdown se sitúa a la vanguardia de las investigaciones internacionales sobre el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer. Esta es la historia de dicho proyecto, que proporcionó a su autor no solo valiosos hallazgos científicos sobre el envejecimiento, sino también la oportunidad de conocer a extraordinarios seres humanos, como la hermana Clarissa, que a los noventa años se pasea por el convento en un carrito motorizado al que llama su «Chevy».

PELÍCULAS RECOMENDADAS

El hijo de la novia (2001), de Juan José Camapanella.

Despertares (1990), de Penny Marshall.

La teoría del todo (2014), de James Marsh.